

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR – CODESE
SUBCOORDENADORIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – SUEP

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO

CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA

EIXO TECNOLÓGICO
RECURSOS NATURAIS

Natal/RN

GOVERNADORA DO ESTADO
Maria de Fátima Bezerra

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER
Maria do Socorro da Silva Batista

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ADJUNTA
Cleonice Cleusa Kozerski

SUBSECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
Flaubert Fernandes Torquato Lopes

COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR
Glauciane Pinheiro Andrade

COORDENADORA DAS DIRETORIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO
Magnólia Margarida dos Santos Morais

SUBCOORDENADORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Sayonara Rêgo Fontes

EQUIPE DE ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO
Albaniza Alves dos Santos
Ana Catarina Gomes de Lima
Carlos Gomes
Deyse Karla de Oliveira Martins
Eusâmia Penha dos Passos
Flavenice de Queiroz Medeiros Costa e Silva
Flávia Alves da Silva Valcacio
Herbert Medeiros Silva Filho
Igor Rasec Batista de Azevedo
João Kaio Cavalcante de Morais
Jonathan Ferreira de Melo
Júlio César Oliveira da Silva
Lúcia de Fátima Monteiro

COLABORAÇÃO - ESTAGIÁRIA
Bruna Cristiano Paulino Pereira

Sumário

1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 4
2. APRESENTAÇÃO 5
3. JUSTIFICATIVA 7
4. OBJETIVOS 13
4.1 Objetivo Geral 13
4.2 Objetivos Específicos 13
5. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO 15
6. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 16
7. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 18
7.1 Organização Curricular na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio 19
7.2 Eixo Tecnológico 20
7.3 Organização Curricular na forma Concomitante e/ou Subsequente ao Ensino Médio 24
7.4 Eixos Estruturantes 26
7.5 Estruturas Curriculares 26
7.6 Competência e Habilidade 40
7.7 Prática Profissional 43
7.7.1 Estágios 44
7.7.2 Programa de Aprendizagem 45
7.8 Trabalho de Conclusão de Curso –TCC 47
7.9 Princípios Pedagógicos e Diretrizes Curriculares 47
8. ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 48
8.1 Projeto Integrador 49
9. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 51
9.1 Desenvolvimento da Avaliação da EPT na Rede 53
10. CRITÉRIOS E APROVEITAMENTO E EXPÉRIÊNCIAS ANTERIORES 53
11. INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA 54
12. PERFIL DE QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES E TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS 54
13. CERTIFICADOS E DIPLOMAS 57
14. CONSIDERAÇÕES FINAIS 58
15. REFERÊNCIAS 60
16. ANEXOS 62

1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

TÉCNICO EM AGROECOLOGIA					
Eixo Tecnológico: Recursos Naturais					
Segmento: Técnico					
Tipo: Habilitação Técnica					
Modalidade: Educação Profissional e Tecnológica					
Formas de Ofertas		**Carga Horária**		**Criado em:**	**Atualizado em:**
		Hora-aula	**Total de Horas**		
01	Articulada **integrada** ao Ensino Médio	3.600h	3.000h	2017	2024
02	Articulada **integrada** ao Ensino Médio em *Tempo Integral* (Escola do Campo)	4.800h	4.000h	2017	2024
03	Articulada **integrada** ao Ensino Médio em *Tempo Integral*	5.400h	4.500h	2017	2024
04	Articulada C**oncomitante** ao Ensino Médio	1.440h	1.200h	2024	2024
05	**Subsequente** ao Ensino Médio	1.440h	1.200h	2024	2024
06	Articulada **integrada** ao Ensino Médio em *Tempo Integral* **(Específico para os IERNs)**	4.800h	4.000h	2024	2024
07	Articulada **integrada** ao Ensino Médio **(Especifico para os IERNs)**	3.600h	3.000h	2024	2024
Deliberação:					

2. APRESENTAÇÃO

O presente documento constitui-se no **Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agroecologia** e está fundamentado na legislação e documentos normatizadores, tais como: Lei de Diretrizes e Bases (LDB) n° 9.394/96, que estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional; Lei nº 11.741/2008, que redimensionou e institucionalizou ações para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio; Lei nº 13.415/2017, que alterou a Lei nº 9.394/96 no que se refere ao Ensino Médio e a formação de profissionais da educação; Lei nº 14.645/2023, que dispõe sobre a política de Educação Profissional e Tecnológica articulada a Educação Profissional Técnica de Nível Médio; Resolução CNE/CP n° 01 de 05/01/2021, que definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica (DCNEPT); Lei nº 14.945, de 31 de julho de 2024, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a fim de definir diretrizes para o ensino médio; Decreto nº 32.286/2022, que institui a Política Estadual de Educação Profissional e Tecnológica e cria os Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação (IERN); Projeto Político-Pedagógico Institucional da Educação Profissional e Tecnológica (PPPI) da Rede Estadual de Ensino; Referencial Curricular do Ensino Médio (RCEMP).

A Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer – SEEC/RN, por meio da Subcoordenadoria de Educação Profissional (SUEP), apresenta o **Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agroecologia (PPC)**, para ser executado na Rede Estadual de Ensino, em consonância com os documentos normatizadores e orientadores da Política Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Rio Grande do Norte.

Este PPC, traz as concepções políticas-pedagógicas e aspectos organizacionais que fundamentam as formas de oferta de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) na Rede Estadual, são elas: Articulada Integrada ao Ensino Médio; Articulada Integrada ao Ensino Médio em Tempo Integral; Articulada Concomitante ao Ensino Médio e Subsequente ao Ensino Médio. Os Cursos são ofertados, nas Escolas da Rede Estadual de Ensino, em tempo parcial e em tempo integral, nos Centros Estaduais de Educação Profissional (CEEP) e nos Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte (IERN).

O **Curso Técnico em Agroecologia**, fundamenta-se na concepção da formação humana integral, trabalho como princípio educativo, pesquisa como princípio pedagógico e integração curricular, visando uma sólida vinculação entre a formação técnica e uma base científica e tecnológica integrada ao mundo do trabalho e as especificidades do território.

A oferta deste curso tem como cerne a educação baseada nos princípios da democracia e da liberdade, nos ideais de solidariedade humana e traz a finalidade do pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua formação para o trabalho, em

coparticipação de responsabilidade entre a escola e a família, conforme o Art. 2° da LDB 9.394/1996 (BRASIL,1996).

Nessa perspectiva, a EPT desenvolvida na rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte tem como princípios, conforme preconizado do PPPI da rede, a formação humana integral, o trabalho como princípio educativo, a pesquisa como princípio pedagógico e o currículo integrado, tendo como base os eixos formativos do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura, baseando-se nos seguintes princípios:

a) respeito ao princípio constitucional do pluralismo de ideias, com respeito aos direitos humanos e as liberdades individuais e de concepções pedagógicas;
b) respeito aos valores estéticos, políticos e éticos da educação nacional, na perspectiva do desenvolvimento da pessoa e o exercício da cidadania e sua formação para o trabalho;
c) centralidade no trabalho assumido como princípio educativo e base para a organização curricular, pedagógica e didática, visando à construção de competências profissionais, em seus objetivos, conteúdos e estratégias de ensino-aprendizagem, na perspectiva de sua integração com a ciência, a cultura e a tecnologia;
d) estímulo à adoção da pesquisa como princípio pedagógico presente em um processo formativo voltado para um mundo permanentemente em transformação, integrando saberes cognitivos e socioemocionais, tanto para a produção do conhecimento, da tecnologia e da cultura, quanto para o desenvolvimento do trabalho e da intervenção que promova impacto social;
e) a Tecnologia, enquanto expressão das distintas formas de aplicação das bases científicas, como fio condutor dos saberes essenciais para o desempenho de diferentes funções no setor produtivo;
f) indissociabilidade entre educação e prática social, bem como entre saberes e fazeres no processo de ensino-aprendizagem, considerando-se a historicidade do conhecimento, valorizando os sujeitos do processo e as metodologias inovadoras de aprendizagem;
g) interdisciplinaridade assegurada no planejamento curricular e na prática pedagógica, visando à superação da fragmentação de conhecimentos e da segmentação e descontextualização curricular, sobretudo na relação entre a formação geral e a formação técnica do(a) estudante;
h) utilização de estratégias educacionais que permitam a contextualização, a flexibilização e a interdisciplinaridade, favoráveis à compreensão de significados, garantindo a indissociabilidade entre a teoria e a prática profissional em todo o processo de ensino-aprendizagem;
i) articulação com o desenvolvimento socioeconômico e os arranjos produtivos locais;
j) autonomia e flexibilidade na construção de percursos formativos profissionais diversificados e atualizados, segundo interesses dos sujeitos, a relevância para o contexto local e as

possibilidades de oferta das instituições e redes que oferecem EPT, em consonância com seus respectivos projetos pedagógicos e a política nacional e estadual de EPT;

k) identidade dos perfis profissionais de conclusão de curso, que contemplem as competências profissionais requeridas pela natureza do trabalho, pelo desenvolvimento tecnológico e pelas demandas sociais, econômicas, ambientais e territoriais;

l) fortalecimento das estratégias de colaboração entre os ofertantes de EPT, visando ao maior alcance e à efetividade dos processos de ensino aprendizagem, contribuindo para o ingresso do estudante no mundo do trabalho;

m) autonomia da instituição educacional na concepção, elaboração, execução, avaliação e revisão do seu Projeto Político Pedagógico (PPP), construído como instrumento de referência de trabalho da comunidade escolar, respeitadas a legislação e as normas educacionais, as DCNEM e as Diretrizes complementares de cada sistema de ensino;

n) articulação com o território e o setor produtivo, tendo em vista a formação para o exercício das profissões operacionais, técnicas e tecnológicas, na perspectiva da inserção laboral dos estudantes; e

o) integração da Educação Básica à EPT, objetivando o exercício profissional a partir de uma formação integral, para a produção de conhecimento e intervenção social, considerando a pesquisa como princípio pedagógico.

Sendo assim, a perspectiva aqui defendida em torno da formação do Ensino Médio Integrado a Educação Profissional, se apresenta como uma forma de superação da dualidade entre formação geral e formação técnica, numa concepção que integra as dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, na busca do desenvolvimento integral dos estudantes.

3. JUSTIFICATIVA

No decorrer dos últimos anos, a legislação educacional passou por algumas modificações importantes no que tange à Educação Profissional e Tecnológica e o Ensino Médio, sendo publicadas diversas Leis, Decretos, Resoluções e Portarias que alteraram a EPT e o Ensino Médio, última etapa da Educação Básica.

O presente Projeto Pedagógico de Curso se justifica por ser um documento norteador na execução do **Curso Técnico em Agroecologia da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte**, atendendo às modificações ocasionadas pelo novo arcabouço legal que envolve a Educação Profissional e Tecnológica, tendo como foco as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional e Tecnológica e a Política de Educação Profissional.

Além da questão de ordem legal, destacamos o atual perfil de formação profissional e o papel da EPT nesse contexto. Para o desenvolvimento econômico, social e político do país, faz-se necessário um perfil de profissional tecnicamente competente, socialmente comprometido e ambientalmente engajado. O Brasil e o mundo centram o olhar na questão do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável e da urgência climática. Os profissionais formados pelas instituições de ensino, independentemente da área de atuação, necessitam trabalhar essas dimensões atreladas ao progresso científico e tecnológica.

Nesse contexto, a formação para o trabalho, na perspectiva da integração com a ciência e a tecnologia, é fundamental. Na legislação brasileira, a Modalidade de Ensino que mais se aproxima dessas dimensões e prepara os cidadãos para a formação técnica e profissional é a EPT. Apesar disso, ainda se observa um tímido número de estudantes matriculados(as) na modalidade frente ao número total da Educação Básica. De acordo com os dados do Censo Escolar de 2023, a matrícula em EPT era de 2.413.825, frente aos 47.304.632 da Educação Básica. O número mostra a necessidade de mais esforços, investimentos e, consequentemente, matrículas em EPT, pois ela contribui para o desenvolvimento econômico, científico, tecnológico do país.

Nesse contexto, a SEEC, a partir do ano de 2017, vem expandindo gradativamente a oferta de EPT, de forma que, em 2024, 89 (oitenta e nove) instituições de EPT encontram-se em atividade, sendo 74 (sessenta e quatro) escolas e 11 (onze) Centros de Educação Profissional e Tecnológica – CEEP e 04 (quatro) IERNs, ampliando a oferta de cursos técnicos integrados. Em 2016, a Rede apresentava 600 (seiscentos) estudantes, enquanto que em 2024 esse número passou para 13.307[1] (treze mil, trezentos e sete).

O processo de expansão da oferta de cursos técnicos na rede estadual está articulado às metas do Plano Estadual de Educação (PEE), através da Lei nº 10.049, de 27 de janeiro de 2016 e da Política Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Rio Grande do Norte, institucionalizada por meio do Decreto n° 32.286/2022. Ademais, através do mesmo Decreto, foram criados 12 (doze) novos Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte (IERN) que terão oferta exclusiva de EPT e o incremento de cerca de 1.500 matrículas por unidade.

Consoante a esse crescimento no número de matriculas e instituições que ofertam EPT, apresenta-se o desafio de promover uma oferta de qualidade social, que oportunize ao estudante a formação para o exercício de profissões de nível médio e/ou verticalização dos estudos, certos de que o conjunto de aprendizados conquistados o auxiliará no seu desenvolvimento, dando-lhes condições de conduzir a sua formação e atuação na sociedade de forma crítica, emancipatória e transformadora.

[1] Fonte: Sigeduc. Disponível em www.sigeduc.rn.gov.br. Acesso em junho de 2024.

A oferta de cursos técnicos também se justifica pelo fato de que nas últimas décadas estão acontecendo várias mudanças inerentes à produção do espaço geográfico potiguar, sobretudo devido ao papel desempenhado pelo estado, relacionado ao movimento do capital público e privado. Esse contexto levou à (re)estruturação e/ou surgimento de atividades como: a agropecuária, por meio da agricultura familiar e do agronegócio, a pesca, incluindo a carcinicultura, a mineração, o turismo, a construção civil, a indústria têxtil, a indústria eólica, as salinas, o comércio e a prestação dos serviços, dentre outras potencialidades econômicas culturais e sociais do estado.

Diante disso, no estado do RN, foi fomentada uma política de modernização da sua economia, com base nos diferentes processos produtivos que envolvem atividades produtivas de comércio e de serviços na capital e nas principais cidades do estado, assim como a construção civil/mercado imobiliário em centros urbanos, dentre outras atividades que constituem a dinâmica econômica do Estado. Várias dessas atividades se inserem no contexto da globalização da economia, permitindo ao RN a conexão com o sistema financeiro e mercado mundial, o que justifica a necessidade de investimentos e ampliação na oferta de EPT integrada ao Ensino Médio.

A Lei nº 11.362, de 17 de janeiro de 2023, em seu art. 1º, institui a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica do Estado do Rio Grande do Norte (PEAPO), com a finalidade abaixo descrita:

> promover a Agroecologia e a Produção Orgânica, como forma de fortalecer a produção soberana, em quantidade, qualidade e diversidade de alimentos e demais produtos da sociobiodiversidade, conservar o patrimônio cultural e natural, dinamizar as redes locais de economia solidária, construir relações sociais justas entre homens e mulheres e entre gerações e reconhecer a diversidade étnica, contribuindo para a construção de uma sociedade sustentável, igualitária e democrática.

Para a implementação da referida lei, o estado Potiguar planejou sua execução em regime de cooperação com os demais entes da federação e organizações da sociedade civil, atentando pela integração, articulação e adequação de políticas, programas e ações propositoras de agroecologia e produção orgânica, considerando o Decreto Federal nº 7.794, de 20 de agosto de 2012, que instituiu a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica.

Ainda segundo a lei supracitada, em seu art. 2º, a agroecologia é compreendida como um campo do saber transdisciplinar que se detém em estudar os agroecossistemas, fundamentando-se em conceitos, princípios e metodologias que primam pelo desdobramento das relações entre capacidade produtiva, equilíbrio ecológico, equidade social, respeitando os modos de vida, uso e conservação da biodiversidade e dos demais bens naturais por meio da articulação entre conhecimento técnico-cientifico, saberes e fazeres ancestrais e culturas populares e tradicionais, com foco na sustentabilidade.

Os recursos naturais e ambientais que, de maneira direta ou indireta, destinam-se à sobrevivência, bem-estar e desenvolvimento dos seres humanos. Nesse sentido, às novas demandas do mundo globalizado precisam organizar ações que sejam executadas sem perder de vista a preservação, conservação e restauração dos ecossistemas e dos bens naturais tais como: a água, solo, biodiversidade, microbiana, faunística e florística, como forma de não acarretar sérios danos ao meio ambiente, mas de respeitar o desenvolvimento sustentável do planeta, as quais podem ser apoiadas, estimuladas e/ou recompensadas por meios econômicos e não econômicos.

Na sociedade contemporânea, o termo agroecologia pode ser entendido ainda como um conjunto de princípios e técnicas que visam reduzir a dependência de energia externa e o impacto ambiental da atividade agrícola, produzindo alimentos mais saudáveis e valorizando o homem do campo, sua família, seu trabalho e sua cultura.

É cada vez mais questionável a construção de pacotes tecnológicos que estimulam produção em grandes áreas com o plantio de monoculturas e o uso intensivo de agrotóxicos, adubos altamente solúveis e a utilização de aditivos químicos nas rações dos animais. Neste sentido, agroecologia é uma ciência que tem suas raízes nos métodos e práticas tradicionais de manejo produtivo dos ecossistemas que se baseiam na valorização dos recursos naturais disponíveis em cada localidade.

De acordo com os recursos territoriais norteriograndenses, destacamos, dentre as atividades econômicas do estado, o setor agropecuário que contribui com apenas 5,1% do Produto Interno Bruto (PIB), em compensação, os setores da indústria e de serviços colaboram, respectivamente, com 24 e 70,9% do PIB do Rio Grande do Norte (IBGE, 2017).

Embora a atividade agropecuária não apresente grande expressividade econômica, quando comparada com a contribuição observada pelos outros setores da economia do RN, quando se analisa o efeito dessa atividade por meio do retorno social, é notório o impacto gerado no que diz respeito à oportunidade de ocupação empregatícia para aproximadamente 30% da mão de obra do estado, entre empregos formais e informais (IBGE, 2017).

Nas décadas de 60 e 70, a produção agropecuária do Brasil passou por um processo de “modernização” que culminou com a introdução de um pacote tecnológico gerando uma maior dependência do produtor rural ao uso de máquinas e insumos agroindustriais.

Uma das consequências desse processo, por não conseguirem viabilizar sua produção - diante dos novos desafios impostos pelo mercado de elevada dependência econômica que demanda grandes investimentos - os produtores rurais, ligados a agricultura familiar, se viram obrigados a abandonarem suas propriedades e buscarem novas alternativas de sobrevivência nas zonas urbanas, esse processo ficou conhecido como êxodo rural.

Conforme o exposto, é possível afirmar que as mudanças provocadas pela introdução de novas tecnologias nas propriedades rurais provocaram alterações nas relações trabalhistas, no uso da terra, na produção agrícola e na dinâmica populacional (SANTOS, 2014).

A modernização da agricultura, que permitiu a implantação do agronegócio em detrimento da produção familiar, além de ter sido responsável pelo êxodo da zona rural para a urbana (no período de transição do processo), também tem sido responsável por grandes danos aos agroecossistemas, à medida que se utilizam da aplicação de diversos insumos prejudiciais ao desenvolvimento da biota nativa, provocando a poluição e contaminação do ar, do lençol freático, do solo, de rios e seus afluentes e gerando desequilíbrios naturais, por se apropriarem da extração e do uso excessivo dos recursos naturais (MILLER, 2008).

Diante de tantos efeitos colaterais, gerados pela absorção das novas tecnologias de produção agrícola, introduzidas a partir da "Revolução Verde", algumas observações devem ser levantadas, como: qual foi o motivo que provocou o desmerecimento do método de produção familiar em função do novo método proposto pela modernização da agricultura? Por que é importante a valorização da agricultura familiar? Como reinserir a agricultura familiar no processo produtivo, tornando-a competitiva no mercado?

Para Suer (2011), a falta de embasamento técnico-científico no modo de produção da agricultura familiar, permitiu a construção do senso comum, de que o método de produção adotado pela agricultura familiar era arcaico e de baixa eficiência.

A partir daí, surgiu a necessidade de adoção de um método que garantisse a competitividade no mercado, da comunidade agrícola, por meio do acesso às inovações tecnológicas, para que garantissem maior produtividade e lucratividade (MARQUES, 2011).

Diferentemente do método de produção agrícola familiar, o novo método, implementado após a Revolução Verde, busca a maximização da produção, sem a devida atenção aos seus efeitos negativos sobre o meio ambiente, deixando de lado, também, a preocupação com os aspectos sociais regionais.

A agroecologia surge como alternativa viável para proporcionar a reinserção da agricultura familiar no mercado, pois além de dispor de base tecnológica e científica, propõe estratégias que vão ao encontro das defendidas pela agricultura familiar (SANTOS et al., 2014).

Para alguns autores a prática agroecológica dá embasamento ao método de produção, já adotado pela agricultura familiar, além de ser uma opção para corrigir os problemas socioambientais provocados pela Revolução Verde (ALTIERI, 1989; MEIRELIS, 2004; SANTOS et al., 2014).

Em um simpósio realizado em Roma, que reuniu centenas de delegados do mundo todo, o diretor geral da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação declarou que a

agroecologia é uma alternativa viável para resolver o problema da fome mundial, além de reduzir os riscos inerentes do aquecimento global.

No documento lançado em setembro de 2018, foram indicados como um dos principais desafios para o futuro o aumento da produção agropecuária, utilizando menores quantidades de insumos, preservando recursos naturais e incrementando os meios de subsistência aos produtores familiares (FAO, 2018).

Surge, portanto, a necessidade de criação de cursos que atendam a demanda por profissionais que priorizam a produção alimentos de qualidade, buscando a conservação dos agroecossistemas e a promoção do desenvolvimento sustentável.

Outra finalidade inerente a criação dos cursos em agroecologia, está relacionada ao desafio de manter o homem no campo, com competência de desenvolver tecnologias capazes de suprir as necessidades das comunidades rurais, por via de um sistema baseado no tripé da sustentabilidade (resultados organizacionais medidos por indicadores Social, Ambiental, Financeiro).

Visando responder às demandas por profissionais que atendam à necessidade do mundo do trabalho no Estado e contribuindo, substancialmente, para a qualidade dos serviços oferecidos nesta área em nossa região, a Secretaria de Estado da Educação, da Cultura do Esporte e do Lazer (SEEC-RN) propõe-se a oferecer o Curso Técnico em Agroecologia, por entender que estará contribuindo para a elevação da qualidade dos serviços prestados à população nessa área de atividade econômica.

Assim, o referido curso técnico, ora proposto pela Rede de Ensino do Estado do Rio Grande do Norte, vincula-se às demandas concretamente apresentadas na exposição acima e organiza-se neste Projeto Pedagógico, concebido à luz dos referenciais teóricos com o compromisso de assumir a oferta de uma formação humana integral para o desenvolvimento omnilateral dos estudantes; uma vigilante atitude de inclusão social respeitando a diversidade de condições pessoais, intelectuais, culturais e socioeconômicas dos indivíduos; a educação como direito social e subjetivo e, assim, compreendendo a democratização do acesso, permanência e sucesso com terminalidade por meio de uma formação de qualidade; a Justiça social, o respeito, a ética e o exercício da cidadania como balizadores da prática educativa, da convivência nos espaços educativos e da formação de atitudes democráticas.

Nessa perspectiva, o enfoque agroecológico a ser adotado no curso constitui-se em uma alternativa ao modelo convencional de produção, constituindo-se em um desafio para promover um modelo técnico-científico que viabilize uma agricultura não-excludente, agregando valores à cadeia produtiva visando assegurar a sustentabilidade social, ambiental e econômica dos agroecossistemas.

Desse modo, a SEEC-RN, por meio das Instituições de Ensino vinculadas a ela, propõem-se a oferecer o **Curso Técnico em Agroecologia**, por entender que estará contribuindo para a elevação da qualidade dos serviços prestados à população nessa área de atividade econômica, articulando-a às mudanças técnico-científicas do processo produtivo, inovando pedagogicamente, em resposta aos

diferentes sujeitos sociais, para os quais se destina, na perspectiva de promover uma educação profissional, científica e tecnológica fundamentada no princípio da indissociabilidade das ações de ensino, pesquisa e extensão, comprometida com uma prática cidadã e inclusiva, de modo a contribuir para a formação integral do ser humano e para o desenvolvimento sustentável da sociedade.

Dessa forma, em conformidade com a legislação vigente, a SEEC/RN busca fortalecer a concepção de Ensino à EPT, em resposta aos diferentes sujeitos sociais, para os quais se destina, por meio da integração curricular e da prática social dos estudantes, levando em conta o diálogo entre os saberes. Assim, a formação humana integral será um processo de apropriação e de produção de conhecimentos científicos e tecnológicos, contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico regional, articulado aos processos de democratização e justiça social.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral

O **Curso Técnico em Agroecologia** tem como objetivo formar profissionais-cidadãos com elevado domínio das competências técnicas de sua atuação e amplo conhecimento sobre a organização da sociedade, das leis da natureza, do domínio das diferentes linguagens e da cultura. Esses elementos constitutivos da formação se desenvolvem com base em um currículo que integra formação básica e formação técnica e profissional, contribuindo assim com uma formação humana integral.

4.2 Objetivos Específicos

- Promover sólida formação técnica e profissional e formação geral básica, tendo como base as especificidades do território e do campo de atuação do Técnico em Agroecologia;
- Contribuir com a formação humana integral do(a) estudante através das dimensões da ciência, da tecnologia, da cultura e da inovação;
- Contribuir com a formação do(a) estudante comprometido(a) com a sustentabilidade, na qual compreenda o papel da ciência e da tecnologia em relação com o meio ambiente e seu campo de atuação profissional;
- Favorecer o desenvolvimento da criatividade e da inovação dos(as) estudantes, por meio de práticas pedagógicas que integrem as dimensões da ciência, da tecnologia, da cultura e do trabalho.;

- Formar Técnicos em Agroecologia para atender às diferentes necessidades do mundo do trabalho, sem perder de vista o aumento da produção agropecuária, utilizando menores quantidades de insumos, preservando recursos naturais e incrementando os meios de subsistência aos produtores familiares;
- Proporcionar estudos relacionados às fases do processo de produção agroecológica atinentes ao setor agroindustrial, bem como sobre a inserção dos profissionais nas áreas correspondentes;
- Formar profissionais éticos e qualificados, científica e tecnologicamente;
- Proporcionar aos estudantes um ensino médio de qualidade, melhorando suas possibilidades de entrada, tanto no mundo do trabalho, como na educação superior;
- Estabelecer relações oficiais com instituições locais, nacionais e internacionais visando o intercâmbio de discentes e docentes;
- Fornecer conhecimentos, estimular atitudes de educação ambiental, capacitando o estudante para uma atuação profissional respeitosa aos recursos naturais e materiais e à saúde do planeta;
- Favorecer o debate, o diálogo, a pluralidade de ideias, a expressão oral-escrita- corporal de modo a capacitar os estudantes a relações interpessoais e sociais saudáveis pela percepção de si e do outro, de limites e possibilidades de atuação com foco em conquistas que beneficiem o interesse comum;
- Realizar a avaliação e a atualização contínua do currículo. de forma participativa;
- Promover a formação teórico-prática por meio de estratégias didático-pedagógicas que envolvam a vivência em situações reais de trabalho;
- Oportunizar sólida formação, conforme perfil de egresso constante no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos (MEC);
- Estabelecer relações entre o trabalho, a ciência, a tecnologia, a cultura e suas implicações para a Educação Profissional e Tecnológica, além de comprometer-se com a formação humana integral, buscando responder às necessidades do mundo do trabalho;
- Proporcionar o desenvolvimento pessoal e profissional através do conhecimento científico, tecnológico e cultural, considerando os aspectos políticos, econômicos e sociais;
- Favorecer a criatividade, inovação, protagonismo e espírito empreendedor;
- Capacitar técnicos com habilidades que garantam as competências almejadas pelas empresas e pelos futuros usuários de seus produtos e/ou serviços;

5. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO

Forma Articulada Integrada ao Ensino Médio

O **Curso Técnico em Agroecologia Integrado**, destina-se a portadores de certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou equivalente, sendo a matrícula realizada por meio do Sistema Integrado de Gestão Educacional – SIGEDUC, em consonância com os critérios estabelecidos pela SEEC, por meio do site: **www.sigeduc.rn.gov.br.**

Para ingresso na primeira série do curso técnico, os estudantes devem apresentar o Histórico de Conclusão do Ensino Fundamental e demais documentos necessários à efetivação da matrícula, conforme consta no site do SIGEDUC.

Forma Articulada Concomitante ao Ensino Médio

O **Curso Técnico em Agroecologia** na forma **Concomitante**, destina-se a estudantes regularmente matriculados na 2ª e/ou 3ª série do Ensino Médio, efetivado pelo Sistema Integrado de Gestão Educacional – SIGEDUC.

Para ingresso no Curso Técnico Concomitante, o estudante deverá apresentar o comprovante de matrícula na 2ª ou 3ª série do Ensino Médio e atender aos critérios e cronogramas estabelecidos pela SEEC, por meio do site: **www.sigeduc.rn.gov.br.**

Forma Subsequente ao Ensino Médio

O **Curso Técnico em Agroecologia Subsequente** ao Ensino Médio, destina-se a pessoas portadoras do **Certificado de Conclusão do Ensino Médio.**

Para ingresso no Curso Técnico Subsequente, os interessados deverão apresentar o Histórico de Conclusão do Ensino Médio e demais documentos necessários à efetivação da matrícula, conforme consta no site do SIGEDUC.

6. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO[2]

O **Curso Técnico em Agroecologia** formará profissionais em uma perspectiva omnilateral, com visão ética, atitude ativa e reflexiva, autonomia intelectual, pensamento crítico e domínio tecnológico.

Fará uso das metodologias pedagógico-críticas, conforme disposto no Projeto Político Pedagógico da Instituição escolar, tendo ciência de seu necessário e contínuo processo de formação pessoal e profissional, bem como de sua responsabilidade social e ambiental.

Em conformidade com o Projeto Político Pedagógico Institucional e com base no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT/MEC - 2020), o estudante concluinte do **Curso Técnico em Agroecologia** deve apresentar um perfil técnico que o habilite a desempenhar atividades voltadas para apoio administrativo, sendo capaz de apresentar as seguintes habilidades:

- conhecer e utilizar as formas contemporâneas de linguagem, com vistas ao exercício da cidadania e a preparação para o trabalho, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;
- relacionando teoria e prática nas diversas áreas do saber;
- ter iniciativa, criatividade, autonomia, responsabilidade, saber trabalhar em equipe, exercer liderança e ter capacidade empreendedora;
- assessorar estudos de implantação e desenvolvimento de projetos de produção, segundo os princípios da agroecologia;
- utilizar ferramentas da informática básica, como suporte às operações organizacionais;
- organizar a coleta e documentação de informações sobre o desenvolvimento de projetos;
- aplicar métodos e técnicas de conservação e recuperação do solo;
- orientar quanto ao manejo agroecológico do solo, considerando suas características físicas, químicas e biológicas;
- estimular a participação e o compromisso coletivo no desenvolvimento de projetos agrícolas, utilizando práticas de cooperação e organização entre os agricultores;
- conhecer e aplicar normas de sustentabilidade ambiental, respeitando o meio ambiente;
- orientar processos de conservação, processamento e armazenamento de matéria-prima e industrialização de produtos orgânicos;
- gerenciar seu percurso profissional com iniciativa e de forma empreendedora, visualizando oportunidades de trabalho nos diversos setores e possibilidades para projetar seu itinerário formativo, seja prestando serviços nas organizações ou na condução do seu próprio negócio.

[2] Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.

Campo de atuação do profissional

Para a atuação do profissional Técnico em Agroecologia é fundamental os Conhecimentos e saberes relacionados à produção agrícola, à produção e ao processamento de alimentos, fitossanidade e proteção ambiental, de maneira atualizada, no que concerne às inovações tecnológicas, à cooperação de forma construtiva e colaborativa nos trabalhos em equipe e a tomada de decisões. Além disso, ter a capacidade de comunicação e argumentação, autonomia, proatividade, liderança, respeito às diversidades nos grupos de trabalho, resiliência frente aos problemas, organização, responsabilidade, visão crítica, humanística, ética e consciência em relação ao impacto de sua atuação profissional na sociedade e no ambiente.

Locais e ambientes de trabalho

- Empresas públicas, privadas e do terceiro setor que atuam no desenvolvimento de soluções tecnológicas para o setor agrícola
- Instituições de assistência técnica, extensão rural e pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica
- Agências de defesa sanitária
- Propriedades rurais
- Empresas de consultoria agrícola
- Empresas de comércio e de representação comercial de produtos agrícolas
- Indústrias de insumos agrícolas
- Empresas de máquinas, de equipamentos e implementos agrícolas
- Indústrias de processamento de produtos de origem animal e vegetal
- Empresas comerciais agropecuárias.
- Estabelecimentos agroindustriais
- Empresas de assistência técnica, extensão rural e pesquisa.
- Parques e reservas naturais.
- Cooperativas e associações rurais.
- Empresas de certificação agroecológica.
- Empresas de certificação orgânica.

7. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

O **Curso Técnico em Agroecologia, do Eixo Tecnológico Recursos Naturais,** está regulamentado pela legislação da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM), na LDB nº 9.394/96, nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica, Resolução 01/2021, no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, bem como os princípios e diretrizes do Projeto Político-Pedagógico Institucional (PPPI) das Instituições escolares de EPT da rede estadual de ensino.

A organização curricular ocorrerá de modo a favorecer uma aprendizagem na qual todos os componentes curriculares corroborem para a consecução dos objetivos, nas quais as habilidades, conhecimentos e valores desenvolvidos, sejam contextualizados e exercitados nas práticas de formação do curso na perspectiva da formação humana integral nas diversas formas de oferta.

Na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio, em tempo integral e/ou parcial, é crucial compreender que a integração curricular é um pressuposto metodológico das práticas pedagógicas, o que demanda "alinhamento de propósitos, ações compartilhadas e trabalho colaborativo". É preciso que as abordagens didáticas "propiciem o entrelaçamento das áreas de conhecimento, evidenciando as relações entre os conceitos, e o diálogo com base nas práticas sociais, nas vivências dos(as) estudantes e nos conhecimentos historicamente sistematizados" (RIO GRANDE DO NORTE, 2022, p. 53).

Na forma de oferta Integrada, Concomitante e/ou Subsequente, o currículo deve garantir ao estudante a possibilidade de aprimoramento da sua leitura de mundo, fornecendo-lhes a ferramenta adequada para aperfeiçoar a sua atuação como cidadão de direitos, enfatizando o trabalho como princípio educativo, objetivando superar a tradicional dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual, incorporando a dimensão intelectual ao trabalho produtivo e vice-versa, buscando uma formação de trabalhadores capazes de atuar democraticamente como cidadãos, para tanto, é preciso propiciar aos alunos a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando teoria e prática.

Nessa direção, é preciso extrapolar os limites das disciplinas e organizar os componentes curriculares de maneira a favorecer à articulação entre ensino, pesquisa, extensão e inovação, partindo da problematização da realidade. As atividades podem ser organizadas na forma de projetos integradores, por exemplo, ampliando o repertório da formação, favorecendo a contextualização e colocando os(as) estudantes na condição de sujeitos ativos em seu processo de aprendizagem.

7.1 Organização Curricular na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio

Articulação entre Formação Geral Básica e Formação Técnica e Profissional

A organização curricular do **Curso Técnico em Agroecologia** observa as determinações legais e os princípios do currículo integrado, cuja organização dos conhecimentos da Formação Geral Básica (FGB) e da Formação Técnica e Profissional (FTP), são desenvolvidos de forma integrada e indissociável, na qual busca-se contribuir com formação humana integral dos estudantes.

De acordo com o Projeto Político Pedagógico Institucional - PPPI, a formação humana integral compreende a omnilateralidade, o desenvolvimento do sujeito em todas as suas dimensões, cognitiva, psicoafetiva, ética, estética, física, social, política e cultural, "[...] em uma perspectiva crítica, reflexiva e emancipatória, no qual todos aprendem a dialogar sobre suas necessidades, a expor opiniões e a agir civicamente [...]" (RIO GRANDE DO NORTE, 2018, p. 168).

Promover a formação humana integral implica assumir um compromisso ético com a "superação da dualidade estrutural histórica e determinante do lugar social que os sujeitos ocupam, onde poucos são preparados para pensar e dirigir, enquanto à maioria impõe-se o lugar da obediência e da reprodução" (RIO GRANDE DO NORTE, 2022, p. 50).

Nesse sentido, adota-se o currículo integrado através de práticas pedagógicas que favoreçam a aprendizagem, em que todos os componentes curriculares corroborem para o mesmo objetivo, trabalhando os saberes da FGB e os da FTP, inter-relacionando-os e se complementando, por meio de projetos integradores e de diferentes atividades, nas quais as habilidades, objetos de conhecimento e valores desenvolvidos sejam contextualizados e materializados na vida dos estudantes de forma indissociada do território e dos eixos da ciência, tecnologia, cultura e inovação.

Dessa forma, trabalhando os saberes da FGB, definidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), juntamente, com aqueles da formação profissional, de maneira que esses se inter-relacionem e se complementam, viabilizados por um planejamento pedagógico integrado que resulte em proposituras de atividades diversas.

O **Curso Técnico em Agroecologia** está alinhado com o Ensino Médio Potiguar e com as Diretrizes Nacionais Gerais da Educação Profissional e Tecnológica, sendo composto pela Formação Geral Básica e a Formação Técnica Profissional, conforme especificado na estrutura curricular do curso.

A Formação Geral Básica, contempla as áreas do conhecimento:

a) Linguagens e suas Tecnologias com os componentes Arte, Educação Física, Língua Inglesa, Língua Espanhola e Língua Portuguesa;

b) Matemática e suas Tecnologias com o componente de Matemática;

c) Ciências da Natureza e suas Tecnologias com os componentes Biologia, Física e Química;

d) Ciências Humanas e Sociais Aplicadas com os componentes: Filosofia, Geografia, História e Sociologia.

A Formação Técnica Profissional, contempla os componentes da formação para o trabalho e os componentes específicos do **Curso Técnico em Agroecologia, do Eixo Tecnológico de Recursos Naturais.**

7.2 Eixo Tecnológico

O **Curso Técnico em Agroecologia** está inserido no Eixo tecnológico de **Recursos Naturais**, que compreende tecnologias de prospecção, avaliação técnica e econômica, planejamento, extração e cultivo de recursos naturais considerando os sistemas e elos das cadeias de produção animal, vegetal e mineral, com base em: leitura e produção de textos técnicos; raciocínio lógico; ciência, tecnologia e inovação; investigação tecnológica; tecnologias sociais; empreendedorismo; cooperativismo e associativismo; tecnologias de comunicação e informação; desenvolvimento interpessoal; legislação e políticas públicas; normas técnicas; saúde e segurança do trabalho; gestão da qualidade; responsabilidade e sustentabilidade social e ambiental; qualidade de vida; e ética profissional (CNCT online).

- **Formação Técnica Profissional:**

- **Formação Básica para o Trabalho**: relativo aos conhecimentos da Formação Geral Básica (FGB) e da Formação Técnica Profissional (FTP), configurando as unidades curriculares e objetos de conhecimento em integração com o curso, por eixo tecnológico, e elementos expressivos para a integração curricular, sendo âncoras para práticas pedagógicas integradas, desenvolvidas de forma indissociada com as necessidades do território.

- **Núcleo Tecnológico**: relativo aos conhecimentos e componentes específicos da formação técnica específica, de acordo com o campo de conhecimento do eixo tecnológico, com a atuação profissional e as regulamentações do exercício da profissão.

As atividades profissionais devem ser vivenciadas em laboratórios de experiências para a demonstração de teorias científicas nas áreas das ciências humanas, da natureza e da percepção e compreensão da importância de suas aplicações na produção e na geração de tecnologia, entendendo o impacto das tecnologias associadas às ciências naturais na sua vida pessoal, nos processos de produção e no desenvolvimento dos conhecimentos político, econômico, cultural e social e na formação técnica e profissional.

PARTE DIVERSIFICADA DOS CURSOS EM TEMPO INTEGRAL

UNIDADES CURRICULARES FIXAS

Estas unidades permitem o conhecimento de diferentes temas, vivências e aprendizagens. Ocupam um lugar central na diversificação das experiências escolares, oferecendo um espaço privilegiado para a experimentação, a interdisciplinaridade e o aprofundamento dos estudos. Por meio delas, é possível propiciar o desenvolvimento de diferentes linguagens – verbal, musical, matemática, gráfica, plástica, corporal, visual –, além da consolidação de competências previstas na BNCC. Essa proposta é um processo que envolve estudante e educador, de tal maneira que ambos encontrem relevância e sentido no processo de aprendizagem e integram-se dentro das suas vivências, reflexões, consciência e visão de mundo. Como também contribui para o desenvolvimento da trajetória do estudante, oferecendo meios para a reflexão da vida e suas interações com a sociedade, a cultura e o meio ambiente.

Nas estruturas curriculares de 4000 horas, consta também os componentes de Recomposição das Aprendizagens de Português e Matemática, trazendo um tempo fixo na estrutura curricular para desenvolver atividades com foco na recomposição dos conhecimentos necessários dos dois importantes componentes, visando a superação das fragilidades identificadas na 1ª Série do Ensino Médio, onde os estudantes são advindos de diversas instituições de ensino, conjunturas de aprendizagens singulares e desafiadoras.

- **Recomposição de Aprendizagem em Português**

A Recomposição de Aprendizagem em Português busca possibilitar, de forma continuada, a superação de defasagens de aprendizagem em Língua Portuguesa oriundas da etapa final do Ensino Fundamental por meio da identificação e construção de competências e habilidades dos objetos de conhecimento basilares para o desenvolvimento do sucesso na aprendizagem ao longo do ensino médio integrado à formação técnica e profissional.

- **Recomposição de Aprendizagem em Matemática**

A Recomposição de Aprendizagem em Matemática busca possibilitar, de forma continuada, a superação de defasagens de aprendizagem em Matemática oriundas dos anos finais do Ensino Fundamental por meio da identificação e construção de competências e habilidades dos objetos de conhecimento basilares para o desenvolvimento do sucesso na aprendizagem ao longo do ensino médio integrado à formação técnica e profissional.

ATIVIDADES INTEGRADORAS

As Atividades Integradoras são unidades curriculares que desenvolvem diferentes estratégias de caráter prático, em que buscam orientar e sistematizar o trabalho realizado pelo próprio estudante. Nessa perspectiva, o estudante desenvolve o seu ritmo de estudo e, dessa forma, amplia e aprofunda o seu conhecimento/aprendizagem e o(a) professor(a) exerce o papel de mediador(a) e incentivador(a) da construção do conhecimento de sua turma, proporcionando o protagonismo estudantil.

OFICINAS FORMATIVAS

Elas se organizam em Unidades Curriculares obrigatórias e de livre escolha para os(as) estudantes, através de Projetos Semestrais que ocorrerão ao longo das 3 (três) séries, sendo realizado 1 (um) projeto por semestre. Ou seja, embora os semestres em que as Oficinas Formativas possam trazer 2 (duas) Unidades Curriculares o projeto desenvolvido naquele semestre será único.

Do ponto de vista do planejamento pedagógico, contemplam ações práticas, lúdicas, cooperativas, corporais, artísticas, esportivas e empreendedoras, como uma forma de realizar experimentações ligadas ao mundo do trabalho, ofertadas segundo as condições da unidade escolar, atendendo as temáticas: Meio Ambiente; Esporte e Lazer, Cultura e Arte, Tecnologia e Inovação e o Eixo Tecnológico do Curso.

ORIENTAÇÃO ACADÊMICA

A Orientação Acadêmica tem como caráter o acompanhamento pedagógico da aprendizagem dos estudantes, desenvolvendo autonomia e autogestão, com foco no Protagonismo Juvenil e na equidade. Nos cursos técnicos integrados em tempo integral, os estudantes da 1ª série terão 2 (duas) horas-aula semanais reservadas para estudarem ou produzirem trabalhos escolares de maneira autônoma na instituição. Esses momentos são sempre acompanhados por um(a) professor(a), que, além de estar disponível para apoiar no que for necessário, pode apresentar aos discentes, ferramentas de organização para o planejamento dos estudos ou mesmo para o aprofundamento do entendimento dos objetos de conhecimento, sejam eles da Formação Geral Básica ou da Formação Técnica e Profissional.

TRILHA DE APROFUNDAMENTO

Na estrutura curricular dos cursos técnicos integrados em tempo integral do IERN, a trilha de aprofundamento é composta por duas unidades curriculares (Aprofundamento I e Aprofundamento II), na 2ª e na 3ª série. Essas unidades curriculares têm como objetivo aprofundar competências e habilidades da Formação Geral Básica em relação com a formação técnica e profissional. Para o planejamento e desenvolvimento das trilhas, se faz necessário consultar o Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar: trilhas de aprofundamento.

PROJETO INTEGRADOR

É um componente curricular que tem como base o princípio da contextualização e da interdisciplinaridade e que busca a integração da Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional, por meio da promoção da pesquisa como princípio pedagógico. Orienta-se que o Projeto Integrador tenha como ponto de partida um problema real do contexto dos estudantes, seja da própria instituição de educação, comunidade e/ou do setor produtivo. Como resultado do projeto, espera-se que se desenvolva inovação social e/ou tecnológica para o território.

O Projeto Integrador ocorre de forma semestral nas 3ª séries, no 1º e 2º semestres, tendo carga horária de 10 (dez) horas-aula semanais. Orienta-se que a instituição de educação adeque o horário escolar de modo que os estudantes tenham 2 (duas) horas-aula consecutivas por dia, no turno vespertino, nos 5 (cinco) dias da semana, totalizando a carga-horária semanal de 10 (dez) horas-aula semanais, dando preferência ao turno da tarde.

As 10 (dez) horas-aula semanais destinadas ao Projeto Integrador podem ser divididas entre os Professores da Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional, desde que devidamente observado o perfil desses profissionais. Os professores devem orientar e acompanhar sistematicamente os estudantes no desenvolvimento do Projeto Integrador em espaço escolar, no horário estabelecido pela coordenação da escola, de forma presencial. Em hipótese alguma o estudante poderá desenvolver o projeto fora da escola, exceto para o levantamento de dados do projeto (quando necessário).

Orienta-se que os estudantes se organizem em grupos de até 3 (três) pessoas para o Projeto Integrador. Espera-se que as bases científicas e tecnológicas (objetos de conhecimento) da Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional sejam utilizadas com base no Projeto Integrador. Orienta-se que no 1º semestre da 3ª série os estudantes, a partir da mediação com os professores, sistematizem o problema, os objetivos, a metodologia e o cronograma para a execução das atividades do Projeto. Além disso, espera-se que ao término do 1º semestre o referencial teórico e os

componentes curriculares base do Projeto Integrador estejam sistematizados. No 2º semestre, espera-se que seja realizado o trabalho de campo dos estudantes, sistematização dos resultados, produção e apresentação dos relatórios e/ou produto/protótipo, caso necessário.

Os Projetos Integradores desenvolvidos pelos estudantes em grupo podem desencadear os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC 's) dos estudantes, porém, a dimensão do Projeto Integrador se traduz na necessidade do diálogo dos componentes da Formação Geral Básica e dos componentes técnicos específicos do curso, enquanto que o TCC é um trabalho de aprofundamento em um determinado tema da área de formação profissional, em conformidade com o perfil profissional do curso.

7.3 Organização Curricular na forma Concomitante e/ou Subsequente ao Ensino Médio

A organização curricular do **Curso Técnico, na forma de oferta Concomitante e/ou Subsequente em Administração** deve promover, a partir da realidade que se revela no cotidiano e na territorialidade, práticas educativas que favoreçam a formação humana integral, na perspectiva do trabalho como princípio educativo e da pesquisa como princípio pedagógico, tendo como eixos estruturantes o trabalho, a ciência, a tecnologia, a cultura e a inovação, garantindo:

1. trabalho pedagógico na perspectiva de articular os conhecimentos da Formação Geral Básica com a Formação Técnica e Profissional;
2. formação crítica, ética, estética e política, visando o exercício da cidadania e formação para o trabalho, pautadas em valores de democracia, justiça social, diversidade, equidade, solidariedade e sustentabilidade;
3. formação para o mundo do trabalho baseado no trabalho como princípio educativo e nos eixos estruturantes do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, com práticas educativas integradas ao território;
4. desenvolvimento e estimulo a prática da pesquisa científica enquanto princípio pedagógico voltado à aprendizagem pautada na resolução de problemas, criatividade, autonomia, criticidade e inovação;
5. práticas educativas voltadas para a promoção do ensino, da pesquisa, da extensão e da inovação de forma indissociada, em consonância com as especificidades do território e os objetivos da Política Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) do estado do Rio Grande do Norte;
6. promoção de atividades teórico-práticas que fundamentam os processos de iniciação científica e de pesquisa, utilizando os laboratórios da área técnica;

7. práticas educativas associadas as áreas do conhecimento conforme Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais Para a Educação Profissional e Tecnológica (DCNGEPT), dos Eixos Tecnológicos Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos (CNCT) e a Política Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (PEEPT) do estado do Rio Grande do Norte;

8. práticas educativas que articulem os conhecimentos à vida dos estudantes, seus contextos e realidades, a fim de atenderem suas necessidades e expectativas, considerando as especificidades dos trabalhadores urbanos e do campo, de comunidades quilombolas, indígenas, dentre outras;

9. indissociabilidade entre a educação e a prática social, atendendo a determinantes históricos na produção do conhecimento e da aprendizagem, reconhecendo diferentes contextos socioculturais como pontos de partida do processo pedagógico.

10. utilização de abordagens didáticas que busquem o desenvolvimento do território e a inovação social e tecnológica.

11. articulação das práticas profissionais que contribuam para a formação profissional dos estudantes, com vistas à formação humana integral.

12. reconhecimento e validação de saberes e conhecimentos advindos de experiências da trajetória de vida das pessoas.

Na forma de oferta Concomitante e Subsequente há um componente curricular para desenvolver atividades de aprendizagens na área de linguagens, com objetivo de fortalecer as habilidades de Leitura e Produção de texto.

Leitura e Produção de Texto

Aprofundamento em conhecimentos teóricos e práticos, referentes à prática da leitura e produção de gêneros acadêmicos, por meio de estudos, reflexões e análise de diversos gêneros textuais, visando a desenvolver habilidades de elaboração e reelaborarão de textos orais e escritos, com ênfase nos gêneros utilizados ao longo do curso. Os estudos linguísticos e/ou gramaticais, serão tratados em função do texto em estudo.

Os componentes que integram a estrutura curricular deverão estar fundamentados nos princípios da interdisciplinaridade e da integração, orientando-se por perfis profissionais de conclusão estabelecidos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.

7.4 Eixos Estruturantes

Compreendido como um conjunto diversificado de habilidades que favorecem a formação integral do estudante, tendo como fim promover associação com as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e com os Eixos da área. “O arranjo curricular deve possibilitar situações de aprendizagem que conduzam à produção de conhecimentos, à criação e à intervenção na realidade compartilhada entre professores e estudantes” (RCEMP, 2021, p. 543).

Nesse sentido, as habilidades dos referidos eixos buscam orientar, ampliar e aprofundar a aprendizagem dos estudantes. Eles estão organizados em quatro eixos distintos, conforme discriminado abaixo:

1. **Investigação Científica** enfatiza a ampliação da capacidade dos estudantes de investigar a realidade, compreendendo, valorizando e aplicando o conhecimento sistematizado, por meio da realização de práticas e produções científicas relativas a uma ou mais Áreas de Conhecimento, à Formação Técnica e Profissional, bem como as temáticas de seu interesse.
2. **Processos Criativos** se volta à expansão da capacidade dos estudantes de idealizar e realizar projetos criativos associados a uma ou mais Áreas de Conhecimento, à Formação Técnica e Profissional, bem como as temáticas de seu interesse.
3. **Mediação e Intervenção Sociocultural** evidencia a utilização de conhecimentos relacionados a uma ou mais Áreas de Conhecimento, à Formação Técnica e Profissional, bem como a temas de seu interesse para realizar projetos que contribuam com a sociedade e o meio ambiente.
4. **Empreendedorismo** prima pela capacidade do estudante em aprimorar e mobilizar conhecimentos de diferentes áreas para empreender projetos pessoais ou produtivos, articulados ao seu projeto de vida.

Os quatro Eixos Estruturantes, com suas respectivas habilidades, devem ser observados por cada componente curricular, tanto da Formação Geral Básica quanto da Formação Técnica Profissional, a depender da forma de oferta, com a finalidade de viabilizar o desenvolvimento de habilidades essenciais à formação humana integral dos (as) estudantes.

7.5 Estruturas Curriculares

7.5.1 Curso Técnico em Agroecologia na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio em Tempo Parcial - 3.000 horas

ESTRUTURA CURRICULAR - 2024
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM AGROECOLOGIA NA FORMA ARTICULADA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO
EIXO TECNOLÓGICO: RECUROS NATURAIS
TURNO: DIURNO

	ÁREAS DO CONHECIMENTO E NÚCLEOS POLITÉCNICOS	COMPONENTES CURRICULARES	SÉRIES			TOTAL DE HORAS-AULA	TOTAL DE HORAS
			1ª	2ª	3ª		
FORMAÇÃO GERAL BÁSICA	LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS	Língua Portuguesa	3	3	3	360	300
		Língua Inglesa	1	1	1	120	100
		Língua Espanhola	1	1	-	80	66:40
		Arte	1	1	-	80	66:40
		Educação Física	1	1	1	120	100
	MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS	Matemática	3	3	3	360	300
	CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS	Física	1	1	2	160	133:20
		Química	1	2	2	200	166:40
		Biologia	2	1	2	200	166:40
	CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS	História	2	1	1	160	133:20
		Geografia	1	2	2	200	166:40
		Filosofia	-	1	1	80	66:40
		Sociologia	1	-	-	40	33:20
SUBTOTAL			**18**	**18**	**18**	**2.160**	**1.800**
FORMAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL	FORMAÇÃO BÁSICA PARA O TRABALHO	Informática Básica	1	-	1	80	66:40
		Empreendedorismo	1	1	-	80	66:40
		Sociologia do Trabalho	-	1	-	40	33:20
		Projeto de Vida	1	1	1	120	100
		Metodologia do Trabalho Científico - MTC	-	1	1	80	66:40
		Eletivas	1	1	1	120	100
		Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	-	-	2	80	66:40
	NÚCLEO TECNOLÓGICO	Princípios da Agroecologia	2	-	-	80	66:40
		Agroecossistema	2	-	-	80	66:40
		Agrobiodiversidade	2	-	-	80	66:40
		Agricultura Familiar	-	2	-	80	66:40
		Legislação Agrária e Ambiental	-	1	-	40	33:20
		Manejo Sustentável Vegetal e Animal	-	-	2	80	66:40
		Zootecnia	-	-	2	80	66:40
		Educação Ambiental	2	-	-	80	66:40
		Energia Alternativa	-	2	-	80	66:40
		Associativismo e Cooperativismo	-	2	-	80	66:40
		Planejamento Territorial	-	-	2	80	66:40
SUBTOTAL			**12**	**12**	**12**	**1.440**	**1.200**
TOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA			**30**	**30**	**30**	**-**	**-**
TOTAL DE HORAS -AULA DO CURSO			**-**	**-**	**-**	**3.600**	**-**
TOTAL DE HORAS DO CURSO						**-**	**3.000**

7.5.2 Curso Técnico em Agroecologia na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio em Tempo Integral - 4.000 horas (Escola do Campo)

ESTRUTURA CURRICULAR - 2024
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM AGROECOLOGIA NA FORMA ARTICULADA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL - EIXO TECNOLÓGICO: RECURSOS NATURAIS
CARGA HORÁRIA; 4.000 HORAS - TURNO: DIURNO

	ÁREAS DO CONHECIMENTO E NÚCLEOS POLITÉCNICOS	COMPONENTES CURRICULARES	SÉRIES						TOTAL DE HORAS-AULA	TOTAL DE HORAS
			1ª		2ª		3ª			
FORMAÇÃO GERAL BÁSICA	LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS	Língua Portuguesa	3		2		2		280	233:20
		Língua Inglesa	2		1		1		160	133:20
		Língua Espanhola	1		1		1		120	100
		Arte	1		1		1		120	100
		Educação Física	2		1		1		160	133:20
	MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS	Matemática	3		2		2		280	233:20
	CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS	Física	2		1		1		160	133:20
		Química	2		1		1		160	133:20
		Biologia	2		1		1		160	133:20
	CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS	História	2		1		1		160	133:20
		Geografia	2		1		1		160	133:20
		Filosofia	1		1		1		120	100
		Sociologia	1		1		1		120	100
SUBTOTAL			**24**		**15**		**15**		**2.160**	**1.800**
FORMAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL	UNIDADES CURRICULARES FIXAS	Projeto de Vida	1	1	1	1	1	-	100	83:20
		Eletivas	2	2	2	2	2	-	200	166:40
	ATIVIDADES INTEGRADORAS	Orientação Acadêmica	1	1	1	1	1	1	120	100
		Práticas Experimentais	-	-	2	2	-	-	80	66:40
	TRILHAS DE APROFUNDAMENTO	Unidade Curricular 1	-	-	2	2	2	-	120	100
		Unidade Curricular 2	-	-	2	2	2	-	120	100
		Unidade Curricular 3	-	-	2	2	-	-	80	66:40
	OFICINAS FORMATIVAS	Meio Ambiente; Tecnologia e Inovação; Esporte e Lazer; Cultura e Arte	2	2	2	2	2	2	240	200
	FORMAÇÃO BÁSICA PARA O TRABALHO	Informática Básica	2	2	-	-	-	-	80	66:40
		Empreendedorismo	-	-	2	2	-	-	80	66:40

		Metodologia do Trabalho Científico - MTC	-	-	1	1	1	-	60	50
		Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo)	-	-	-	-	-	20	400	333:20
	NÚCLEO TECNOLÓGICO	**Princípios da Agroecologia**	4	-	-	-	-	-	80	66:40
		Agroecossistema	-	4	-	-	-	-	80	66:40
		Gestão Organizacional e Segurança do Trabalho	4	-	-	-	-	-	80	66:40
		Agrobiodiversidade	-	4	-	-	-	-	80	66:40
		Agricultura Familiar	-	-	-	4	-	-	80	66:40
		Legislação Agrária e Ambiental	-	-	-	-	4	-	80	66:40
		Manejo Sustentável Vegetal e Animal	-	-	-	-	4	-	80	66:40
		Zootecnia	-	-	-	2	-	-	40	33:20
		Educação Ambiental	-	-	2	-	-	-	60	50
		Energia Alternativa	-	-	4	-	-	-	80	66:40
		Economia Solidária	-	-	2	2	-	-	80	66:40
		Associativismo e Cooperativismo	-	-	-	-	4	-	80	66:40
		Planejamento Territorial	-	-	-	-	2	2	80	66:40
SUBTOTAL			**16**	**16**	**25**	**25**	**25**	**25**	**2.640**	**2.200**
TOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA			**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**-**	**-**
TOTAL DE HORAS -AULA DO CURSO			**-**		**-**		**-**		**4.800**	**-**
TOTAL DE HORAS DO CURSO									**-**	**4.000**

7.5.3 Curso Técnico em Agroecologia na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio em Tempo Integral - 4.500 horas

ESTRUTURA CURRICULAR – ANO 2024
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM AGROECOLOGIA NA FORMA ARTICULADA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL - EIXO TECNOLÓGICO: RECURSOS NATURAIS
CARGA HORÁRIA: 4.500 HORAS – TURNO: DIURNO

	ÁREAS DO CONHECIMENTO E NÚCLEOS POLITÉCNICOS	COMPONENTES CURRICULARES	SÉRIES						TOTAL DE HORAS-AULA	TOTAL DE HORAS
			1ª		2ª		3ª			
FORMAÇÃ GERAL BÁSICA	LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS	Língua Portuguesa	3		2		2		280	233:20
		Língua Inglesa	2		1		1		160	133:20
		Língua Espanhola	1		1		1		120	100
		Arte	1		1		1		120	100
		Educação Física	2		1		1		160	133:20
	MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS	Matemática	3		2		2		280	233:20
	CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS	Física	2		1		1		160	133:20
		Química	2		1		1		160	133:20
		Biologia	2		1		1		160	133:20
	CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS	História	2		1		1		160	133:20
		Geografia	2		1		1		160	133:20
		Filosofia	1		1		1		120	100
		Sociologia	1		1		1		120	100
SUBTOTAL			**24**		**15**		**15**		**2.160**	**1.800**
ITINERÁRIO FORMATIVO----------	UNIDADES CURRICULARES FIXAS	Projeto de Vida	2	2	2	2	2	2	240	200
		Eletivas	2	2	2	2	2	-	200	166:40
	ATIVIDADES INTEGRADORAS	Orientação Acadêmica	2	2	2	2	2	2	240	200
		Práticas Experimentais	1	1	2	2	2	2	200	166:40
		Eletivas Orientadas	2	2	-	-	-	-	80	66:40
	TRILHAS DE APROFUNDAMENTO	Unidade Curricular 1	-	-	2	2	2	-	120	100
		Unidade Curricular 2	-	-	2	2	2	-	120	100
		Unidade Curricular 3	-	-	-	-	2	-	40	33:20
	OFICINAS FORMATIVAS	Oficina Formativa 1	2	2	2	2	2	2	240	200
		Oficina Formativa 2	-	-	2	2	2	-	120	100
FORMAÇÃO	FORMAÇÃO BÁSICA PARA O TRABALHO	Informática Básica	2	2	-	-	-	-	80	66:40
		Empreendedorismo	-	-	2	2	-	-	80	66:40
		Metodologia do Trabalho Científico - MTC	-	-	1	1	2	-	80	66:40
		Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo)	-	-	-	-	-	20	400	333:20

	NÚCLEO TECNOLÓGICO	**Princípios da Agroecologia**	4	-	-	-	-	-	80	66:40
		Agroecossistema	-	4	-	-	-	-	80	66:40
		Gestão Organizacional e Segurança do Trabalho	4	-	-	-	-	-	80	66:40
		Agrobiodiversidade	-	4	-	-	-	-	80	66:40
		Agricultura Familiar	-	-	-	4	-	-	80	66:40
		Legislação Agrária e Ambiental	-	-	4	-	-	-	80	66:40
		Manejo Sustentável Vegetal e Animal	-	-	-	-	4	-	80	66:40
		Zootecnia	-	-	-	2	-	-	40	33:20
		Educação Ambiental	-	-	3	-	-	-	60	50
		Energia Alternativa	-	-	4	-	-	-	80	66:40
		Economia Solidária	-	-	-	5	-	-	100	83:20
		Associativismo e Cooperativismo	-	-	-	-	4	-	80	66:40
		Planejamento Territorial	-	-	-	-	2	2	80	66:40
SUBTOTAL			**21**	**21**	**30**	**30**	**30**	**30**	**3.240**	**2.700**
TOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA			**45**	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**	**-**	**-**
TOTAL DE HORAS -AULA DO CURSO			**-**		**-**		**-**		**5.400**	**-**
TOTAL DE HORAS DO CURSO									**-**	**4.500**

7.5.4 Curso Técnico em Agroecologia na forma Articulada Concomitante ao Ensino Médio - 1.200 horas

ESTRUTURA CURRICULAR – 2024
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM AGROECOLOGIA NA FORMA CONCOMITANTE
EIXO TECNOLÓGICO: RECURSOS NATURAIS
TURNO: DIURNO

EIXO TECNOLÓGICO		COMPONENTES CURRICULARES	SEMESTRES			TOTAL DE HORAS AULA	TOTAL DE HORAS
			1º	2º	3º		
FORMAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL	FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	**Informática Básica**	2	-	-	40	33:20
		Matemática Básica	2	-	-	40	33:20
		Empreendedorismo	-	2	-	40	33:20
		Sociologia do Trabalho	-	2	-	40	33:20
		Metodologia do Trabalho Científico - MTC	-	2	-	40	33:20
		Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	-	-	2	40	33:20
	NÚCLEO TECNOLÓGICO	**Princípios da Agroecologia**	4	-	-	80	66:40
		Agroecossistema	4	-	-	80	66:40
		Gestão Organizacional e Segurança do Trabalho	3	-	-	60	50
		Agrobiodiversidade	4			80	66:40
		Agricultura Familiar	3			60	50
		Legislação Agrária e Ambiental	3			60	50
		Manejo Sustentável Vegetal e Animal		4		80	66:40
		Zootecnia		5		100	83:20
		Educação Ambiental		4	-	80	66:40
		Energia Alternativa		3	2	100	83:20
		Economia Solidária		3	2	100	83:20
		Associativismo e Cooperativismo			4	80	66:40
		Planejamento Territorial			4	80	66:40
		Prática Profissional	-	-	8	160	133:20
SUBTOTAL			**25**	**25**	**22**	**1.440**	**1.200**
TOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA			**25**	**25**	**22**	**-**	**-**
TOTAL DE HORAS-AULA DO CURSO						**1.440**	
TOTAL DE HORAS DO CURSO							**1.200**

7.5.5 Curso Técnico em Agroecologia na forma Articulada Subsequente ao Ensino Médio - 1.200 horas

ESTRUTURA CURRICULAR – 2024
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM AGROECOLOGIA NA FORMA SUBSEQUENTE
EIXO TECNOLÓGICO: RECURSOS NATURAIS
TURNO: DIURNO

EIXO TECNOLÓGICO		COMPONENTES CURRICULARES	SEMESTRES			TOTAL DE HORAS AULA	TOTAL DE HORAS
			1º	2º	3º		
FORMAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL	FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	**Informática Básica**	2	-	-	40	33:20
		Matemática Básica	2	-	-	40	33:20
		Empreendedorismo	-	2	-	40	33:20
		Sociologia do Trabalho	-	2	-	40	33:20
		Metodologia do Trabalho Científico - MTC	-	2	-	40	33:20
		Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	-	-	2	40	33:20
	NÚCLEO TECNOLÓGICO	**Princípios da Agroecologia**	4	-	-	80	66:40
		Agroecossistema	4	-	-	80	66:40
		Gestão Organizacional e Segurança do Trabalho	3	-	-	60	50
		Agrobiodiversidade	4			80	66:40
		Agricultura Familiar	3			60	50
		Legislação Agrária e Ambiental	3			60	50
		Manejo Sustentável Vegetal e Animal		4		80	66:40
		Zootecnia		5		100	83:20
		Educação Ambiental		4	-	80	66:40
		Energia Alternativa		3	2	100	83:20
		Economia Solidária		3	2	100	83:20
		Associativismo e Cooperativismo			4	80	66:40
		Planejamento Territorial			4	80	66:40
		Prática Profissional	-	-	8	160	133:20
SUBTOTAL			**25**	**25**	**22**	**1.440**	**1.200**
TOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA			**25**	**25**	**22**	**-**	**-**
TOTAL DE HORAS-AULA DO CURSO						**1.440**	
TOTAL DE HORAS DO CURSO							**1.200**

7.5.6 Curso Técnico em Agroecologia na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio em Tempo Integral - 4.000 horas (Específica para os Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte (IERN)

ESTRUTURA CURRICULAR – 2024
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM AGROECOLOGIA NA FORMA ARTICULADA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO - EIXO TECNOLÓGICO: RECURSOS NATURAIS
CARGA HORÁRIA: 4.000 HORAS – TURNO: TEMPO INTEGRAL

	ÁREAS DO CONHECIMENTO E NÚCLEOS POLITÉCNICOS		COMPONENTES CURRICULARES	SÉRIES						TOTAL DE HORAS-AULA	TOTAL DE HORAS
				1ª		2ª		3ª			
FORMAÇÃO GERAL BÁSICA	LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS		Língua Portuguesa	3		3		3		360	300
			Língua Inglesa	1		1		1		120	100
			Língua Espanhola	1		1		-		80	66:40
			Arte	1		1		-		80	66:40
			Educação Física	1		1		1		120	100
	MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS		Matemática	3		3		3		360	300
	CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS		Física	1		1		2		160	133:20
			Química	1		2		2		200	166:40
			Biologia	2		1		2		200	166:40
	CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS		História	2		1		1		160	133:20
			Geografia	1		2		2		200	166:40
			Filosofia	-		1		1		80	66:40
			Sociologia	1		-		-		40	33:20
SUBTOTAL				18		18		18		2.160	1.800
FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL	PARTE DIVERSIFICADA		Projeto de Vida	1	1	1	1	1	1	120	100
			Eletivas	2	2	2	2	-	-	160	133:20
			Recomposição de Aprendizagens - Português	2	2	-	-	-	-	80	66:40
			Recomposição de Aprendizagens - Matemática	2	2	-	-	-	-	80	66:40
			Orientação Acadêmica	2	2	-	-	-	-	80	66:40
	TRILHAS DE APROFUNDAMENTO		Aprofundamento I	-	-	2	2	-	-	80	66:40
			Aprofundamento II	-	-	-	-	2	2	80	66:40
	NÚCLEO TECNOLÓGICO	FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	Informática Básica	2	2	-	-	-	-	80	66:40
			Metodologia do Trabalho Científico	2	2	1	1	1	1	160	133:20
			Sociologia do Trabalho	-	-	2	2	-	-	80	66:40
			Empreendedorismo	-	-	2	1	-	-	60	50
			Intervenção Sociocultural	-	-	-	2	-	-	40	33:20
			Inovação Científica e Social	-	-	2	-	-	-	40	33:20
			Projeto Integrador	-	-	-	-	10	10	400	333:20
			Trabalho de Conclusão de Curso	-	-	-	-	4	4	160	133:20
		COMPONENTES TÉCNICOS ESPECÍFICOS DO CURSO	Princípios da Agroecologia	5	-	-	-	-	-	100	83:20
			Agroecossistema	-	5	-	-	-	-	100	83:20
			Gestão Organizacional e Segurança do Trabalho	4	-	-	-	-	-	80	66:40
			Agrobiodiversidade	-	4	-	-	-	-	80	66:40

AL			**Agricultura Familiar**	-	-	-	3	-	-	60	50
			Legislação Agrária e Ambiental	-	-	3	-	-	-	60	50
			Manejo Sustentável Vegetal e Animal	-	-	-	3	-	-	60	50
			Zootecnia	-	-	-	2	-	-	40	33:20
			Educação Ambiental	-	-	3	-	-	-	60	50
			Energia Alternativa	-	-	4	-	-	-	80	66:40
			Economia Solidária	-	-	-	3	-	-	60	50
			Associativismo e Cooperativismo	-	-	-	-	4	-	80	66:40
			Planejamento Territorial	-	-	-	-	-	4	80	66:40
	SUBTOTAL			**22**	**22**	**22**	**22**	**22**	**22**	**2.640**	**2.200**
	TOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA			**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**-**	**-**
	TOTAL DE HORAS -AULA DO CURSO			**-**		**-**		**-**		**4.800**	**-**
	TOTAL DE HORAS DO CURSO									**-**	**4.000**

7.5.7 Curso Técnico em Agroecologia na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio em Tempo Parcial - 3.000 horas (Específica para os Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte (IERN)

ESTRUTURA CURRICULAR – 2024
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM AGROECOLOGIA NA FORMA ARTICULADA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO - EIXO TECNOLÓGICO: RECURSOS NATURAIS
CARGA HORÁRIA: 3.000 HORAS - TURNO: DIURNO EM TEMPO PARCIAL

FORMAÇÃO GERAL BÁSICA	**ÁREAS DO CONHECIMENTO E NÚCLEOS POLITÉCNICOS**		**COMPONENTES CURRICULARES**	**SÉRIES**						**TOTAL DE HORAS-AULA**	**TOTAL DE HORAS**
				1ª		**2ª**		**3ª**			
	LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS		**Língua Portuguesa**	3		3		3		360	300
			Língua Inglesa	1		1		1		120	100
			Língua Espanhola	1		1		-		80	66:40
			Arte	1		1		-		80	66:40
			Educação Física	1		1		1		120	100
	MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS		**Matemática**	3		3		3		360	300
	CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS		**Física**	1		1		2		160	133:20
			Química	1		2		2		200	166:40
			Biologia	2		1		2		200	166:40
	CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS		**História**	2		1		1		160	133:20
			Geografia	1		2		2		200	166:40
			Filosofia	-		1		1		80	66:40
			Sociologia	1		-		-		40	33:20
SUBTOTAL				**18**		**18**		**18**		**2.160**	**1.800**
FORMAÇÃO	**UNIDADES CURRICULARES FIXAS**		**Projeto de Vida**	1	1	1	1	1	1	120	100
			Eletivas	1	1	1	1	-	-	80	66:40
	NÚCLEO	**FORMAÇÃO PARA O TRABALHO**	**Informática Básica**	1	1	-	-	-	-	40	33:20
			Metodologia do Trabalho Científico	1	1	1	1	1	1	120	100
			Sociologia do Trabalho	-	-	1	1	-	-	40	33:20
			Empreendedorismo	-	-	-	-	2	-	40	33:20

TÉCNICA E PROFISSIONAL	**TECNOLÓGICO**		**Intervenção Sociocultural**	-	-	-	-	-	2	40	33:20
			Trabalho de Conclusão de Curso	-	-	-	-	-	2	40	33:20
		COMPONENTES TÉCNICOS ESPECÍFICOS DO CURSO	**Princípios da Agroecologia**	3	-	-	-	-	-	60	50
			Agroecossistema	-	-	4	-	-	-	80	66:40
			Gestão Organizacional e Segurança do Trabalho	3	-	-	-	-	-	60	50
			Agrobiodiversidade	2	-	-	-	-	-	40	33:20
			Agricultura Familiar	-	4	-	-	-	-	80	66:40
			Legislação Agrária e Ambiental	-	4	-	-	-	-	80	66:40
			Manejo Sustentável Vegetal e Animal	-	-	2	-	-	-	40	33:20
			Zootecnia	-	-	2	-	-	-	40	33:20
			Educação Ambiental	-	-	-	4	-	-	80	66:40
			Energia Alternativa	-	-	-	4	-	-	80	66:40
			Economia Solidária	-	-	-	-	4	-	80	66:40
			Associativismo e Cooperativismo	-	-	-	-	-	4	80	66:40
			Planejamento Territorial	-	-	-	-	4	2	120	100
		SUBTOTAL		**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**1.440**	**1.200**
		TOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA		**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**-**	**-**
		TOTAL DE HORAS -AULA DO CURSO		**-**		**-**		**-**		**3.600**	**-**
		TOTAL DE HORAS DO CURSO								**-**	**3.000**

PRÁTICA PROFISSIONAL OPCIONAL	**SÉRIES**						**TOTAL DE HORAS -AULA**	**TOTAL DE HORAS**
	1ª		**2ª**		**3ª**			
Estágio Supervisionado não obrigatório	-	-	-	24	24	24	1.440	1.200

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES OPCIONAIS	**SÉRIES**						**TOTAL DE HORAS -AULA**	**TOTAL DE HORAS**
	1ª		**2ª**		**3ª**			
Recomposição de Aprendizagens em Português	3	-	-	-	-	-	60	50
Recomposição de Aprendizagens em Matemática	-	3	-	-	-	-	60	50
Inglês para o trabalho	3	3	-	-	-	-	120	100
Espanhol para o trabalho	-	-	3	3	3	-	180	150
Práticas Esportivas	3	3	3	3	3	3	360	300
Práticas Culturais	3	3	3	3	3	3	360	300
Práticas Socioambientais	3	3	3	3	3	3	360	300
Projeto Integrador	-	-	3	3	3	3	240	200
Oficina de Redação	-	-	-	-	3	3	120	100
Aprofundamento para o ENEM	-	-	-	-	3	3	120	100
TOTAL DE HORAS - AULAS MÁXIMA DE ATIVIDADES OFERTADAS PELA INSTITUIÇÃO							**1.980**	**-**
TOTAL DE HORAS MÁXIMA DE ATIVIDADES OFERTADAS PELA INSTITUIÇÃO							**-**	**1.650**
MÁXIMO DE HORAS-AULA DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES OPCIONAIS							**720**	**-**
MÁXIMO DE HORAS DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES OPCIONAIS							**-**	**600**

CARGA HORÁRIA TOTAL COM PRÁTICA PROFISSIONAL		
TOTAL DE HORAS-AULA DO CURSO	**3.600**	**-**
TOTAL DE HORAS DO CURSO	**-**	**3.000**

MÁXIMO DE HORAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATÓRIO	**-**	**1.200**
TOTAL GERAL		**4.200**

CARGA HORÁRIA TOTAL COM ATIVIDADES EXTRACURRICULARES OPCIONAIS		
TOTAL DE HORAS-AULA DO CURSO	**3.600**	**-**
TOTAL DE HORAS DO CURSO	**-**	**3.000**
MÁXIMO DE HORAS DAS ATIVIDADES EXTRACURRICULARES OPCIONAIS	**-**	**600**
TOTAL GERAL		**3.600**

CARGA HORÁRIA TOTAL COM PRÁTICA PROFISSIONAL E ATIVIDADES EXTRACURRICULARES OPCIONAIS		
TOTAL DE HORAS DO CURSO	**-**	**3.000**
MÁXIMO DE HORAS DA PRÁTICA PROFISSIONAL OPCIONAL	**-**	**1.200**
MÁXIMO DE HORAS DAS ATIVIDADES EXTRACURRICULARES OPCIONAIS ANTERIORES À PRÁTICA PROFISSIONAL	**-**	**360**
TOTAL GERAL		**4.560**

7.5.7.1 Atividades Extracurriculares Opcionais

Específica para os Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte (IERN) em Tempo Parcial - 3.000 horas

É um conjunto de atividades opcionais e extracurriculares que podem ser realizadas pelos estudantes dos cursos técnicos, em tempo parcial, do IERN, no contraturno. Não devem comprometer os componentes curriculares obrigatórios da Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional. Por turno de funcionamento, a instituição poderá oferecer até 4 (quatro) atividades extracurriculares por semestre. Orienta-se que as atividades extracurriculares opcionais sejam realizadas de forma sequencial e em um único dia da semana. Dessa forma, o estudante poderá realizar até 2 (dois) projetos em 2 (dois) dias da semana no contraturno. Todos os componentes opcionais e extracurriculares apresentam 60h/a semestrais.

- **Recomposição de Aprendizagens em Português (60h/a):**

A Recomposição de Aprendizagem em Português busca possibilitar, de forma continuada, a superação de defasagens de aprendizagem em português oriundas dos anos finais do Ensino Fundamental, por meio da identificação e construção de competências e habilidades dos objetos de conhecimento basilares para o desenvolvimento do sucesso na aprendizagem ao longo do ensino médio integrado à formação técnica e profissional. Orienta-se que esse componente extracurricular seja realizado pelos estudantes das 1ª séries dos cursos técnicos integrados.

- **Recomposição de Aprendizagens em Matemática (60h/a):**

A Recomposição de Aprendizagem em Matemática busca possibilitar, de forma continuada, a superação de defasagens de aprendizagem em Matemática oriundas dos anos finais do Ensino Fundamental, por meio da identificação e construção de competências e habilidades dos objetos de conhecimento basilares para o desenvolvimento do sucesso na aprendizagem ao longo do ensino médio integrado à formação técnica e profissional. Orienta-se que esse componente extracurricular seja realizado pelos estudantes das 1ª séries dos cursos técnicos integrados.

- **Inglês para o trabalho (60h/a):**

É um componente extracurricular que busca aprofundar competências e habilidades voltadas para a aprendizagem profissional dos estudantes dos cursos técnicos integrados no que se refere ao domínio da leitura e produção de textos em língua inglesa.

- **Espanhol para o trabalho (60h/a):**

É um componente extracurricular que busca aprofundar competências e habilidades voltadas para a aprendizagem profissional dos estudantes dos cursos técnicos integrados no que se refere ao domínio da leitura e produção de textos em língua espanhola.

- **Práticas esportivas (60h/a)**

É um componente extracurricular prático voltado para o desenvolvimento de habilidades relacionadas ao esporte e lazer.

- **Práticas culturais (60h/a)**

É um componente extracurricular teórico-prático voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à identidade e às práticas artísticas e culturais do território.

- **Práticas socioambientais (60h/a)**

É um componente extracurricular teórico-prático voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas ao meio ambiente e os impactos causados pelos homens e mulheres. Está imbricado com o território, uma vez que busca não apenas identificar e caracterizar questões ambientais, mas também intervir de forma crítica e consciente. Além da relação com a Formação Geral Básica, espera-se que o componente estabeleça relações com a formação técnica e profissional e com o perfil profissional de conclusão de curso do estudante.

- **Projeto Integrador (60h/a):**

O Projeto Integrador é um componente curricular extracurricular e opcional nos cursos técnicos integrados desenvolvidos em turno parcial. Deve ser realizado em contraturno com carga horária de 60 (sessenta) horas-aula por um único professor que pode ser da Formação Geral Básica ou do Itinerário da Formação Técnica e Profissional.

O Projeto Integrador é um componente curricular que **tem como base o princípio da contextualização e da interdisciplinaridade e busca a integração da Formação Geral Básica com a Formação Técnica e Profissional**, por meio da promoção da pesquisa como princípio pedagógico. Orienta-se que o Projeto Integrador tenha como ponto de partida um problema real do contexto dos estudantes, seja da própria instituição de educação, comunidade e/ou do setor produtivo. Como resultado do projeto, espera-se que se desenvolva inovação social e/ou tecnológica para o território.

Orienta-se que os estudantes se organizem em grupos de até 4 (quatro) pessoas para o Projeto Integrador. Espera-se que as bases científicas e tecnológicas (objetos de conhecimento) da Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional sejam utilizadas no Projeto Integrador.

Os estudantes e professor(a) orientador(a) podem publicar os resultados do Projeto Integrador em eventos científicos internos e externos, bem como periódicos científicos.

- **Oficina de Redação (60h/a):**

A Oficina de Redação é um componente extracurricular que busca aprofundar as aprendizagens essenciais em leitura e escrita de Português e de redação específica para o ENEM. Orienta-se que seja desenvolvido no decorrer da 3ª série dos cursos técnicos integrados.

- **Aprofundamento para o ENEM (60h/a):**

O aprofundamento para o ENEM é um componente extracurricular que busca aprofundar as aprendizagens essenciais da Formação Geral Básica e suas respectivas áreas de conhecimento visando a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Orienta-se que seja desenvolvido no decorrer da 2ª e 3ª séries dos cursos técnicos integrados, o que totaliza 4 (quatro) semestres e, consequentemente, as 4 (quatro) áreas de conhecimento (Ciências Humanas e suas Tecnologias,

Ciências da natureza e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias).

7.6 Competência e Habilidade

O **Curso Técnico em Agroecologia**, em conformidade com o Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar, as DCNEPT e o CNCT, trabalha por competências e habilidades, essenciais ao desenvolvimento do(a) estudante na sua trajetória na EPT.

Neste contexto, entende-se por competência "a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores, para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho" (BRASIL, 2017- A Resolução CNE/CP nº 2/2017).

Não obstante, a SEEC-RN amplia o conceito de competência, coadunando ao pensamento de Gimeno Sacristán, 2011:

> É mais que conhecimentos e habilidades, é a capacidade de enfrentar demandas complexas em um contexto particular, um saber fazer complexo, resultado da integração, mobilização e adequação de capacidades, conhecimentos (conceitos, procedimentos/habilidades e atitudes) e valores utilizados de modo eficaz em situações reais (2011, p. 84).

Com este entendimento, apresenta-se as competências gerais da BNCC para o Ensino Médio Potiguar, ressaltando que, no âmbito do Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar, foram acrescidas mais 2 (duas) competências gerais, organizadas da seguinte forma:

1. valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

2. exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

3. valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico cultural.

4. utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

5. compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

6. valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

7. argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

8. conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas;

9. exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

10. agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

11. utilizar os serviços e recursos da tecnologia assistiva, promovendo a inclusão dos estudantes com deficiência para o desenvolvimento de sua autonomia e efetiva participação em diferentes grupos e contextos.

12. respeitar todas as formas de vida como condição necessária para o equilíbrio dos ecossistemas e a sobrevivência humana.

Além destas competências, este Projeto Pedagógico de Curso também agrega os Temas Transversais Contemporâneos, de modo que todas as instituições de ensino do RN devem abordar em seus Projetos Políticos Pedagógicos os aspectos que fazem parte da vida contemporânea em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e integradora.

No caso da EPT, a construção de competências e habilidades devem estar em consonância com as especificidades do curso técnico, as demandas do território e a necessidade de competências profissionais voltadas ao mundo do trabalho.

Materializar o currículo nas práticas pedagógicas, independentemente da etapa, modalidade e oferta, demanda a abordagem com perspectiva didática interdisciplinar – definida no projeto pedagógico de cada instituição de ensino, aferindo os aspectos mais pertinentes e viáveis para o desenvolvimento das competências e habilidades.

HABILIDADES INERENTES AO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA:

- Planejar, organizar, dirigir e controlar a produção agrícola de forma sustentável, analisando as características econômicas, sociais e ambientais.
- Elaborar e executar projetos de sistemas agroecológicos de produção agropecuária e agroextrativista e sistemas orgânicos de produção, aplicando as Boas Práticas de Produção Agrícola (BPA).
- Planejar, organizar e monitorar atividades de exploração e manejo do solo, das matas e das florestas de acordo com suas características, com as alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas e dos animais.
- Produzir mudas e sementes, em propagação, em cultivos abertos ou protegidos, em viveiros e em casas de vegetação.
- Planejar, organizar e monitorar programas de nutrição e manejo alimentar em projetos zootécnicos.
- Planejar, organizar e monitorar o processo de aquisição, preparo, conservação e armazenamento da matéria prima e dos produtos agroindustriais.
- Elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de incorporação de novas tecnologias.
- Orientar projetos de recomposição florestal em propriedades rurais.
- Aplicar métodos e programas de melhoramento genético.
- Aplicar práticas sustentáveis no manejo de conservação do solo e da água.
- Prestar assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, arbitramento, consultoria, laudos, pareceres e relatórios técnicos.
- Prestar assistência técnica nas áreas de crédito rural e agroindustrial, topografia na área rural, impacto ambiental, paisagismo, jardinagem e horticultura, construção de benfeitorias rurais, drenagem e irrigação.
- Interpretar a análise de solos e aplicar fertilizantes e corretivos nos tratos culturais em sistema agroecológico.

- Identificar os processos simbióticos de absorção, de translocação e os efeitos alelopáticos entre solo e planta, planejando ações referentes aos tratos das culturas.
- Prestar assistência técnica à aplicação, à comercialização e ao manejo de produtos especializados.
- Selecionar e aplicar métodos agroecológicos de controle de vetores e pragas, doenças e plantas daninhas.
- Planejar e acompanhar a colheita e a pós-colheita.
- Supervisionar o armazenamento, a conservação, a comercialização e a industrialização dos produtos agroecológicos.
- Elaborar, aplicar e monitorar programas profiláticos, higiênicos e sanitários na produção animal, vegetal e agroindustrial.
- Emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos agroecológicos de origem vegetal, animal e agroindustrial.
- Implantar e gerenciar sistemas de controle de qualidade na produção agroecológica.
- Treinar e conduzir equipes nas suas modalidades de atuação profissional.
- Aplicar as legislações pertinentes ao processo produtivo e ao meio ambiente.
- Executar a gestão econômica e financeira da produção agroecológica.
- Administrar e gerenciar propriedades agroecológicas.
- Operar e manejar máquinas, implementos e equipamentos agrícolas, veículos aéreos remotamente pilotados e equipamentos de precisão para monitoramento remoto inerentes ao sistema de produção agroecológico.

7.7 Prática Profissional

De acordo com as DCNGEPT, as práticas profissionais são inerentes aos currículos dos cursos. Tal como expressa o art. 22 da referida Resolução, as práticas profissionais integram as cargas horárias de cada habilitação profissional técnica e tecnológica, devendo estar relacionadas aos fundamentos técnicos, científicos e tecnológicos de cada curso, tendo por base o trabalho como princípio educativo e a pesquisa como princípio pedagógico, a fim de possibilitar o desenvolvimento da aprendizagem permanente. (BRASIL, 2021, p. 13).

Nos parágrafos deste art. 22, têm-se as seguintes definições:

> § 1º A prática profissional supervisionada na Educação Profissional e Tecnológica compreende diferentes situações de vivência profissional, aprendizagem e trabalho, como experimentos e atividades específicas em ambientes especiais, bem como investigação sobre atividades profissionais, projetos de pesquisa ou intervenção, visitas técnicas, simulações e observações.

> § 2º A atividade de prática profissional supervisionada pode ser desenvolvida com o apoio de diferentes recursos tecnológicos em oficinas, laboratórios ou salas ambientes na própria instituição de ensino ou em entidade parceira. BRASIL, 2021, p. 13).

Segundo o PPPI da EPT da rede estadual, as práticas profissionais devem ser realizadas em todos os cursos técnicos de nível médio, para que o(a) estudante tenha contato com o mundo do trabalho, por meio de "atividades formativas que proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos e do desenvolvimento de atividades próprias do exercício profissional" (RIO GRANDE DO NORTE, 2018, p. 66).

As práticas profissionais ganham concretude na medida em que promovem a articulação entre as dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, com base nos princípios da contextualização, da interdisciplinaridade e da relação teoria-prática.

As práticas profissionais pressupõem a atividade do(a) estudante, em situações vinculadas ao mundo do trabalho. Podem se caracterizar por vivências em ambientes organizados/criados com o intuito pedagógico, em ambientes simulados ou em ambientes de trabalho, no próprio setor produtivo, na esfera pública, entre outros espaços, por meio de atividades sob mediação docente. Também podem acontecer em situações reais de trabalho, mediante práticas supervisionadas pela instituição educacional.

Quando desenvolvidas no ambiente escolar ou em ambiente simulado, é preciso adotar estratégias pedagógicas que propiciem aos(às) estudantes vivências equivalentes a situações reais relacionadas ao trabalho. Quando acontecerem em ambientes reais de trabalho, é crucial que essas atividades tenham caráter educativo e sejam assumidas pela instituição educacional.

Na prática profissional deve constar atividades baseadas no princípio da interdisciplinaridade, devidamente planejada, acompanhada e registrada em plano de ensino, a fim de que se configure em aprendizagem significativa na vida do estudante. Nessa perspectiva, o diálogo entre os componentes das diferentes áreas, a teoria e a prática constituem um espaço de ampliação e aplicação dos conhecimentos construídos durante o curso, possibilitando realizar intervenções no mundo do trabalho e na sociedade, preparando-o para os desafios do exercício profissional.

Nessa perspectiva as atividades de extensão, de monitoria e de iniciação científica desenvolvidas pelo estudante são formas de aplicação da prática profissional, podendo ser executadas na própria instituição ou nos diversos arranjos do setor produtivo, permitindo o contato com as diferentes áreas do conhecimento dentro das particularidades de cada curso.

7.7.1 Estágios

O Estágio não-obrigatório é uma das possibilidades da materialização da prática profissional do estudante. De acordo com a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio, conceitua os estágios de estudantes e estabelece as condições de sua operacionalização, conforme a seguir:

> Art. 1º - Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.

O estágio da EPT, na rede estadual do Rio Grande do Norte, de acordo com o artigo 2º da lei supracitada, é não-obrigatório e desenvolvido como atividade opcional, **acrescida a carga horária regular obrigatória**, conforme as diretrizes curriculares da etapa, da modalidade e do projeto pedagógico do curso, podendo ser realizado em parceria com agentes de integração público ou privado (como o IEL e o CIEE) ou através de iniciativas da própria instituição de ensino, desde que devidamente supervisionado.

O estágio do **Curso Técnico em Agroecologia** é não-obrigatório e pode ser realizado a partir de 40% (quarenta por cento) de integralização do curso, obedecendo às normas instituídas pela Lei do Estágio e as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação profissional, definidas pela Resolução CNE/CP Nº 1, de 5 de janeiro de 2021.

Para o estudante atuar como estagiário, é preciso, primeiramente, manter sua matrícula e frequência regular no curso; segundo ocorrer celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a Instituição de ensino. Também requer compatibilidade entre as atividades desenvolvidas pelo estudante no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso, haja vista que Estagiário "é a pessoa física que presta serviços subordinados à concedente, mediante intervenção da Instituição de ensino, visando a sua formação profissional" (MARTINS, 2009, p.30).

Ao final do estágio os estudantes deverão produzir um relatório escrito, de acordo com as normas da ABNT, estabelecidas para a redação de trabalhos técnicos e científicos que irão fazer parte do acervo bibliográfico da instituição. Ressaltamos ainda que, na terceira série (Integrado) ou no 3° semestre (Concomitante ou Subsequente), o relatório de estágio equivalerá ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

7.7.2 Programa de Aprendizagem

Regulamentado pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e estabelecido pela Lei n° 10.097/2000, atualizado pelo Decreto 9.579/2018, o Programa de Aprendizagem Profissional é um contrato especial específico para jovens de 14 a 24 anos, onde empresas de

médio e grande porte, cumprem uma cota de contratação de aprendizes, por meio de um contrato especial com vínculo empregatício e com prazo determinado.

O programa tem como objetivo a inclusão e inserção social de jovens no mundo do trabalho, visando o desenvolvimento de competências teóricas e práticas que auxiliem na preparação para o trabalho e o aprimoramento da capacidade de liderança e de comunicação.

Na Rede Estadual de Educação do RN, a participação em Programa de Aprendizagem, como modalidade de Prática Profissional, é uma atividade opcional para o/a estudante do Curso Técnico, sendo concebida como parte da formação técnico-profissional desenvolvida mediante articulação entre formação e trabalho, integralizando o desenvolvimento de competências e habilidades laborais, em consonância com o currículo escolar, voltadas para o exercício crítico da cidadania e a inserção do jovem no mundo do trabalho.

O Programa de Aprendizagem busca colaborar com uma formação técnica de qualidade, promovendo a aproximação com empresas contratantes, de maneira a possibilitar o contato de estudantes com o mundo do trabalho para o desenvolvimento de atividades de complexidade progressiva inerentes à área de atuação do Curso Técnico, proporcionando ao aprendiz uma formação profissional básica.

Essa Prática Profissional (não-obrigatória) no âmbito da SEEC, será realizada por meio de parcerias com Instituições formadoras legalmente qualificadas, seguindo a premissa de alinhar as atividades laborais às competências e habilidades desenvolvidas pelo curso técnico em conformidade com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.

Os encaminhamentos dos estudantes de Cursos Técnicos da Rede Estadual de Ensino, deve seguir a seguinte organização:

- Formalização de convênio específico com a Instituição Formadora do Programa de Aprendizagem; (SEEC e/ou Escola), que se responsabilizará pela coordenação da captação das empresas contratantes e da ocupação das vagas de acordo com a área de formação/ocupação em que os aprendizes irão atuar;

- Após o convênio firmado, as instituições escolares deverão organizar um cadastro com os estudantes interessados em participar do Programa de Aprendizagem, obedecendo critérios previamente estabelecidos (pela escola) em consonância com a legislação vigente;

- Após o encaminhamento e assinatura do contrato, o candidato a aprendiz será encaminhado para a empresa conveniada, a qual deve cumprir todas as obrigações previstas por lei.

7.8 Trabalho de Conclusão de Curso –TCC

O estudante da 3ª série, do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio ou do 3° semestre do Curso Técnico Concomitante ou do Curso Técnico Subsequente, deve construir um **Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)** como atividade que lhe tornará apto a ser diplomado como Técnico de Nível Médio. Orienta-se que o trabalho seja feito em grupo, no máximo três estudantes, tendo como base a integração das aprendizagens nas dimensões da ciência, da tecnologia, da cultura e do trabalho. Para tanto, deve partir de um projeto de pesquisa, uma temática pertinente ao curso e ser organizado por etapas.

Os diferentes formatos do TCC são: o Relatório de Pesquisa, conforme dispõe a NBR 14724, Artigo Científico e/ou Resumo Expandido e o Relatório de Estágio [3], as apresentações poderão ser feitas através de *banner* e apresentados para uma banca de professores. O estudante deverá ser avaliado por uma banca, composta pelo(s) orientador(es) e dois avaliadores externos e/ou internos e, no caso dos *banners,* a avaliação acontecerá no formato de mostra científica.

7.9 Princípios Pedagógicos e Diretrizes Curriculares

Os princípios pedagógicos e as diretrizes curriculares são norteadores para o desenvolvimento do trabalho com foco na interdisciplinaridade e integração curricular entre as áreas do conhecimento e a área técnica. Por essa direção, os temas contemporâneos transversais surgem como elemento essencial a essa articulação e condição dialógica, compreendendo:

- entendimento da realidade concreta como síntese de múltiplas relações;
- compreensão de que homens e mulheres produzem sua condição humana como seres histórico-sociais capazes de transformar a realidade;
- integração entre a Educação Básica e FPT, tendo como base o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura;
- respeito à pluralidade de valores e de universos culturais;
- compreensão da aprendizagem humana como um processo de interação social;
- inclusão social, respeitando-se a diversidade quanto às condições físicas, intelectuais, culturais e socioeconômicas dos sujeitos;

[3] A apresentação do relatório de estágio é facultativa, porém sua entrega é obrigatória.

- prática pedagógica orientada pela interdisciplinaridade, pela contextualização e pela flexibilidade;
- desenvolvimento de competências gerais e profissionais com base na ciência e tecnologia, com vista a formação humana integral e a sustentabilidade ambiental;
- assegurar o direito à educação, ao conhecimento, à cultura e à formação de identidades, articulando-se esse direito à garantia do conjunto dos direitos humanos.
- reconhecimento da História e cultura afro-brasileira e indígenas, em especial nos estudos de arte e de literatura e história brasileira, viabilizando a integração e a articulação das diferentes áreas do conhecimento;
- inserção da cultura e literatura norte-rio-grandense, envolvendo artes plásticas e folclore, sob o olhar da intertextualidade na EPT;
- inclusão de temas que abordam Gênero, Identidade de Gênero e Orientação Sexual nas práticas pedagógicas, e
- atendimento às necessidades e demandas da vida campesina, fazendo conexões com o mundo do trabalho, adequando-se a cada contexto e utilizando metodologias apropriadas às especificidades dos estudantes da zona rural e a EPT.

Nesse sentido, as atividades como práticas interdisciplinares, seminários, oficinas, visitas técnicas e desenvolvimento de projetos, entre outros, estão presentes durante os períodos letivos, no intuito de possibilitar os aprendizados necessários à formação do perfil do estudante do **Curso Técnico em Agroecologia.**

8. ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

A metodologia é entendida como um conjunto de estratégias empregadas para atingir os objetivos propostos pela EPT. Sua aplicabilidade deve considerar as especificidades dos estudantes, isto é, seus interesses, condições de vida e de trabalho, além de observar os seus conhecimentos prévios, orientando-os na (re)construção dos conhecimentos escolares, bem como na especificidade do curso.

As metodologias de ensino-aprendizagem a serem adotadas para este curso estão associadas à utilização de inovações tecnológicas como ferramentas de apoio ao desenvolvimento das atividades, de forma que favoreçam ao processo de ensinar e aprender, ampliando o tempo e os espaços de ensino e aprendizagem, respectivamente.

É importante destacar que a relação teoria e prática, bem como a interação entre os conteúdos estudados, tanto da FGB quanto na FTP, são princípios pedagógicos fundamentais, nesse curso,

promovendo a prática de atividades interdisciplinares que resultem na aprendizagem pelo discente, numa compreensão relacional dos saberes.

Para tanto, faz-se necessária a adoção de procedimentos didáticos-pedagógicos que auxiliem na construção dos saberes, tais como:

- problematizar o conhecimento, buscando confirmação em diferentes fontes;
- entender a totalidade, como uma síntese das múltiplas relações que o homem estabelece na sociedade;
- reconhecer a existência de uma identidade comum do ser humano, sem esquecer os diferentes ritmos de aprendizagens e a subjetividade do estudante;
- adotar a pesquisa como um princípio educativo;
- articular e integrar os conhecimentos das diferentes áreas sem sobreposição de saberes;
- contextualizar os conhecimentos sistematizados, valorizando as experiências dos estudantes, sem perder de vista a (re)construção do saber escolar;
- diagnosticar as necessidades de aprendizagem dos estudantes, a partir do levantamento dos seus conhecimentos prévios;
- elaborar materiais a serem trabalhados em aulas expositivas dialogadas e atividades em grupo;
- elaborar e executar o planejamento, fazer o registro e análise das aulas realizadas;
- elaborar projetos com objetivo de articular e inter-relacionar os saberes, tendo como princípios a contextualização, a interdisciplinaridade e integração;
- utilizar recursos tecnológicos para subsidiar as atividades pedagógicas; e
- ministrar aulas interativas, desenvolvendo projetos, seminários, debates, atividades individuais e outras atividades em grupo.

8.1 Projeto Integrador

O Projeto Integrador é uma estratégia pedagógica baseado no princípio da integração curricular, que pressupõe a produção do conhecimento e a consolidação dos saberes, a partir de problematizações e de temas significativos a vida do estudante, do aprofundamento dos estudos, do diálogo entre diferentes áreas e do desenvolvimento de atitudes colaborativas e investigativas.

Os projetos necessitam permear os componentes curriculares da FGB e da FTP, contemplando o princípio da unidade teoria e prática e a aplicação dos conhecimentos adquiridos durante o curso, tendo em vista a realidade social e a intervenção no mundo do trabalho, de forma a contribuir para o desenvolvimento local, a partir da produção de conhecimentos, do desenvolvimento de tecnologias e da resolução de problemas.

Apreendido como uma metodologia, as atividades desenvolvidas são de promoção e desenvolvimento de iniciação científica que visam desenvolver a interdisciplinaridade ao estabelecer a integração dos conhecimentos produzidos em cada componente curricular da estrutura.

A sua materialização se dá através de etapas que envolvem o planejamento, a execução, avaliação e resultados. Essa estratégia exige a participação ativa de professores e estudantes em equipe, bem como a definição de tarefas e metas em torno de objetivos comuns a serem atingidos.

A estrutura do Projeto Integrador se dá da seguinte forma:

- Dados de identificação;
- Problemática (situação inicial);
- Justificativa;
- Objetivos;
- Metodologia;
- Ações (sequência de atividades);
- Cronograma de execução;
- Critérios de avaliação;
- Referências.

Quanto a metodologia, poderá ser por meio de pesquisas de campo, voltada para um levantamento da realidade do exercício da profissão, levantamento de problemas relativos aos componentes, objeto da pesquisa realizada ou por meio ainda de elaboração de projetos de intervenção na realidade social, funcionando assim como uma preparação para o desempenho da prática profissional.

Em síntese, os Projetos Integradores devem envolver sempre temas práticos que, preferencialmente, estabeleçam relações com o contexto social e podem ser desenvolvidos, individualmente ou em grupo, a critério do professor. As atividades dos projetos integradores poderão ser apresentadas em uma culminância.

Os Projetos Integradores contribuem para práticas pedagógicas integradoras, que compreendem a articulação entre a formação geral básica e a formação profissional técnica, sendo o desafio promover a integração entre formação intelectual-política e o desenvolvimento das capacidades necessárias ao trabalho produtivo.

Em síntese, os Projetos Integradores devem envolver sempre temas práticos que, preferencialmente, estabeleçam relações com o contexto social e podem ser desenvolvidos, individualmente ou em grupo, a critério do professor. As atividades dos projetos integradores poderão ser apresentadas em uma culminância.

Projeto Integrador como Componente curricular na forma Articulada integrada ao Ensino Médio em Tempo Integral

Na Estrutura Curricular em Tempo Integral, o **Projeto Integrador** apresenta-se como um dos componentes curriculares da Formação Básica para o Trabalho. Esse componente é o espaço para a construção do **Trabalho de Conclusão de Cursos – TCC ou Estágio Optativo**, no qual, o estudante poderá fazer a opção por um destes.

Para o Projeto Integrador, orienta-se às instituições escolares de EPT, com turmas de 3ª série, o cumprimento dos seguintes direcionamentos: no segundo semestre da 3ª série, a instituição escolar deve adequar o horário, de modo que os estudantes tenham 4 (quatro) horas-aula consecutivas por dia, nos 5 (cinco) dias da semana, totalizando a carga horária semanal de 20 (vinte) horas-aula, dando preferência ao turno vespertino, pensando o deslocamento dos estudantes para o estágio optativo.

O estágio optativo é visto como ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando a EPT, devendo ser devidamente acompanhado pela instituição escolar durante o horário reservado ao Projeto Integrador. Ressalta-se que o estudante quando realizar o estágio deve entregar o seu TCC, em formato de Relatório de Estágio, o qual deve trazer, em anexo, o relatório de desempenho individual.

O estudante que não optar, ou porventura, não conseguir o Estágio Optativo, realizará nesse mesmo horário um projeto integrador, cuja culminância será o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. Neste caso, o projeto integrador poderá ser trabalhado em três dimensões: investigação científica e tecnológica; intervenção sociocultural; e Empreendedorismo. Essas dimensões buscam adotar as práticas profissionais, possibilitando efetivar uma ação interdisciplinar e o planejamento integrado entre os elementos do currículo pelos docentes, os quais poderão trabalhar as atividades de pesquisa e extensão em desenvolvimento nos setores da Instituição e na comunidade regional, possibilitando o contato com as diversas áreas do conhecimento dentro das particularidades de cada curso.

9. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

O ato de avaliar deve ser entendido como um processo dinâmico, participativo e democrático, que não se justifica como um fim em si e tem seu principal objetivo diagnosticar para melhorar algo, alguém ou uma organização.

Segundo o PPPI, implementar um processo avaliativo representa uma decisão institucional, que busca reunir mecanismos para diagnosticar situações, debater soluções, retroalimentar as pessoas

envolvidas, replanejar ações, enfim, aperfeiçoar a prática educativa e, em ciclos contínuos, averiguar como o processo educacional está ocorrendo com vistas ao aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem – este é o fim.

A avaliação institucional e de curso deverão ocorrer sistematicamente, de forma contínua, entendendo como foco de avaliação a observância do cotidiano da prática pedagógica institucional e de curso, numa perspectiva de superação rotineira das dificuldades diagnosticadas.

Dessa forma, a avaliação da aprendizagem será contínua, priorizando aspectos qualitativos em relação aos quantitativos, vinculados ao processo de aprendizagem e ao desenvolvimento do estudante, observando durante a realização das atividades propostas, individualmente e/ou em grupo, tais como pesquisas, relatórios, visitas técnicas, estudo de caso, diagnóstico ou prognóstico sobre situações de trabalho e com os produtos gerados pelos projetos desenvolvidos.

A avaliação deve se pautar também em critérios e indicadores de desempenho, pois se considera que cada competência traz em si, determinado grau de experiência cognitiva, valorativa e comportamental. Para orientar esse processo e torná-lo transparente, capaz de contribuir para a promoção e a regulação da aprendizagem, é necessário que os indicadores de desempenho sejam definidos no planejamento docente e apresentado aos estudantes desde o início do curso, a fim de direcionar todos os esforços da equipe docente e do próprio estudante para ele alcançar o desempenho desejado.

Como um processo contínuo e cumulativo, são assumidas as funções diagnóstica, formativa e somativa, de forma integrada ao processo ensino-aprendizagem, as quais devem ser utilizadas como princípios orientadores para a tomada de consciência das fragilidades, possibilidades e conquistas dos estudantes. Nesse percurso, a autoavaliação será estimulada e desenvolvida por meio de procedimentos que permitam ao estudante acompanhar o próprio progresso e identificar os pontos a serem aprimorados, considerando que esta é uma prática imprescindível ao protagonismo.

A proposta pedagógica do **Curso Técnico em Agroecologia** prevê atividades avaliativas que funcionem como instrumentos colaboradores na verificação da aprendizagem, contemplando os seguintes aspectos:

- inclusão de atividades contextualizadas;
- manutenção de diálogo permanente com o estudante;
- consenso dos critérios de avaliação a serem adotados e cumprimento do estabelecido;
- discussão, em sala de aula, dos resultados obtidos pelos estudantes nas atividades desenvolvidas;
- diversidade de ritmos e tempos de aprendizagem;
- consolidar os saberes sistematizados do curso, tendo em vista o perfil do trabalhador-cidadão, com vistas à ampliação dos saberes escolares.

9.1 Desenvolvimento da Avaliação da EPT na Rede

O curso Técnico realiza a avaliação do desempenho escolar, conforme as diretrizes da LDB, Lei nº. 9.394/96 e Portaria de Avaliação nº 356, de 08 de outubro 2019 SEEC/RN, considerando os seguintes aspectos:

- cada componente, bimestralmente, considera aspectos de assiduidade e aproveitamento;
- a assiduidade corresponde desde à frequência às aulas teóricas e práticas, ao cumprimento das atividades encaminhadas pelo professor;
- será considerado aprovado o estudante que, obtiver a frequência igual ou superior a 75%, de forma globalizada do total de aulas ministradas;
- o aproveitamento escolar é avaliado por meio de acompanhamento contínuo dos estudantes e dos resultados por eles obtidos nas atividades avaliativas com, no mínimo média 6,0 (seis), em cada componente curricular;
- para aqueles estudantes que obtiverem desempenhos insatisfatórios, será oferecida recuperação de aprendizagem contínua, a qual ocorrerá no percurso das atividades desenvolvidas, por meio de orientações de estudos específicos e a organização de novas estratégias de aprendizagem, de acordo com a Portaria nº 356/2019.

10. CRITÉRIOS E APROVEITAMENTO E EXPÉRIÊNCIAS ANTERIORES

Os conhecimentos e experiências adquiridas, anteriormente, no Ensino Médio, devem ser resgatados e aproveitados, levando em consideração o perfil profissional previsto para respectiva qualificação ou habilitação profissional do curso, mediante comprovação por documentação, evidências ou por avaliação.

No aproveitamento de estudos, observada a legislação em vigor, os conhecimentos e experiências que serão aproveitados nos cursos são aqueles adquiridos:

> I - no Ensino Médio;
> II - em qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico concluído em outros cursos;
> III - em cursos profissionais de educação continuada com, no mínimo de 160 horas, mediante avaliação do estudante;
> IV - no ambiente e/ou experiências do trabalho ou por outros meios informais, mediante avaliação do estudante;
> V - nos processos formais de certificação profissional reconhecido.

A dispensa, em qualquer condição, deverá ser requerida pelo estudante antes do início do desenvolvimento do componente curricular do curso, e em tempo hábil para ser deferida pela direção

da escola e após a devida análise por parte da equipe técnico-pedagógica, à qual caberá avaliar as competências e habilidades gerais e específicas requeridas dos estudantes e a indicação de eventuais complementações.

Havendo aproveitamento de estudos, a secretaria da Instituição transcreverá para o Histórico Escolar do estudante os componentes curriculares, notas, conceitos ou menções, bem como a carga horária, para fins de cálculo de carga horária total do curso.

11. INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

De acordo com as orientações do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, a Instituição deverá cumprir um conjunto de exigências necessárias ao desenvolvimento curricular para a formação profissional, com vistas a atingir um padrão mínimo de qualidade, como:

- salas de aula equipadas com carteiras, mesa, quadro branco, para realização das diversas atividades e metodologias de trabalho (individual e em grupo);
- laboratório de informática, com 20/40 computadores e impressoras interligadas em rede local, com acesso à Internet e compartilhando aplicativos, estabilizadores, projetor multimídia, tela de projeção, quadro branco, além de softwares específicos para o curso, ar condicionado, cadeiras e bancadas específicas;
- biblioteca com acervo físico ou virtual específico e atualizado
- laboratório de análise de solos
- laboratório de análise iológica
- laboratório de análise vegetal
- laboratório de informática com programas específicos
- laboratório de desenho técnico, topografia e geotecnologias
- unidades didáticas de irrigação, mecanização, armazenamento e beneficiamento agroindustrial
- unidades didáticas de produção agroecológica animal e vegetal

12. PERFIL DE QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES E TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS

O corpo docente para a forma de oferta Articulada Integrada ao Ensino Médio, será constituído por profissionais com dois perfis distintos: uma parte com curso de licenciatura

correspondente à área do conhecimento propedêutico para atuarem nos componentes da FGB; outra deverá ser, no mínimo, bacharel, com habilitação relacionada ao curso da FTP. Os professores serão garantidos pela SEEC/RN, através de concurso público ou processo seletivo temporário, para atender as demandas da rede, respeitando as regras da administração pública.

Conforme rege a Lei no 10.149, de 24 de janeiro de 2017 (que altera a Lei Estadual no 9.353, de 19/08/2010 e dispõe sobre a contratação temporária de professor substituto para atender necessidade excepcional de interesse público) e o documento identificado como Plano Institucional de Educação Profissional da Rede de Ensino do Estado Rio Grande do Norte (2015, p. 57), os cargos de professor serão preenchidos, por meio de seleção feita por edital para cadastro reserva a serem contratados temporariamente, com exceção daqueles que assumem componentes curriculares da Formação Geral Básica.

Em relação aos docentes do Curso Técnico em Agroecologia, em todas as de formas de oferta, o perfil do docente requerido toma como referência o que preconiza o PPPI, que define algumas competências imprescindíveis ao bom desempenho de um profissional que atua na formação de pessoas, apresentadas a seguir:

- ter o domínio dos conteúdos e de seus significados em diferentes contextos, visando a articulação interdisciplinar e o respeito ao desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor do estudante, de modo a contribuir com a aquisição e o aprimoramento de conhecimentos em diversas áreas;
- conhecer as teorias que fundamentam o processo do ensino e da aprendizagem;
- assumir uma postura de integração entre teoria e prática fundamentada no senso crítico, analítico e político;
- ter competência de gerenciar a efetivação das atividades em sala de aula respeitando as bases científicas das relações interpessoais;
- assumir atitude de corresponsabilidade com a organização e gestão institucional apoiada em princípios democráticos, bem como, com a avaliação contínua do PPPI e deste Curso Técnico;
- respeitar as diferenças e a diversidade do público atendido pela Instituição no que diz respeito à etnia, classe social, gênero, orientação sexual, idade, religião, cultura e visão de mundo atuando de forma inclusiva;
- assumir o ensino, a pesquisa e a extensão como dimensões fundamentais à realização do trabalho pedagógico na formação técnica;
- adotar a contextualização e a flexibilidade de conteúdos como elementos de dinamização da prática para além da sala de aula;
- ter capacidade de comunicação, integração, envolvimento, interação, diálogo e abertura, elementos indispensáveis às práticas pedagógicas;

- ter atitude ambientalmente responsável, contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência ambiental no estudante e na localidade que preservem o nosso planeta;
- ter atitude ética e compromisso com valores estéticos e políticos no acolhimento a uma formação continuada para construção e reconstrução de identidades profissionais.

No tocante ao pessoal de apoio, o perfil profissional para o cargo será definido no âmbito dos ocupantes das funções próprias e necessárias para o bom andamento dos trabalhos, respeitando os documentos normativos pertinentes no âmbito da Rede de Ensino do RN.

Abaixo descrevemos a estrutura organizacional do corpo docente e técnico-administrativo, necessário ao funcionamento de uma turma do curso técnico:

DESCRIÇÃO DE PROFESSORES E QUANTITATIVO	
COMPONENTES DA FORMAÇÃO GERAL BÁSICA	
Área de Linguagens e suas Tecnologias	
Professor com licenciatura plena em Língua portuguesa	01
Professor com Licenciatura Plena em Língua Inglesa	01
Professor com Licenciatura Plena em Língua Espanhola	01
Professor com Licenciatura Plena em Arte	01
Professor com Licenciatura Plena em Educação Física	01
Área de Matemática e suas Tecnologias	
Professor com licenciatura plena em matemática	01
Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias	
Professor com Licenciatura Plena em Física	01
Professor com Licenciatura Plena em Química	01
Professor com Licenciatura Plena em Biologia	01
Área de Ciências Naturais e Sociais Aplicadas	
Professor com Licenciatura Plena em História	01
Professor com Licenciatura Plena em Geografia	01
Professor com Licenciatura Plena em Sociologia	01
Professor com Licenciatura Plena em Filosofia	01
COMPONENTES CURRICULARES DA FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL	
Professor com Licenciatura em Ciências Agrárias.	01

Professor com graduação em: Engenharia Agronômica; Agronomia; Engenharia Agrícola e Ambiental; Engenharia Florestal; Tecnologia em Meio Ambiente; áreas afins.	04
Professor com Graduação em Engenharia de Computação ou áreas afins (Tecnólogo em Informática)	01
TOTAL DE PROFESSORES	**19**
DESCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS	**QUANTIDADE**
Profissional Graduado em Pedagogia, para assessoria pedagógica no que diz respeito às políticas educacionais da instituição, acompanhamento didático pedagógico do processo de ensino aprendizagem e nos processos de acompanhamento e avaliação do curso.	01
Profissional graduado em Ciências Agrárias ou áreas afins (Engenharias e Meio Ambiente) para atuar como Coordenador do Curso, sendo responsável pela gestão do curso, encaminhamentos e acompanhamento do estágio supervisionado.	01
Profissional graduado nas áreas de conhecimento do curso que articule, encaminhe e acompanhe o processo de estágio dos estudantes.	01
Profissional técnico de nível médio ou superior na área de administração para promover a organização e o apoio administrativo da secretaria do curso.	01
Profissional técnico de nível médio na área de Informática para manter, organizar e definir demandas dos laboratórios de apoio ao curso.	01
TOTAL DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS	**05**
TOTAL GERAL	**24**

13. CERTIFICADOS E DIPLOMAS

Ao concluir todos os componentes da estrutura curricular do Curso Técnico em Agroecologia, incluindo o TCC devidamente aprovado, o estudante receberá o **Diploma de Técnico Nível Médio em Agroecologia,** habilitando ao exercício profissional.

Destaca-se que para validade nacional do título de técnico de nível médio, a Instituição deverá cadastrar os dados do curso e dos estudantes matriculados no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC), instituído pelo Ministério da Educação (MEC), com o objetivo de viabilizar o registro e controle dos dados da EPT em nível nacional, devendo a entidade educacional mantê-lo atualizado em relação aos dados institucionais no sistema. No Diploma do Curso Técnico de Nível Médio, deve constar o código gerado pelo SISTEC, só assim o curso terá validade nacional. Essa medida está amparada pelo Conselho Nacional de Educação, conforme a seguir:

> O cadastramento, no SISTEC, de dados das escolas, de seus cursos técnicos de nível médio e correspondentes alunos matriculados e concluintes é uma das condições essenciais para garantir a validade nacional dos diplomas expedidos e registrados na própria instituição de Educação Profissional e Tecnológica, nos termos do artigo 36-D da LDB, na redação dada pela Lei Nº 11.741/2008, conforme previsto no artigo 14 da Resolução CNE/CEB No 4/99. (Resolução CNE/CEB Nº 03, de 30/09/2009, Art. 2º).

Para garantir o exercício profissional respaldado pela legislação vigente é importante que o discente, egresso do Curso Técnico em Agroecologia, se aproprie e faça cumprir as normas legais registradas na Lei nº 5.524/1968, conforme orienta o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos – CNCT/3a Edição.

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Projeto Pedagógico de **Curso Técnico em Agroecologia,** organizado com o objetivo de atender às demandas das Instituições Estaduais de Ensino Médio da Educação Profissional e Tecnológica do Rio Grande do Norte, tratou, dentre outras questões, de suprir com a sistematização normativa e pedagógica do referido curso técnico. Toda a tessitura teve a participação da equipe técnica da Subcoordenadoria da Educação Profissional da Secretaria Estadual de Educação do RN, de docentes e gestores das escolas e centros de EPT, assessores e coordenadores pedagógicos das Diretorias Regionais de Educação (DIRED) que, sem ignorar a prática pedagógica e a legislação vigente, em sua elaboração de sínteses coletivas, a respeito de concepções sobre ser humano, juventudes, educação, cultura, sociedade, mundo do trabalho, tecnologias, competências, habilidades e outras mais que coadunam com as práticas pedagógicas e administrativas a serem desenvolvidas pelos agentes escolares.

Paradoxalmente, nutre-nos a convicção de que este projeto pedagógico se constitui como uma prática pretendida, não podendo, na sua totalidade, se fazer pronto e acabado pelo simples ato de

planejar - ele se fará na dinâmica dos relacionamentos, na “personalidade” das turmas, nas constantes mudanças da sociedade contemporânea, na formação contínua do docente, no suporte pedagógico, nas condições dadas e conquistadas – ou não. Inclui, portanto, no seu corpus, páginas de discussões acerca da flexibilidade e contextualização, além de acolhimento às inovações pedagógicas e tecnológicas do contexto atual.

Nessa direção, este Projeto abriga-se na compreensão de que este “texto estará sempre em processo de aprimoramento, por se tratar de um ‘tecido’ que nunca se arremata, porque a vida é dinâmica e exige modificações permanentes” (CARVALHO, 2004, p. 157). Logo, a sua materialização advém de uma série de condições, algumas institucionais no que diz respeito a sua execução, outras decorrentes de uma atuação de liderança dos gestores, do compromisso dos professores e do envolvimento dos alunos (SILVA, 2000, p. 57).

Portanto, seja no espaço escolar e na comunidade local, corpos e mentes se apropriem deste material, ora disponibilizado para, igualmente, desenvolvê-lo de forma participativa, sendo alvo de sistemática avaliação, contínua reflexão, aprimoramentos e (re) planejamentos, movidos pelo desejo coletivo de uma educação emancipatória geradora de cidadania, de superação pessoal e de avanços sociais. Uma educação democrática e, por extensão, democrática também na gestão escolar – propulsora de participação e reflexão na construção do fazer pedagógico e nos processos de ensino-aprendizagem contextualizados ao território.

Ao finalizar este Projeto Político Pedagógico do Curso e encaminhá-lo a sua autorização pelos órgãos competentes, assumimos que ele norteará a implementação e a consolidação das políticas institucionais e práticas pedagógico-administrativas de qualidade, preservando os interesses educacionais e expectativas dos agentes que se irmanam nessa construção, imbuídos da responsabilidade de propor e de vivenciar um projeto educacional de formação profissional e tecnológica de excelência para o estado do Rio Grande do Norte. Uma educação inovadora para todas e todos.

Essa iniciativa deverá viabilizar novas oportunidades de estudo, possibilitando o desenvolvimento de competências gerais e específicas, produzindo novos talentos, promovendo mais competitividade e maiores chances de empregabilidade, o que converge para impulsionar a economia gerando ganhos às pessoas, à comunidade e ao país.

A implementação do Projeto Pedagógico do **Curso Técnico em Agroecologia** desenvolverá um perfil profissional de egresso, com capacidade de atender às demandas contemporâneas do mundo do trabalho em equilíbrio com o desenvolvimento sustentável local e do planeta.

15. REFERÊNCIAS

BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 01/2004. **Estabelece Diretrizes Nacionais para a organização e a realização de Estágio de alunos da Educação profissional e do Ensino Médio**, inclusive nas modalidades de Educação Especial e educação de Jovens e Adultos. Brasília/DF: 2004.

BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 01/2005. **Atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação para o Ensino Médio e para a Educação Profissional Técnica de nível médio** às disposições do Decreto nº 5.154/2004. Brasília/DF: 2005.

BRASIL. Resolução CNE/CP nº 01/2021. **Define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica**. Brasília/DF: 2021.

BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 06/2012, **Define as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Profissional Técnica de Nível Médio**. Brasília/DF: 2012.

BRASIL. **Organização Didática do IFRN**. Natal/RN: IFRN, 2011.

BRASIL. **Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricu**lar. Brasília, 2018.

BRASIL. **Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017**. Altera as Leis n º 9.394, de 20 de dezembro de 1996 [...]. Brasília, 2017.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017. **Institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica**. Brasília, 22 dez. 2017.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE-CEB nº 3, de 21 de novembro de 2018. **Atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio**. Brasília, 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CP nº 4, de 17 de dezembro de 2018. **Institui a Base Nacional Comum Curricular na Etapa do Ensino Médio (BNCC-EM)**. Brasília, 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CP nº 1, de 5 de janeiro de 2021. **Define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica.** Brasília, 2021.

BRASIL. Portaria nº 1.432, de 28 de dezembro de 2018. **Estabelece os referenciais para elaboração dos itinerários formativos conforme preveem as Diretrizes Nacionais do Ensino Médio.** Diário Oficial da União, 2018.

BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 2, de 15 de dezembro de 2020**. Aprova a quarta edição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.** Brasília, 2020.

BRASIL.**Catálogo Nacional de Cursos Técnicos**. Disponível em http://cnct.mec.gov.br/

BRASIL. LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. **Dispõe sobre o estágio de estudantes.** Diário Oficial da União, Brasília, 2008.

INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (IFRN). **Projeto Político-Pedagógico do IFRN: uma construção coletiva**. Natal/RN: IFRN, 2011.

CIAVATTA, Maria. **A formação integrada: a escola e o trabalho como lugares de memória e de identidade**. In. FRIGOTTO, G.; CIAVATTA, M; RAMOS, M.(orgs). Ensino Médio Integrado: concepção e contradições. São Paulo: Cortez, 2005.

BEANE, J. **Curriculum integration: designing the core of democratic education**. New York: Teachers College Press, 1997.

SEEC-RN. **Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar**. Natal, RN, 2021. Disponível em: http://www.adcon.rn.gov.br/ACERVO/seec/DOC/DOC000000000278463.PDF.

SEEC-RN. Portaria-SEI Nº 356, de 08 de outubro de 2019. **Estabelece as Normas de Avaliação da Aprendizagem Escolar para a Rede Estadual de Ensino**. Natal-RN, 2019.

GIMENO SACRISTÁN, José. **Dez teses sobre a aparente utilidade das competências em educação**. In: _____ et al**. Educar por competências. O que há de novo?** Porto Alegre: Artmed, 2011.

16. ANEXOS

ANEXO A

- **EMENTA DOS COMPONENTES CURRICULARES DA FORMAÇÃO GERAL BÁSICA**

FORMA DE OFERTA	CARGA HORÁRIA	ABRANGÊNCIA
Articulada Integrada	3.000 h	X
Articulada Integrada	4.000 h	X
Articulada Integrada	4.500 h	X
Articulada Concomitante	1.200 h	-
Subsequente	1.200 h	-

FORMAÇÃO GERAL BÁSICA		
ÁREAS DO CONHECIMENTO	**COMPONENTES CURRICULARES**	**REFERENCIAL CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO POTIGUAR**
Linguagem e suas Tecnologias	Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Língua Inglesa, Língua Espanhola	Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar Pág. 103 a 315
Matemática e suas Tecnologias	Matemática	Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar Pág. 443 a 493
Ciências da Natureza e suas Tecnologias	Biologia, Química, Física	Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar Pág. 500 a 540

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas	Geografia, História, Sociologia, Filosofia	Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar Pág. 326 a 426

ANEXO B: EMENTAS DA FORMAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL

- **UNIDADES CURRICULARES FIXAS / PARTE DIVERSIFICADA**

FORMA DE OFERTA	CARGA HORÁRIA	ABRANGÊNCIA
Articulada Integrada	3.000 h	X*
Articulada Integrada	4.000 h	X
Articulada Integrada	4.500 h	X
Articulada Concomitante	1.200 h	-
Subsequente	1.200 h	-

* No curso de 3.000 horas, Projeto de Vida e Eletiva estão inseridos na Formação Básica para o Trabalho.

UNIDADES CURRICULARES FIXAS / PARTE DIVERSIFICADA	Projeto de Vida
	Eletivas
	Recomposição das Aprendizagens – Português**
	Recomposição das Aprendizagens – Matemática**
	Orientação Acadêmica**

** No Curso de 4.000 horas.

CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
EIXO TECNOLÓGICO: Recursos Naturais
COMPONENTE CURRICULAR: Projeto de Vida

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
➔ Planejar, organizar, dirigir e controlar a produção agrícola de forma sustentável, analisando as características econômicas, sociais e ambientais, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
➔ Elaborar e executar projetos de sistemas agroecológicos de produção agropecuária e agroextrativista e sistemas orgânicos de produção, aplicando as Boas Práticas de Produção Agrícola (BPA), **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
➔ Planejar, organizar e monitorar atividades de exploração e manejo do solo, das matas e das florestas de acordo com suas características, com as alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas e dos animais, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
➔ Produzir mudas e sementes, em propagação, em cultivos abertos ou protegidos, em viveiros e em casas de vegetação, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
➔ Planejar, organizar e monitorar programas de nutrição e manejo alimentar em projetos zootécnicos, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
➔ Planejar, organizar e monitorar o processo de aquisição, preparo, conservação e armazenamento da matéria prima e dos produtos agroindustriais, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
➔ Elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de incorporação de novas tecnologias, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
➔ Orientar projetos de recomposição florestal em propriedades rurais, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
➔ Aplicar métodos e programas de melhoramento genético, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
➔ Aplicar práticas sustentáveis no manejo de conservação do solo e da água, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
➔ Prestar assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, arbitramento, consultoria, laudos, pareceres e relatórios técnicos, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
➔ Prestar assistência técnica nas áreas de crédito rural e agroindustrial, topografia na área rural, impacto ambiental, paisagismo, jardinagem e horticultura, construção de benfeitorias rurais, drenagem e irrigação, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
➔ Interpretar a análise de solos e aplicar fertilizantes e corretivos nos tratos culturais em sistema agroecológico, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
➔ Identificar os processos simbióticos de absorção, de translocação e os efeitos alelopáticos entre solo e planta, planejando ações referentes aos tratos das culturas, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
➔ Prestar assistência técnica à aplicação, à comercialização e ao manejo de produtos especializados, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
➔ Selecionar e aplicar métodos agroecológicos de controle de vetores e pragas, doenças e plantas daninhas, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
➔ Planejar e acompanhar a colheita e a pós-colheita, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
➔ Supervisionar o armazenamento, a conservação, a comercialização e a industrialização dos produtos agroecológicos, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**

➔ Elaborar, aplicar e monitorar programas profiláticos, higiênicos e sanitários na produção animal, vegetal e agroindustrial, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
➔ Emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos agroecológicos de origem vegetal, animal e agroindustrial, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
➔ Implantar e gerenciar sistemas de controle de qualidade na produção agroecológica, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
➔ Treinar e conduzir equipes nas suas modalidades de atuação profissional, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
➔ Aplicar as legislações pertinentes ao processo produtivo e ao meio ambiente, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
➔ Executar a gestão econômica e financeira da produção agroecológica, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
➔ Administrar e gerenciar propriedades agroecológicas, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
➔ Operar e manejar máquinas, implementos e equipamentos agrícolas, veículos aéreos remotamente pilotados e equipamentos de precisão para monitoramento remoto inerentes ao sistema de produção agroecológico, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
➔ Organizar ações integradas de agricultura familiar, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
➔ Atuar na certificação agroecológica, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**

EMENTA
Apoiar o estudante em sua trajetória escolar, na construção permanente e projeção de sua identidade (individual e coletiva); no desenvolvimento de habilidades socioemocionais; na orientação para o mundo do trabalho e na promoção da leitura e da reflexão crítica sobre o mundo material (dimensões social, política, econômica etc.) e simbólico (cultura, valores, afetividades etc.).

COMPETÊNCIAS
Promover a reflexão nas dimensões pessoal, cidadã e profissional em articulação com as áreas do conhecimento e seus respectivos componentes curriculares da **Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional,** apoiando o/a estudante na escolha do percurso formativo, contribuindo para que estes reconheçam suas competências, habilidades, saberes, desejos e a relação com suas aspirações e com o mundo do trabalho.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
● Sonhos e projeto de vida.

- Identidades, diversidade e multiculturalismo.
- Empreendedorismo como desenvolvimento pessoal, profissional, social e ambiental.
- Trabalho, ciência e tecnologia no mundo contemporâneo (capitalismo).
- A globalização como fábula, como perversidade e como possibilidade.
- Formas e relações de trabalho.
- A flexibilização das relações de trabalhos: alternativas e críticas ao trabalho como mercadoria.
- Sindicalismo, cooperativismo, associativismo e economia solidária.
- Classes e desigualdades sociais.
- A divisão de gênero no trabalho.
- Desenvolvimentos de competências profissionais: gestão de pessoas, resolução de problemas complexos, flexibilidade cognitiva, coordenação, pensamento crítico, capacidade de julgamento e tomada de decisão, criatividade, inteligência emocional, negociação etc.
- A era informacional-digital e suas implicações no mundo do trabalho e nas relações interpessoais.
- Cenários do mundo do trabalho: reinvenção, substituição e surgimento de novas profissões.
- Perfis profissionais: as diferentes possibilidades formativas e de atuação profissional.
- Orientação vocacional: verticalização profissional e/ou para o ensino superior.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS[4]

Para o desenvolvimento das habilidades e competências descritas nesse Projeto Pedagógico de Curso, a unidade curricular de : **Projeto de vida** deve contemplar metodologias ativas que estimulem o protagonismo estudantil, propiciando significado ao processo de ensino-aprendizagem, de forma a trazer conexões com o mundo do trabalho, sob mediação teórica-metodológica do(a) professor(a) e a integração com outros componentes curriculares da Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional, por meio das seguintes estratégias:

- Exposição dialogada, com emprego de recursos diversos (audiovisuais, cartográficos, literários etc.);
- Leituras de diferentes gêneros textuais, tais como artigos de revistas e capítulos de livros;
- Estudo de Caso e/ou discussão de questões inerentes ao assunto;
- Apresentação e exposição de vídeos: filmes, curtas, documentários
- Dinâmicas de grupo e simulações;
- Mapas mentais, brainstorming de ideias;
- Simulação de procedimentos e tomadas de decisão profissional;
- Visitas técnicas e problematização de conhecimentos atrelados ao setor produtivo.

[4] O Mesmo se aplica a todos os componentes curriculares do Curso Técnico de nível médio em Agroecologia na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio em tempo integral.

- Aulas interativas, desenvolvendo projetos, seminários, debates, atividades individuais e/ou em grupo.

SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL[5]

O processo avaliativo deve ser contínuo e cumulativo, considerando as funções diagnóstica, formativa e somativa, atendendo aos princípios orientadores para a tomada de consciência das fragilidades, possibilidades e conquistas dos estudantes. Desse modo, o referido componente curricular utiliza diferentes formas de avaliar que corroborem com a verificação da aprendizagem, contemplando os seguintes aspectos: inclusão, diálogo, respeito a diversidade de ritmos e tempos de aprendizagem e sistematização de saberes, tendo em vista o perfil profissional do curso.

Nesse sentido, os processos avaliativos contemplam estratégias e instrumentos que favoreçam o diálogo entre professores da FGB e FTP, e que permitam que os estudantes se reconheçam e se autoavaliem em seu processo formativo. Visando uma avaliação que permita o pleno acompanhamento das aprendizagens dos estudantes, na qual o professor considere o papel da formação humana integral nesse processo, propõem-se os seguintes instrumentos e procedimentos avaliativos:

- Participação ativa e colaborativa nas aulas;
- Domínio e aplicação dos objetos de conhecimento: argumentação consistente e coerência teórica;
- Assiduidade;
- Envolvimento e apresentação de atividades individuais e/ou em grupos;
- Auto-avaliação.

Ressalta-se que o curso Técnico realiza a avaliação do desempenho escolar, conforme as diretrizes da LDB, Lei nº. 9.394/96 e Portaria de Avaliação nº 356, de 08 de outubro 2019, SEEC/RN.

CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA

EIXO TECNOLÓGICO: Recursos Naturais

COMPONENTE CURRICULAR: Eletivas

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA

[5] O Mesmo se aplica a todos os componentes curriculares do Curso Técnico de nível médio em Agroecologia a forma Articulada Integrada ao Ensino Médio em tempo integral.

➔ Planejar, organizar, dirigir e controlar a produção agrícola de forma sustentável, analisando as características econômicas, sociais e ambientais, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
➔ Elaborar e executar projetos de sistemas agroecológicos de produção agropecuária e agroextrativista e sistemas orgânicos de produção, aplicando as Boas Práticas de Produção Agrícola (BPA), **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
➔ Planejar, organizar e monitorar atividades de exploração e manejo do solo, das matas e das florestas de acordo com suas características, com as alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas e dos animais, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
➔ Produzir mudas e sementes, em propagação, em cultivos abertos ou protegidos, em viveiros e em casas de vegetação, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
➔ Planejar, organizar e monitorar programas de nutrição e manejo alimentar em projetos zootécnicos, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
➔ Planejar, organizar e monitorar o processo de aquisição, preparo, conservação e armazenamento da matéria prima e dos produtos agroindustriais, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
➔ Elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de incorporação de novas tecnologias, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
➔ Orientar projetos de recomposição florestal em propriedades rurais, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
➔ Aplicar métodos e programas de melhoramento genético, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
➔ Aplicar práticas sustentáveis no manejo de conservação do solo e da água, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
➔ Prestar assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, arbitramento, consultoria, laudos, pareceres e relatórios técnicos, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
➔ Prestar assistência técnica nas áreas de crédito rural e agroindustrial, topografia na área rural, impacto ambiental, paisagismo, jardinagem e horticultura, construção de benfeitorias rurais, drenagem e irrigação, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
➔ Interpretar a análise de solos e aplicar fertilizantes e corretivos nos tratos culturais em sistema agroecológico, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
➔ Identificar os processos simbióticos de absorção, de translocação e os efeitos alelopáticos entre solo e planta, planejando ações referentes aos tratos das culturas, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
➔ Prestar assistência técnica à aplicação, à comercialização e ao manejo de produtos especializados, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
➔ Selecionar e aplicar métodos agroecológicos de controle de vetores e pragas, doenças e plantas daninhas, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
➔ Planejar e acompanhar a colheita e a pós-colheita, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
➔ Supervisionar o armazenamento, a conservação, a comercialização e a industrialização dos produtos agroecológicos, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
➔ Elaborar, aplicar e monitorar programas profiláticos, higiênicos e sanitários na produção animal, vegetal e agroindustrial, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
➔ Emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos agroecológicos de origem vegetal, animal e agroindustrial, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
➔ Implantar e gerenciar sistemas de controle de qualidade na produção agroecológica, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**

➔ Treinar e conduzir equipes nas suas modalidades de atuação profissional, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
➔ Aplicar as legislações pertinentes ao processo produtivo e ao meio ambiente, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
➔ Executar a gestão econômica e financeira da produção agroecológica, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
➔ Administrar e gerenciar propriedades agroecológicas, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
➔ Operar e manejar máquinas, implementos e equipamentos agrícolas, veículos aéreos remotamente pilotados e equipamentos de precisão para monitoramento remoto inerentes ao sistema de produção agroecológico, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
➔ Organizar ações integradas de agricultura familiar, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
➔ Atuar na certificação agroecológica, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**

EMENTA
As Eletivas propiciam a diversificação e o aprofundamento de conhecimentos, competências e habilidades da Formação Geral Básica e da Formação Profissional e Técnica. Esse componente segue pelos fios da interdisciplinaridade, organizam-se a partir de **temas transversais** atinentes à uma ou duas **áreas do conhecimento** e/ou aos **eixos tecnológicos** dos respectivos **cursos técnicos integrados**, assim como devem ser norteadas pelos **eixos estruturantes dos Itinerários Formativos** (Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Cultural e Empreendedorismo). São ofertadas semestralmente por turmas-tema, devendo ser trabalhadas de modo multisseriado e levando em consideração os interesses dos estudantes, os quais poderão optar por aquelas que preferem cursar. A construção das eletivas é dada de forma autônoma pela escola, semestralmente, a partir da escuta dos estudantes e priorizando metodologias ativas. **A sua oferta deve contemplar todas as áreas do conhecimento, inclusive a quinta área de Formação Técnica e Profissional com seus respectivos eixos tecnológicos dos cursos técnicos integrados.**

COMPETÊNCIAS
A serem construídos de acordo com os temas transversais ou eixos tecnológicos.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
A serem construídos de acordo com os temas transversais ou eixos tecnológicos.
SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Projeto de Vida.

- **TRILHA DE APROFUNDAMENTO DO ENSINO MÉDIO POTIGUAR**

FORMA DE OFERTA	CARGA HORÁRIA	ABRANGÊNCIA
Articulada Integrada	3.000 h	-
Articulada Integrada	4.000 h	X
Articulada Integrada	4.500 h	X
Articulada Concomitante	1.200 h	-
Subsequente	1.200 h	-

TRILHAS DE APROFUNDAMENTO	Unidade Curricular 1 Unidade Curricular 2 Unidade Curricular 3 Aprofundamento I* Aprofundamento II*	Consultar E-book das Trilhas formativas

***** Específicos para a oferta da forma Articulada Integrada de 4.000 horas.

- **ITINERÁRIO FORMATIVO DO ENSINO MÉDIO POTIGUAR**

FORMA DE OFERTA	CARGA HORÁRIA	ABRANGÊNCIA
Articulada Integrada	3.000 h	-
Articulada Integrada	4.000 h	-
Articulada Integrada	4.500 h	X
Articulada Concomitante	1.200 h	-
Subsequente	1.200 h	-

ATIVIDADES INTEGRADORAS	Orientação Acadêmica* Práticas Experimentais Eletivas Orientadas	A serem construídos de acordo com os Temas Transversais, as Competências Gerais da BNCC, os Eixos Estruturantes e ao Eixo Tecnológico.

		Consultar cadernos de Orientação Acadêmica e do Projeto Potiguar Ensinar e Aprender (Eletivas Orientadas), e demais orientações sobre Práticas Experimentais.
OFICINAS FORMATIVAS	Unidade Curricular 1 Unidade Curricular 2	A serem construídos de acordo com os Temas Contemporâneos Transversais, os Eixos Estruturantes, aos Itinerários Formativos e ao Eixo Tecnológico.

*Contemplado no curso de 4.000 horas na Parte Diversificada.

- **FORMAÇÃO BÁSICA PARA O TRABALHO**

FORMA DE OFERTA	CARGA HORÁRIA	ABRANGÊNCIA
Articulada Integrada	3.000 h	X
Articulada Integrada	4.000 h	X
Articulada Integrada	4.500 h	X
Articulada Concomitante	1.200 h	X
Subsequente	1.200 h	X

FORMAÇÃO BÁSICA PARA O TRABALHO	Informática Básica Empreendedorismo Sociologia do Trabalho Metodologia do Trabalho Científico (MTC) Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo) Intervenção Sociocultural* Inovação Científica e Social* Leitura e produção de texto**

* Específicos para a oferta da forma Articulada Integrada de 4.000 horas.

**Específico para a oferta da forma Concomitante e Subsequente.

CURSO TÉCNICO EM GROECOLOGIA
EIXO TECNOLÓGICO: Recursos Naturais
COMPONENTE CURRICULAR: Informática Básica

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
➔ Planejar, organizar, dirigir e controlar a produção agrícola de forma sustentável, analisando as características econômicas, sociais e ambientais, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
➔ Elaborar e executar projetos de sistemas agroecológicos de produção agropecuária e agroextrativista e sistemas orgânicos de produção, aplicando as Boas Práticas de Produção Agrícola (BPA), **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
➔ Planejar, organizar e monitorar atividades de exploração e manejo do solo, das matas e das florestas de acordo com suas características, com as alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas e dos animais, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
➔ Produzir mudas e sementes, em propagação, em cultivos abertos ou protegidos, em viveiros e em casas de vegetação, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
➔ Planejar, organizar e monitorar programas de nutrição e manejo alimentar em projetos zootécnicos, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
➔ Planejar, organizar e monitorar o processo de aquisição, preparo, conservação e armazenamento da matéria prima e dos produtos agroindustriais, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
➔ Elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de incorporação de novas tecnologias, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
➔ Orientar projetos de recomposição florestal em propriedades rurais, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
➔ Aplicar métodos e programas de melhoramento genético, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
➔ Aplicar práticas sustentáveis no manejo de conservação do solo e da água, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
➔ Prestar assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, arbitramento, consultoria, laudos, pareceres e relatórios técnicos, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
➔ Prestar assistência técnica nas áreas de crédito rural e agroindustrial, topografia na área rural, impacto ambiental, paisagismo, jardinagem e horticultura, construção de benfeitorias rurais, drenagem e irrigação, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
➔ Interpretar a análise de solos e aplicar fertilizantes e corretivos nos tratos culturais em sistema agroecológico, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
➔ Identificar os processos simbióticos de absorção, de translocação e os efeitos alelopáticos entre solo e planta, planejando ações referentes aos tratos das culturas, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
➔ Prestar assistência técnica à aplicação, à comercialização e ao manejo de produtos especializados, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
➔ Selecionar e aplicar métodos agroecológicos de controle de vetores e pragas, doenças e plantas daninhas, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
➔ Planejar e acompanhar a colheita e a pós-colheita, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
➔ Supervisionar o armazenamento, a conservação, a comercialização e a industrialização dos produtos agroecológicos, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**

➔ Elaborar, aplicar e monitorar programas profiláticos, higiênicos e sanitários na produção animal, vegetal e agroindustrial, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
➔ Emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos agroecológicos de origem vegetal, animal e agroindustrial, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
➔ Implantar e gerenciar sistemas de controle de qualidade na produção agroecológica, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
➔ Treinar e conduzir equipes nas suas modalidades de atuação profissional, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
➔ Aplicar as legislações pertinentes ao processo produtivo e ao meio ambiente, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
➔ Executar a gestão econômica e financeira da produção agroecológica, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
➔ Administrar e gerenciar propriedades agroecológicas, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
➔ Operar e manejar máquinas, implementos e equipamentos agrícolas, veículos aéreos remotamente pilotados e equipamentos de precisão para monitoramento remoto inerentes ao sistema de produção agroecológico, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
➔ Organizar ações integradas de agricultura familiar, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
➔ Atuar na certificação agroecológica, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**

EMENTA
Identificar componentes lógicos e físicos do computador. Operar soluções de softwares para escritório, incluindo uso pessoal e profissional.

COMPETÊNCIAS
Identificar os componentes básicos de um computador: entrada, processamento, saída e armazenamento; Identificar os tipos de software, tanto para uso pessoal quanto uso profissional; Relacionar e descrever soluções de software para escritório; Operar softwares utilitários; Operar softwares aplicativos, despertando para o uso da informática na sociedade

OBJETOS DE CONHECIMENTO
● Introdução a informática: Hardware e Software

- Sistemas operacionais: Fundamentos e funções; Utilização de um sistema operacional Interfaces de interação; Área de trabalho; Gerenciamento e pastas e arquivos; Ferramentas de sistemas e configurações pessoais.
- Internet: Histórico e fundamentos; Serviços (World Wide Web; Navegadores; Pesquisa de Informações; Download de arquivos; Correio eletrônico; Grupos/listas de discussão; Conversa online.
- Software de edição de texto: Visão geral
- Software de planilha eletrônica: Visão geral
- Software de apresentação: Visão geral do Software; Assistente de criação; Modos de exibição e impressão de slides; Vídeo, inserção de gráficos, organogramas, estrutura de cores, segundo plano; Utilizar transição de slides, efeitos e animação.
- Softwares aplicativos

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS[6]

Para o desenvolvimento das habilidades e competências descritas nesse Projeto Pedagógico de Curso, a unidade curricular de : **Informática Básica** deve contemplar metodologias ativas que estimulem o protagonismo estudantil, propiciando significado ao processo de ensino-aprendizagem, de forma a trazer conexões com o mundo do trabalho, sob mediação teórica-metodológica do(a) professor(a) e a integração com outros componentes curriculares da Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional, por meio das seguintes estratégias:

- Exposição dialogada, com emprego de recursos diversos (audiovisuais, cartográficos, literários etc.);
- Leituras de diferentes gêneros textuais, tais como artigos de revistas e capítulos de livros;
- Estudo de Caso e/ou discussão de questões inerentes ao assunto;
- Apresentação e exposição de vídeos: filmes, curtas, documentários
- Dinâmicas de grupo e simulações;
- Mapas mentais, brainstorming de ideias;
- Simulação de procedimentos e tomadas de decisão profissional;
- Visitas técnicas e problematização de conhecimentos atrelados ao setor produtivo.
- Aulas interativas, desenvolvendo projetos, seminários, debates, atividades individuais e/ou em grupo.

[6] O Mesmo se aplica a todos os componentes curriculares do Curso Técnico de nível médio em Agroecologia na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio em tempo integral.

SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL[7]
O processo avaliativo deve ser contínuo e cumulativo, considerando as funções diagnóstica, formativa e somativa, atendendo aos princípios orientadores para a tomada de consciência das fragilidades, possibilidades e conquistas dos estudantes. Desse modo, o referido componente curricular utiliza diferentes formas de avaliar que corroborem com a verificação da aprendizagem, contemplando os seguintes aspectos: inclusão, diálogo, respeito a diversidade de ritmos e tempos de aprendizagem e sistematização de saberes, tendo em vista o perfil profissional do curso. Nesse sentido, os processos avaliativos contemplam estratégias e instrumentos que favoreçam o diálogo entre professores da FGB e FTP, e que permitam que os estudantes se reconheçam e se autoavaliem em seu processo formativo. Visando uma avaliação que permita o pleno acompanhamento das aprendizagens dos estudantes, na qual o professor considere o papel da formação humana integral nesse processo, propõem-se os seguintes instrumentos e procedimentos avaliativos: • Participação ativa e colaborativa nas aulas; • Domínio e aplicação dos objetos de conhecimento: argumentação consistente e coerência teórica; • Assiduidade; • Envolvimento e apresentação de atividades individuais e/ou em grupos; • Provas dissertativas, de múltipla escolha, simulados etc.; • Auto-avaliação. Ressalta-se que o curso Técnico realiza a avaliação do desempenho escolar, conforme as diretrizes da LDB, Lei nº. 9.394/96 e Portaria de Avaliação nº 356, de 08 de outubro 2019, SEEC/RN.

SUGESTÕES DE FONTES
MARÇULA, Marcelo; BRNINI FILHO, Pio Armando. Informática: conceitos e aplicações. 3.ed. São Paulo: Érica, 2008. NORTON, Peter. Introdução à informática. São Paulo: Pearson Makron Books, 2007. MORGADO, Flavio Eduardo Frony. Formatando teses e monografias com BrOffice. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. MANZANO, André Luiz N. G.; MANZANO, Maria Izabel N. G. Estudo dirigido de informática básica. 7. ed. São Paulo: Érica, 2008. VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

[7] O Mesmo se aplica a todos os componentes curriculares do Curso Técnico de nível médio em Agroecologia a forma Articulada Integrada ao Ensino Médio em tempo integral.

CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. Introdução à informática. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2004.

SCHAFF, Adam. A sociedade informática: as consequências sociais da segunda revolução industrial. 10. ed. São Paulo: Brasiliense, 2007.

GLENWRIGHT, Jerry. Fique por dentro da internet. São Paulo: Cosac Naify, 2001

CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
EIXO TECNOLÓGICO: Recursos Naturais
COMPONENTE CURRICULAR: Empreendedorismo

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
➔ Planejar, organizar, dirigir e controlar a produção agrícola de forma sustentável, analisando as características econômicas, sociais e ambientais, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
➔ Elaborar e executar projetos de sistemas agroecológicos de produção agropecuária e agroextrativista e sistemas orgânicos de produção, aplicando as Boas Práticas de Produção Agrícola (BPA), **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
➔ Planejar, organizar e monitorar atividades de exploração e manejo do solo, das matas e das florestas de acordo com suas características, com as alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas e dos animais, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
➔ Produzir mudas e sementes, em propagação, em cultivos abertos ou protegidos, em viveiros e em casas de vegetação, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
➔ Planejar, organizar e monitorar programas de nutrição e manejo alimentar em projetos zootécnicos, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
➔ Planejar, organizar e monitorar o processo de aquisição, preparo, conservação e armazenamento da matéria prima e dos produtos agroindustriais, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
➔ Elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de incorporação de novas tecnologias, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
➔ Orientar projetos de recomposição florestal em propriedades rurais, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
➔ Aplicar métodos e programas de melhoramento genético, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
➔ Aplicar práticas sustentáveis no manejo de conservação do solo e da água, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
➔ Prestar assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, arbitramento, consultoria, laudos, pareceres e relatórios técnicos, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
➔ Prestar assistência técnica nas áreas de crédito rural e agroindustrial, topografia na área rural, impacto ambiental, paisagismo, jardinagem e horticultura, construção de benfeitorias rurais, drenagem e irrigação, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
➔ Interpretar a análise de solos e aplicar fertilizantes e corretivos nos tratos culturais em sistema agroecológico, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
➔ Identificar os processos simbióticos de absorção, de translocação e os efeitos alelopáticos entre solo e planta, planejando ações referentes aos tratos das culturas, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**

➔ Prestar assistência técnica à aplicação, à comercialização e ao manejo de produtos especializados, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
➔ Selecionar e aplicar métodos agroecológicos de controle de vetores e pragas, doenças e plantas daninhas, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
➔ Planejar e acompanhar a colheita e a pós-colheita, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
➔ Supervisionar o armazenamento, a conservação, a comercialização e a industrialização dos produtos agroecológicos, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
➔ Elaborar, aplicar e monitorar programas profiláticos, higiênicos e sanitários na produção animal, vegetal e agroindustrial, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
➔ Emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos agroecológicos de origem vegetal, animal e agroindustrial, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
➔ Implantar e gerenciar sistemas de controle de qualidade na produção agroecológica, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
➔ Treinar e conduzir equipes nas suas modalidades de atuação profissional, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
➔ Aplicar as legislações pertinentes ao processo produtivo e ao meio ambiente, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
➔ Executar a gestão econômica e financeira da produção agroecológica, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
➔ Administrar e gerenciar propriedades agroecológicas, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
➔ Operar e manejar máquinas, implementos e equipamentos agrícolas, veículos aéreos remotamente pilotados e equipamentos de precisão para monitoramento remoto inerentes ao sistema de produção agroecológico, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
➔ Organizar ações integradas de agricultura familiar, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
➔ Atuar na certificação agroecológica, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**

EMENTA
O mundo globalizado e seus desafios e potencialidades; características dos empreendedores; identificação e oportunidades de negócio; gerenciando os recursos empresariais; plano de negócios (informações ambientais, estratégias de marketing, plano operacional e gerencial e plano financeiro); questões legais de constituição da empresa: tributos, marcas e patentes. Contribuir para o desenvolvimento da capacidade empreendedora através de atividades teóricas e práticas, estimulando e dando ferramentas àqueles cuja vocação e/ou vontade profissional estiver direcionada à criação de uma empresa ou àqueles que usarão as competências e habilidades adquiridas em outras situações de sua vida profissional, dentro do contexto atual das tecnologias da informação, dos novos modelos organizacionais e dos processos e sistemas de inovação tecnológica.

COMPETÊNCIAS
Identificar e desenvolver o comportamento empreendedor e inovador; Analisar a concepção de novos negócios, visando a identificação de oportunidades e análise da viabilidade do negócio; Focalizar os conhecimentos adquiridos durante o curso para o ambiente das pequenas e microempresas; Desenvolver um plano de negócios para pequenas empresas; Preparar os alunos para atuar como gestores de Micro e Pequenas Empresas (MPE). Fazer uma avaliação de uma empresa (tipos, panorama do setor, marca, produtos, serviços, recursos humanos entre outros)

OBJETOS DE CONHECIMENTO
● O empreendedorismo e Inovação: Conceitos e tipos de empreendedorismo; Empreendedorismo Corporativo; Características do empreendedor: habilidades, atitudes e características dos empreendedores; Oportunidades de negócios; identificação, seleção e definição do negócio. ● Empresa:. Início e ciclo de vida de uma empresa; Tipos de Empresas;. Startup e Incubadoras de empresas. ● Modelo de negócio – Método Canvas: Plano de Negócios: Importância e estruturação do Plano de Negócio (descrição da empresa, Produtos/serviços, equipe de gestão,mercados e competidores, análise da concorrência, Marketing e venda, análise estratégica (SWOT), plano financeiro e análise de sensibilidade ● Estudos de casos sobre empreendedores

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES
AMARAL,Daniel Capaldo. Gerenciamento ágil de projetos: aplicação em produtos inovadores. São Paulo: Saraiva, 2011. BERNARDI,Luiz Antonio. Manual de empreendedorismo e gestão. São Paulo: Atlas, 2007

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

DORNELAS,José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 2ª ed. Rio de Janeiro: CAMPUS/ELSEVIER, 2005

DORNELAS,José Carlos Assis. Empreendedorismo corporativo: como ser.... Rio de Janeiro:CAMPUS/ELSEVIER, 2003.

HARVARD BUSINESS REVIEW. Empreendedorismo e estratégia. 7ª ed. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2002.

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à administração. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2009

SOUZA, Ecl; GUIMARÃES, Ta (Org.). Empreendedorismo além do plano de negócio. São Paulo: Atlas, 2006.

TERRIBILI FILHO, Armando. Indicadores de gerenciamento de projetos: monitoração contínua. São Paulo: M. Books, 2010.

BUSINESSWEEK. Empreendedorismo: as regras do jogo. São Paulo: Nobel, 2008.

CHER, Rogério. Empreendedorismo na veia. Rio de Janeiro: Campus, 2008.

LOZINSKY, Sérgio. Implementando empreendedorismo na sua empresa. São Paulo: M. Books, 2009.

ARAÚJO FILHO, Geraldo Ferreira de. Empreendedorismo criativo. Rio de Janeiro: Ciência Moderno,2007.

BERNARDES, Cyro. Você pode criar empresas. São Paulo: Saraiva, 2009.

CAVALCANTI, Marly; FARAH, Osvaldo Elias; MARCONDES, Luciana Passos. Empreendedorismo estratégico: Criação e Gestão de Pequenas Empresas. São Paulo: Cengage Learning, 2008.

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo na prática: mitos e verdades do empreendedor de sucesso. Rio de Janeiro: Campus, 2007.

SABBAG, Paulo Yazigi. Gerenciamento de projetos e empreendedorismo. São Paulo: Saraiva, 2009.

CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
EIXO TECNOLÓGICO: Recursos Naturais
COMPONENTE CURRICULAR: Sociologia do Trabalho

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA

➔ Planejar, organizar, dirigir e controlar a produção agrícola de forma sustentável, analisando as características econômicas, sociais e ambientais, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
➔ Elaborar e executar projetos de sistemas agroecológicos de produção agropecuária e agroextrativista e sistemas orgânicos de produção, aplicando as Boas Práticas de Produção Agrícola (BPA), **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
➔ Planejar, organizar e monitorar atividades de exploração e manejo do solo, das matas e das florestas de acordo com suas características, com as alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas e dos animais, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
➔ Produzir mudas e sementes, em propagação, em cultivos abertos ou protegidos, em viveiros e em casas de vegetação, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
➔ Planejar, organizar e monitorar programas de nutrição e manejo alimentar em projetos zootécnicos, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
➔ Planejar, organizar e monitorar o processo de aquisição, preparo, conservação e armazenamento da matéria prima e dos produtos agroindustriais, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
➔ Elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de incorporação de novas tecnologias, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
➔ Orientar projetos de recomposição florestal em propriedades rurais, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
➔ Aplicar métodos e programas de melhoramento genético, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
➔ Aplicar práticas sustentáveis no manejo de conservação do solo e da água, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
➔ Prestar assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, arbitramento, consultoria, laudos, pareceres e relatórios técnicos, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
➔ Prestar assistência técnica nas áreas de crédito rural e agroindustrial, topografia na área rural, impacto ambiental, paisagismo, jardinagem e horticultura, construção de benfeitorias rurais, drenagem e irrigação, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
➔ Interpretar a análise de solos e aplicar fertilizantes e corretivos nos tratos culturais em sistema agroecológico, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
➔ Identificar os processos simbióticos de absorção, de translocação e os efeitos alelopáticos entre solo e planta, planejando ações referentes aos tratos das culturas, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
➔ Prestar assistência técnica à aplicação, à comercialização e ao manejo de produtos especializados, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
➔ Selecionar e aplicar métodos agroecológicos de controle de vetores e pragas, doenças e plantas daninhas, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
➔ Planejar e acompanhar a colheita e a pós-colheita, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
➔ Supervisionar o armazenamento, a conservação, a comercialização e a industrialização dos produtos agroecológicos, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**

➔ Elaborar, aplicar e monitorar programas profiláticos, higiênicos e sanitários na produção animal, vegetal e agroindustrial, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
➔ Emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos agroecológicos de origem vegetal, animal e agroindustrial, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
➔ Implantar e gerenciar sistemas de controle de qualidade na produção agroecológica, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
➔ Treinar e conduzir equipes nas suas modalidades de atuação profissional, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
➔ Aplicar as legislações pertinentes ao processo produtivo e ao meio ambiente, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
➔ Executar a gestão econômica e financeira da produção agroecológica, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
➔ Administrar e gerenciar propriedades agroecológicas, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
➔ Operar e manejar máquinas, implementos e equipamentos agrícolas, veículos aéreos remotamente pilotados e equipamentos de precisão para monitoramento remoto inerentes ao sistema de produção agroecológico, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
➔ Organizar ações integradas de agricultura familiar, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
➔ Atuar na certificação agroecológica, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**

EMENTA
Pensar as relações indivíduo, sociedade e natureza. As concepções de trabalho. Mundo do trabalho *versus* Mercado de trabalho. As relações de trabalho no capitalismo contemporâneo. As interfaces da globalização (fábula, perversidade e possibilidade), meio técnico-científico-informacional e seus impactos tecnológicos no mundo do trabalho. Reestruturação produtiva. O setor terciário e a terceirização do trabalho: diferenças e semelhanças. Profissionalização e perfil profissional. Organizações, cooperativismo e associativismo. Economia solidária. Desigualdades sociais. Mobilidade e classe social. Trabalho e sustentabilidade. Trabalho no cotidiano.

COMPETÊNCIAS
Desenvolver noções básicas sobre sociologia e sociologia do trabalho
A história e as relações trabalhistas.
Definir a sociologia;
Analisar a sociologia do trabalho;
Conhecer a história do trabalho;
Discutir as relações trabalhistas

OBJETOS DE CONHECIMENTO
● Definições básicas.: da Sociologia a Sociologia do Trabalho; ● A Sociologia do Trabalho; Nascimento e Desenvolvimento da Sociologia; ● Os Clássicos do Pensamento Sociológico ● O que é o trabalho? Essência humana ou mercadoria? ● História do trabalho e dos sistemas de produção. ● O Sistema Primitivo de Produção; O Sistema Escravista de Produção; O Sistema Feudal ou de Servidão; ● O Sistema Capitalista de Produção) O Sistema de Produção Comunista. ● As relações de trabalho; ● O Capital e a Desumanização do Trabalho; ● As Relações de Trabalho

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES
ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. São Paulo: Editora Cortez, Unicamp, 2006. ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. São Paulo: Ed. Boitempo, 2000. MARK, Karl. Trabalho assalariado e capital. In: Textos. São Paulo: Edições Sociais/Alfa-Omega, 1977. 3 v. MOTA, Myriam Becho; BRAICK, Patrícia Ramos. História, das cavernas ao terceiro milênio. São Paulo: Moderna, 2005.

CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
EIXO TECNOLÓGICO: Recursos Naturais
COMPONENTE CURRICULAR: Metodologia do Trabalho Científico -MTC

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA

➔ Planejar, organizar, dirigir e controlar a produção agrícola de forma sustentável, analisando as características econômicas, sociais e ambientais, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
➔ Elaborar e executar projetos de sistemas agroecológicos de produção agropecuária e agroextrativista e sistemas orgânicos de produção, aplicando as Boas Práticas de Produção Agrícola (BPA), **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
➔ Planejar, organizar e monitorar atividades de exploração e manejo do solo, das matas e das florestas de acordo com suas características, com as alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas e dos animais, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
➔ Produzir mudas e sementes, em propagação, em cultivos abertos ou protegidos, em viveiros e em casas de vegetação, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
➔ Planejar, organizar e monitorar programas de nutrição e manejo alimentar em projetos zootécnicos, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
➔ Planejar, organizar e monitorar o processo de aquisição, preparo, conservação e armazenamento da matéria prima e dos produtos agroindustriais, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
➔ Elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de incorporação de novas tecnologias, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
➔ Orientar projetos de recomposição florestal em propriedades rurais, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
➔ Aplicar métodos e programas de melhoramento genético, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
➔ Aplicar práticas sustentáveis no manejo de conservação do solo e da água, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
➔ Prestar assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, arbitramento, consultoria, laudos, pareceres e relatórios técnicos, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
➔ Prestar assistência técnica nas áreas de crédito rural e agroindustrial, topografia na área rural, impacto ambiental, paisagismo, jardinagem e horticultura, construção de benfeitorias rurais, drenagem e irrigação, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
➔ Interpretar a análise de solos e aplicar fertilizantes e corretivos nos tratos culturais em sistema agroecológico, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
➔ Identificar os processos simbióticos de absorção, de translocação e os efeitos alelopáticos entre solo e planta, planejando ações referentes aos tratos das culturas, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
➔ Prestar assistência técnica à aplicação, à comercialização e ao manejo de produtos especializados, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
➔ Selecionar e aplicar métodos agroecológicos de controle de vetores e pragas, doenças e plantas daninhas, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
➔ Planejar e acompanhar a colheita e a pós-colheita, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**

➔ Supervisionar o armazenamento, a conservação, a comercialização e a industrialização dos produtos agroecológicos, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
➔ Elaborar, aplicar e monitorar programas profiláticos, higiênicos e sanitários na produção animal, vegetal e agroindustrial, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
➔ Emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos agroecológicos de origem vegetal, animal e agroindustrial, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
➔ Implantar e gerenciar sistemas de controle de qualidade na produção agroecológica, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
➔ Treinar e conduzir equipes nas suas modalidades de atuação profissional, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
➔ Aplicar as legislações pertinentes ao processo produtivo e ao meio ambiente, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
➔ Executar a gestão econômica e financeira da produção agroecológica, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
➔ Administrar e gerenciar propriedades agroecológicas, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
➔ Operar e manejar máquinas, implementos e equipamentos agrícolas, veículos aéreos remotamente pilotados e equipamentos de precisão para monitoramento remoto inerentes ao sistema de produção agroecológico, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
➔ Organizar ações integradas de agricultura familiar, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
➔ Atuar na certificação agroecológica, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**

EMENTA
Educação, ciência e tecnologia. Conhecimento científico e sabedoria prática. Ciência e humanismo: civilização da técnica, razão crítica e razão instrumental. Conceito e método científico. Os tipos de trabalhos acadêmicos: características e diretrizes para elaboração. Normas acadêmicas para elaboração de trabalhos científicos. Pesquisa e metodologia científica: conceito, abordagens e finalidades. Tipos de pesquisa: qualitativa, quantitativa e quali-quantitativa. Ética na produção acadêmica e na comunidade científica. Construção do projeto de pesquisa: delimitação do tema, definição da problemática, objeto de estudo, formulação do problema e das hipóteses, construção dos objetivos e da fundamentação teórica da pesquisa. Fontes e tipos de dados: dados primários e dados secundários. Instrumentos de coleta de dados: revisão bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa de campo, entrevistas, experimentos etc. Análise e sistematização de dados. Elaboração de representações gráficas: gráficos (pizza, barras, linhas etc.), tabelas, mapas (cartográficos e conceituais), figuras, dentre outras ilustrações.

Produção textual de gêneros científicos: objetividade, clareza, impessoalidade, linguagem técnica, recursos formais etc.

COMPETÊNCIAS
Compreender e aplicar os princípios da metodologia científica em situações de produção e expressão do conhecimento, bem como nas situações que envolvem a construção de trabalhos acadêmicos.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
● Conhecimento científico e sabedoria prática: compreender a passagem do saber mítico ao pensamento cultural; distinguir os conceitos de Doxa (opnião) e espiteme (ciência); distinguir o senso comum e o conhecimento científico. ● Ciência e tecnologia: caracterizar o método científico; compreender a importância da Comunidade científica; analisar valores relacionados à ciência e a responsabilidade social do cientista. ● Civilização da técnica: contextualizar a Revolução científica do século XVII, comparando as concepções científicas de Aristóteles e Galileu; identificar transformações do método científico; caracterizar o método experimental; distinguir as ciências modernas; analisar a diversidade da epistemologia contemporânea; avaliar como ciência, tecnologia e informação são chaves do desenvolvimento contemporâneo. ● Ciência e humanismo: identificar as características das ciências humanas; distinguir as metodologias naturalistas (ou positivistas) das humanistas (ou hermenêuticas); conceituar algumas das ciências humanas. ● O Conhecimento Científico: Os tipos de conhecimento: filosófico, religioso, popular e científico; Os métodos científicos; Técnicas de pesquisa científica; Classificações da pesquisa científica; ● Recursos técnico-metodológicos para trabalhos acadêmicos:. Como elaborar um resumo e uma resenha crítica; Como fazer um seminário; Fontes de pesquisa e bases de dados; Discutindo o plágio e as formas de evitar essa prática; ● Prática de pesquisa: compreender o fluxograma da pesquisa científica; distinguir os tipos de pesquisa; distinguir os tipos de trabalhos de publicação e divulgação científica; instruir, praticar e revisar a normalização de trabalhos acadêmicos conforme as normas vigentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

- Elaboração do projeto de pesquisa: Técnicas de elaboração de projeto de pesquisa; Elaboração dos itens de um projeto: introdução, justificativa, objetivos, metodologia, embasamento teórico, cronograma, orçamento e referencial bibliográfico.
- Comunicações científicas: Propriedades dos trabalhos científicos acadêmicos: artigos, relatório de pesquisa, monografia e relatório de estágio; Organização dos trabalhos de conclusão de curso e do relatório de estágio; Divulgação de comunicações científicas em eventos; Aspectos éticos envolvidos na divulgação de informações científicas; Regras da ABNT para elaboração de trabalhos científicos

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES
KÖCHE, J. C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 29. ed.Petropólis, RJ: Vozes, 2011. MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. RUDIO, F. V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 43. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. BASTOS, C. L. Aprendendo a aprender: introdução à metodologia científica. 29. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. FRANCO, J. Como elaborar trabalhos acadêmicos: nos padrões da ABNT aplicando recursos de informática. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2011. MARCONI, M. de A; LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2009. MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 11. ed. SãoPaulo: Atlas, 2013. SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico.23 ed. rev. São Paulo: Cortez, 2007

CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
EIXO TECNOLÓGICO: Recursos Naturais
COMPONENTE CURRICULAR: Trabalho de Conclusão de Curso

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
➔ Planejar, organizar, dirigir e controlar a produção agrícola de forma sustentável, analisando as características econômicas, sociais e ambientais, **com base nos conhecimentos relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso.**

➔ Elaborar e executar projetos de sistemas agroecológicos de produção agropecuária e agroextrativista e sistemas orgânicos de produção, aplicando as Boas Práticas de Produção Agrícola (BPA), **com base nos conhecimentos relacionados Trabalho de Conclusão de Curso**
➔ Planejar, organizar e monitorar atividades de exploração e manejo do solo, das matas e das florestas de acordo com suas características, com as alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas e dos animais, **com base nos conhecimentos relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso**
➔ Produzir mudas e sementes, em propagação, em cultivos abertos ou protegidos, em viveiros e em casas de vegetação, **com base nos conhecimentos relacionados Trabalho de Conclusão de Curso**
➔ Planejar, organizar e monitorar programas de nutrição e manejo alimentar em projetos zootécnicos, **com base nos conhecimentos relacionados Trabalho de Conclusão de Curso**
➔ Planejar, organizar e monitorar o processo de aquisição, preparo, conservação e armazenamento da matéria prima e dos produtos agroindustriais, **com base nos conhecimentos relacionados Trabalho de Conclusão de Curso**
➔ Elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de incorporação de novas tecnologias, **com base nos conhecimentos relacionados Trabalho de Conclusão de Curso**
➔ Orientar projetos de recomposição florestal em propriedades rurais, **com base nos conhecimentos relacionados Trabalho de Conclusão de Curso**
➔ Aplicar métodos e programas de melhoramento genético, **com base nos conhecimentos relacionados Trabalho de Conclusão de Curso**
➔ Aplicar práticas sustentáveis no manejo de conservação do solo e da água, **com base nos conhecimentos relacionados Trabalho de Conclusão de Curso.**
➔ Prestar assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, arbitramento, consultoria, laudos, pareceres e relatórios técnicos, **com base nos conhecimentos relacionados Trabalho de Conclusão de Curso.**
➔ Prestar assistência técnica nas áreas de crédito rural e agroindustrial, topografia na área rural, impacto ambiental, paisagismo, jardinagem e horticultura, construção de benfeitorias rurais, drenagem e irrigação, **com base nos conhecimentos relacionados Trabalho de Conclusão de Curso.**
➔ Interpretar a análise de solos e aplicar fertilizantes e corretivos nos tratos culturais em sistema agroecológico, **com base nos conhecimentos relacionados Trabalho de Conclusão de Curso.**
➔ Identificar os processos simbióticos de absorção, de translocação e os efeitos alelopáticos entre solo e planta, planejando ações referentes aos tratos das culturas, **com base nos conhecimentos relacionados Trabalho de Conclusão de Curso.**
➔ Prestar assistência técnica à aplicação, à comercialização e ao manejo de produtos especializados, **com base nos conhecimentos relacionados Trabalho de Conclusão de Curso.**
➔ Selecionar e aplicar métodos agroecológicos de controle de vetores e pragas, doenças e plantas daninhas, **com base nos conhecimentos relacionados com base nos conhecimentos relacionados Trabalho de Conclusão de Curso.**
➔ Planejar e acompanhar a colheita e a pós-colheita, **com base nos conhecimentos relacionados Trabalho de Conclusão de Curso.**

➔ Supervisionar o armazenamento, a conservação, a comercialização e a industrialização dos produtos agroecológicos **com base nos conhecimentos relacionados Trabalho de Conclusão de Curso.**
➔ Elaborar, aplicar e monitorar programas profiláticos, higiênicos e sanitários na produção animal, vegetal e agroindustrial, **com base nos conhecimentos relacionados com base nos conhecimentos relacionados Trabalho de Conclusão de Curso.**
➔ Emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos agroecológicos de origem vegetal, animal e agroindustrial, **com base nos conhecimentos relacionados Trabalho de Conclusão de Curso.**
➔ Implantar e gerenciar sistemas de controle de qualidade na produção agroecológica, **com base nos conhecimentos relacionados Trabalho de Conclusão de Curso.**
➔ Treinar e conduzir equipes nas suas modalidades de atuação profissional, **com base nos conhecimentos relacionados Trabalho de Conclusão de Curso.**
➔ Aplicar as legislações pertinentes ao processo produtivo e ao meio ambiente, **com base nos conhecimentos relacionados Trabalho de Conclusão de Curso.**
➔ Executar a gestão econômica e financeira da produção agroecológica, **com base nos conhecimentos relacionados Trabalho de Conclusão de Curso.**
➔ Administrar e gerenciar propriedades agroecológicas, **com base nos conhecimentos relacionados Trabalho de Conclusão de Curso.**
➔ Operar e manejar máquinas, implementos e equipamentos agrícolas, veículos aéreos remotamente pilotados e equipamentos de precisão para monitoramento remoto inerentes ao sistema de produção agroecológico, **com base nos conhecimentos relacionados Trabalho de Conclusão de Curso.**
➔ Organizar ações integradas de agricultura familiar, **com base nos conhecimentos relacionados Trabalho de Conclusão de Curso.**
➔ Atuar na certificação agroecológica, **com base nos conhecimentos relacionados Trabalho de Conclusão de Curso.**

EMENTA
O **Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ,**estrutura-se em três módulos: **Investigação científica e tecnológica; Intervenção sociocultural; e Empreendedorismo** (Empresa Pedagógica)**.** Esses módulos buscam adotar as práticas profissionais, possibilitando efetivar uma ação interdisciplinar e o planejamento integrado entre os elementos do currículo pelos docentes. Nestas práticas, preferencialmente, poderão ser trabalhadas as atividades de pesquisa e extensão em desenvolvimento nos setores da Instituição e na comunidade regional, possibilitando o contato com as diversas áreas do conhecimento dentro das particularidades de cada curso.

COMPETÊNCIAS
Reforçar o aprendizado teórico e prático que o estudante obteve no decorrer do curso através da idealização de um projeto e posterior execução e apresentação do mesmo; Integrar o conteúdo das componentes curriculares do Curso Técnico;

Capacitar o aluno a desenvolver projetos e soluções para problemas; Aperfeiçoar a capacidade do aluno de executar projetos; Incentivar o trabalho em grupo. Desenvolver habilidades de apresentação em público. Incentivar a busca por inovações tecnológicas para o desenvolvimento do projeto.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
• A serem desenvolvidos de acordo com a temática e a proposta de culminância adotada

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
EIXO TECNOLÓGICO: Recursos Naturais
COMPONENTE CURRICULAR: Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo)

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
➔ Planejar, organizar, dirigir e controlar a produção agrícola de forma sustentável, analisando as características econômicas, sociais e ambientais, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
➔ Elaborar e executar projetos de sistemas agroecológicos de produção agropecuária e agroextrativista e sistemas orgânicos de produção, aplicando as Boas Práticas de Produção Agrícola (BPA), **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
➔ Planejar, organizar e monitorar atividades de exploração e manejo do solo, das matas e das florestas de acordo com suas características, com as alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas e dos animais, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
➔ Produzir mudas e sementes, em propagação, em cultivos abertos ou protegidos, em viveiros e em casas de vegetação, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
➔ Planejar, organizar e monitorar programas de nutrição e manejo alimentar em projetos zootécnicos, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
➔ Planejar, organizar e monitorar o processo de aquisição, preparo, conservação e armazenamento da matéria prima e dos produtos agroindustriais, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**

➔ Elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de incorporação de novas tecnologias, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
➔ Orientar projetos de recomposição florestal em propriedades rurais, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
➔ Aplicar métodos e programas de melhoramento genético, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
➔ Aplicar práticas sustentáveis no manejo de conservação do solo e da água, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
➔ Prestar assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, arbitramento, consultoria, laudos, pareceres e relatórios técnicos, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
➔ Prestar assistência técnica nas áreas de crédito rural e agroindustrial, topografia na área rural, impacto ambiental, paisagismo, jardinagem e horticultura, construção de benfeitorias rurais, drenagem e irrigação, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
➔ Interpretar a análise de solos e aplicar fertilizantes e corretivos nos tratos culturais em sistema agroecológico, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
➔ Identificar os processos simbióticos de absorção, de translocação e os efeitos alelopáticos entre solo e planta, planejando ações referentes aos tratos das culturas, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
➔ Prestar assistência técnica à aplicação, à comercialização e ao manejo de produtos especializados, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
➔ Selecionar e aplicar métodos agroecológicos de controle de vetores e pragas, doenças e plantas daninhas, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
➔ Planejar e acompanhar a colheita e a pós-colheita, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
➔ Supervisionar o armazenamento, a conservação, a comercialização e a industrialização dos produtos agroecológicos, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
➔ Elaborar, aplicar e monitorar programas profiláticos, higiênicos e sanitários na produção animal, vegetal e agroindustrial, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
➔ Emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos agroecológicos de origem vegetal, animal e agroindustrial, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
➔ Implantar e gerenciar sistemas de controle de qualidade na produção agroecológica, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
➔ Treinar e conduzir equipes nas suas modalidades de atuação profissional, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
➔ Aplicar as legislações pertinentes ao processo produtivo e ao meio ambiente, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
➔ Executar a gestão econômica e financeira da produção agroecológica, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**

➔ Administrar e gerenciar propriedades agroecológicas, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
➔ Operar e manejar máquinas, implementos e equipamentos agrícolas, veículos aéreos remotamente pilotados e equipamentos de precisão para monitoramento remoto inerentes ao sistema de produção agroecológico, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
➔ Organizar ações integradas de agricultura familiar, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo)..**
➔ Atuar na certificação agroecológica, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**

EMENTA
O estudante poderá fazer a opção entre o **Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)** ou o **Estágio Optativo**. Para o **Projeto Integrador**, orienta-se às instituições escolares de EPT, com turmas de 3ª série, o cumprimento dos seguintes direcionamentos: No **segundo semestre da 3ª série**, a instituição escolar adeque o horário escolar, de modo que os estudantes tenham 4 (quatro) horas-aula consecutivas por dia, nos 5 (cinco) dias da semana, totalizando a carga-horária semanal de 20 (vinte) horas-aula semanais, dando preferência ao turno da tarde, visando o eventual deslocamento dos estudantes para o estágio optativo. Visto que, de acordo com a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, em seu artigo 1º, que define o estágio como ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando a Educação Profissional entre outras modalidades. O **Estágio Optativo** será devidamente acompanhado pela instituição escolar durante o horário destinado ao Projeto Integrador. O estudante que não optar, ou por ventura, não conseguir o Estágio Optativo, realizará nesse mesmo horário um projeto integrador cuja culminância será o **Trabalho de Conclusão de Curso - TCC**. Neste caso, o projeto integrador estrutura-se em três módulos: **Investigação científica e tecnológica; Intervenção sociocultural; e Empreendedorismo** (Empresa Pedagógica)**.** Esses módulos buscam adotar as práticas profissionais, possibilitando efetivar uma ação interdisciplinar e o planejamento integrado entre os elementos do currículo pelos docentes. Nestas práticas, preferencialmente, poderão ser trabalhadas as atividades de pesquisa e extensão em desenvolvimento nos setores da Instituição e na comunidade regional, possibilitando o contato com as diversas áreas do conhecimento dentro das particularidades de cada curso. As 20 (vinte) horas-aula semanais, destinadas ao **Projeto Integrador,** podem ser divididas entre os **Professores da Base Nacional Comum Curricular e da Área Técnica,** desde que

devidamente observado o perfil desses profissionais, podendo serem divididos em dois grupos: o de **acompanhamento do estágio optativo e o de acompanhamento dos TCC's**.

No caso do **estágio optativo**, deve-se destinar uma maior carga-horária ao professor que fará esse acompanhamento, tendo vista o exercício da função de **coordenador de estágio**, que envolve o registro e o monitoramento pedagógico das atividades realizadas pelos estudantes na(s) empresa(s), inclusive podendo contemplar, n essa carga-horária, visitas *In loco*. Pode-se distribuir, por exemplo, entre um ou dois professores o acompanhamento de uma turma de estudantes que estão realizando estágio, ficando cada um com 10 (dez) horas-aulas semanais destinadas para esse fim, ou as 20 (vinte) horas-aulas para o caso de um único professor.

No caso das **turmas alocadas para os TCC's**, esse horário pode ser dividido entre um número maior de profissionais (até cinco professores por turma), tendo em vista que esta forma de mediação do projeto integrador, diferentemente do estágio optativo, será presencial na instituição escolar.

Para isso, é necessário organizar o trabalho docente de forma coletiva, de acordo com os três módulos supracitados e levando em consideração a própria ideia de integração curricular. Conforme preconizado acima, esse horário também pode ser destinado para ações comunitárias, seja trazendo a comunidade para participar de ações na instituição escolar, seja para realizar ações, oficinas, visitas etc. na comunidade, com o devido acompanhamento dos profissionais estaduais das Escolas ou dos Centros de Educação Profissional.

COMPETÊNCIAS
Reforçar o aprendizado teórico e prático que o estudante obteve no decorrer do curso através da idealização de um projeto e posterior execução e apresentação do mesmo; Integrar o conteúdo das componentes curriculares do Curso Técnico; Capacitar o aluno a desenvolver projetos e soluções para problemas; Aperfeiçoar a capacidade do aluno de executar projetos; Incentivar o trabalho em grupo. Desenvolver habilidades de apresentação em público. Incentivar a busca por inovações tecnológicas para o desenvolvimento do projeto.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
• A serem desenvolvidos de acordo com a temática e a proposta de culminância adotada

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
EIXO TECNOLÓGICO: Recursos Naturais
COMPONENTE CURRICULAR: Inovação Científica e Social

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
➔ Planejar, organizar, dirigir e controlar a produção agrícola de forma sustentável, analisando as características econômicas, sociais e ambientais, **com base nos conhecimentos relacionados a Inovação Científica e Social.**
➔ Elaborar e executar projetos de sistemas agroecológicos de produção agropecuária e agroextrativista e sistemas orgânicos de produção, aplicando as Boas Práticas de Produção Agrícola (BPA), **com base nos conhecimentos relacionados a Inovação Científica e Social.**
➔ Planejar, organizar e monitorar atividades de exploração e manejo do solo, das matas e das florestas de acordo com suas características, com as alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas e dos animais, **com base nos conhecimentos relacionados a Inovação Científica e Social.**
➔ Produzir mudas e sementes, em propagação, em cultivos abertos ou protegidos, em viveiros e em casas de vegetação, **com base nos conhecimentos relacionados a Inovação Científica e Social.**
➔ Planejar, organizar e monitorar programas de nutrição e manejo alimentar em projetos zootécnicos, **com base nos conhecimentos relacionados a Inovação Científica e Social.**
➔ Planejar, organizar e monitorar o processo de aquisição, preparo, conservação e armazenamento da matéria prima e dos produtos agroindustriais, **com base nos conhecimentos relacionados a Inovação Científica e Social.**
➔ Elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de incorporação de novas tecnologias, **com base nos conhecimentos relacionados a Inovação Científica e Social.**
➔ Orientar projetos de recomposição florestal em propriedades rurais, **com base nos conhecimentos relacionados a Inovação Científica e Social.**
➔ Aplicar métodos e programas de melhoramento genético, **com base nos conhecimentos relacionados a Inovação Científica e Social.**
➔ Aplicar práticas sustentáveis no manejo de conservação do solo e da água, **com base nos conhecimentos relacionados a Inovação Científica e Social.**
➔ Prestar assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, arbitramento, consultoria, laudos, pareceres e relatórios técnicos, **com base nos conhecimentos relacionados a Inovação Científica e Social.**
➔ Prestar assistência técnica nas áreas de crédito rural e agroindustrial, topografia na área rural, impacto ambiental, paisagismo, jardinagem e horticultura, construção de benfeitorias rurais,

drenagem e irrigação, **com base nos conhecimentos relacionados a Inovação Científica e Social.**
➔ Interpretar a análise de solos e aplicar fertilizantes e corretivos nos tratos culturais em sistema agroecológico, **com base nos conhecimentos relacionados a Inovação Científica e Social.**
➔ Identificar os processos simbióticos de absorção, de translocação e os efeitos alelopáticos entre solo e planta, planejando ações referentes aos tratos das culturas, **com base nos conhecimentos relacionados a Inovação Científica e Social.**
➔ Prestar assistência técnica à aplicação, à comercialização e ao manejo de produtos especializados, **com base nos conhecimentos relacionados a Inovação Científica e Social.**
➔ Selecionar e aplicar métodos agroecológicos de controle de vetores e pragas, doenças e plantas daninhas, **com base nos conhecimentos relacionados a Inovação Científica e Social.**
➔ Planejar e acompanhar a colheita e a pós-colheita, **com base nos conhecimentos relacionados a Inovação Científica e Social.**
➔ Supervisionar o armazenamento, a conservação, a comercialização e a industrialização dos produtos agroecológicos, **com base nos conhecimentos relacionados a Inovação Científica e Social.**
➔ Elaborar, aplicar e monitorar programas profiláticos, higiênicos e sanitários na produção animal, vegetal e agroindustrial, **com base nos conhecimentos relacionados a Inovação Científica e Social.**
➔ Emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos agroecológicos de origem vegetal, animal e agroindustrial, **com base nos conhecimentos relacionados a Inovação Científica e Social.**
➔ Implantar e gerenciar sistemas de controle de qualidade na produção agroecológica, **com base nos conhecimentos relacionados a Inovação Científica e Social.**
➔ Treinar e conduzir equipes nas suas modalidades de atuação profissional, **com base nos conhecimentos relacionados a Inovação Científica e Social.**
➔ Aplicar as legislações pertinentes ao processo produtivo e ao meio ambiente, **com base nos conhecimentos relacionados a Inovação Científica e Social.**
➔ Executar a gestão econômica e financeira da produção agroecológica, **com base nos conhecimentos relacionados a Inovação Científica e Social.**
➔ Administrar e gerenciar propriedades agroecológicas, **com base nos conhecimentos relacionados a Inovação Científica e Social.**
➔ Operar e manejar máquinas, implementos e equipamentos agrícolas, veículos aéreos remotamente pilotados e equipamentos de precisão para monitoramento remoto inerentes ao sistema de produção agroecológico, **com base nos conhecimentos relacionados a Inovação Científica e Social.**
➔ Organizar ações integradas de agricultura familiar, **com base nos conhecimentos relacionados a Inovação Científica e Social.**
➔ Atuar na certificação agroecológica, **com base nos conhecimentos relacionados a Inovação Científica e Social.**

EMENTA
Advento do campo da CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade). Conceituação e definição a respeito do que é técnica e tecnologia. Ciência, tecnologia e inovação. Política científica e tecnológica. Valores e ética na prática científica. Controvérsias científicas. Compreensão da

inovação social e científica para a comunidade e o setor produtivo; as implicações do desenvolvimento científico e tecnológico para o profissional.

COMPETÊNCIAS
- Compreender como o conhecimento científico se traduz em tecnologia; diferenciar técnica e tecnologia; relacionar o desenvolvimento tecnológico com o avanço da sociedade; compreender a ciência e a tecnologia como construção social, política e econômica; situar o desenvolvimento tecnológico no contexto do capitalismo e da sociedade dividida por classes; entender as implicações da produção e uso de tecnologia para o meio ambiente.

OBJETOS DO CONHECIMENTO
Ciência e Tecnologia; Técnica e Tecnologia; Tecnologia e Cultura; Ciência e Tecnologia como construção social; Ciência, Tecnologia e Ambiente; Inovação Social e Tecnologias Sociais; Ciência, Tecnologia e Ambiente; Neutralidade, Determinismo Tecnológico e Não-Neutralidade;

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas do componente curricular Informática Básica

SUGESTÕES DE FONTES
DAGNINO, R. **Neutralidade da ciência e determinismo tecnológico**: um debate sobre a tecnociência. Campinas: UNICAMP, 2008. CUPANI, A. **Filosofia da Tecnologia**: um convite. Florianópolis: Ed. UFSC, 2011. ALVES, R. **Filosofia da ciência**: introdução ao jogo e suas regras. São Paulo: Edições Loyola, 2000.

CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA

EIXO TECNOLÓGICO: Recursos Naturais
COMPONENTE CURRICULAR: Intervenção Sociocultural

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
➔ Planejar, organizar, dirigir e controlar a produção agrícola de forma sustentável, analisando as características econômicas, sociais e ambientais, **com base nos conhecimentos relacionados a Intervenção Sociocultural.**
➔ Elaborar e executar projetos de sistemas agroecológicos de produção agropecuária e agroextrativista e sistemas orgânicos de produção, aplicando as Boas Práticas de Produção Agrícola (BPA), **com base nos conhecimentos relacionados a Intervenção Sociocultural.**
➔ Planejar, organizar e monitorar atividades de exploração e manejo do solo, das matas e das florestas de acordo com suas características, com as alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas e dos animais, **com base nos conhecimentos relacionados a Intervenção Sociocultural.**
➔ Produzir mudas e sementes, em propagação, em cultivos abertos ou protegidos, em viveiros e em casas de vegetação, **com base nos conhecimentos relacionados a Intervenção Sociocultural.**
➔ Planejar, organizar e monitorar programas de nutrição e manejo alimentar em projetos zootécnicos, **com base nos conhecimentos relacionados a Intervenção Sociocultural.**
➔ Planejar, organizar e monitorar o processo de aquisição, preparo, conservação e armazenamento da matéria prima e dos produtos agroindustriais, **com base nos conhecimentos relacionados a Intervenção Sociocultural.**
➔ Elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de incorporação de novas tecnologias, **com base nos conhecimentos relacionados a Intervenção Sociocultural.**
➔ Orientar projetos de recomposição florestal em propriedades rurais, **com base nos conhecimentos relacionados a Intervenção Sociocultural.**
➔ Aplicar métodos e programas de melhoramento genético, **com base nos conhecimentos relacionados a Intervenção Sociocultural.**
➔ Aplicar práticas sustentáveis no manejo de conservação do solo e da água, **com base nos conhecimentos relacionados a Intervenção Sociocultural.**
➔ Prestar assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, arbitramento, consultoria, laudos, pareceres e relatórios técnicos, **com base nos conhecimentos relacionados a Intervenção Sociocultural.**
➔ Prestar assistência técnica nas áreas de crédito rural e agroindustrial, topografia na área rural, impacto ambiental, paisagismo, jardinagem e horticultura, construção de benfeitorias rurais, drenagem e irrigação, **com base nos conhecimentos relacionados a Intervenção Sociocultural.**
➔ Interpretar a análise de solos e aplicar fertilizantes e corretivos nos tratos culturais em sistema agroecológico, **com base nos conhecimentos relacionados a Intervenção Sociocultural.**
➔ Identificar os processos simbióticos de absorção, de translocação e os efeitos alelopáticos entre solo e planta, planejando ações referentes aos tratos das culturas, **com base nos conhecimentos relacionados a Intervenção Sociocultural.**
➔ Prestar assistência técnica à aplicação, à comercialização e ao manejo de produtos especializados, **com base nos conhecimentos relacionados a Intervenção Sociocultural.**

➔ Selecionar e aplicar métodos agroecológicos de controle de vetores e pragas, doenças e plantas daninhas, **com base nos conhecimentos relacionados a Intervenção Sociocultural.**
➔ Planejar e acompanhar a colheita e a pós-colheita, **com base nos conhecimentos relacionados a Intervenção Sociocultural.**
➔ Supervisionar o armazenamento, a conservação, a comercialização e a industrialização dos produtos agroecológicos, **com base nos conhecimentos relacionados a Intervenção Sociocultural.**
➔ Elaborar, aplicar e monitorar programas profiláticos, higiênicos e sanitários na produção animal, vegetal e agroindustrial, **com base nos conhecimentos relacionados a Intervenção Sociocultural.**
➔ Emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos agroecológicos de origem vegetal, animal e agroindustrial, **com base nos conhecimentos relacionados a Intervenção Sociocultural.**
➔ Implantar e gerenciar sistemas de controle de qualidade na produção agroecológica, **com base nos conhecimentos relacionados a Intervenção Sociocultural.**
➔ Treinar e conduzir equipes nas suas modalidades de atuação profissional, **com base nos conhecimentos relacionados a Intervenção Sociocultural.**
➔ Aplicar as legislações pertinentes ao processo produtivo e ao meio ambiente, **com base nos conhecimentos relacionados a Intervenção Sociocultural.**
➔ Executar a gestão econômica e financeira da produção agroecológica, **com base nos conhecimentos relacionados a Intervenção Sociocultural.**
➔ Administrar e gerenciar propriedades agroecológicas, **com base nos conhecimentos relacionados a Intervenção Sociocultural.**
➔ Operar e manejar máquinas, implementos e equipamentos agrícolas, veículos aéreos remotamente pilotados e equipamentos de precisão para monitoramento remoto inerentes ao sistema de produção agroecológico, **com base nos conhecimentos relacionados a Intervenção Sociocultural.**
➔ Organizar ações integradas de agricultura familiar, **com base nos conhecimentos relacionados a Intervenção Sociocultural.**
➔ Atuar na certificação agroecológica, **com base nos conhecimentos relacionados a Intervenção Sociocultural.**

EMENTA
Sociedade e Cultura; Território e cultura; Relação entre ciência, tecnologia e inovação com a sociedade; Implicações da tecnologia para a sociedade e a cultura; Implicações da tecnologia para a atuação profissional no território.

COMPETÊNCIAS
- Compreender a relação entre sociedade e cultura; entender as relações as implicações da tecnologia para o território e para a sociedade; compreender as relações entre tecnologia e o desenvolvimento profissional.

OBJETOS DO CONHECIMENTO
Sociedade e Cultura; Território e cultura; Ciência, tecnologia e inovação; Tecnologia, sociedade e cultura; Tecnologia e desenvolvimento profissional.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas do componente curricular Informática Básica

SUGESTÕES DE FONTES
BURITY. J. A. (org.). **Cultura e identidade**: perspectivas interdisciplinares. DP&A. Rio de Janeiro, 2002. FONT, Joan Nogué; RUFÍ, Joan Vicente. **Geopolítica, Indentidade e globalização**. Annablume Editora. São Paulo, 2006. 284p. SANTOS, M. **O lugar e o cotidiano**. In: SANTOS, B. S; MENESES, M. P. (orgs). Epistemologias do sul. Cortez. São Paulo, 2010. SANTOS, Milton. **Por uma outra globalização**: do pensamento único à consciência universal. 10. ed. Rio de Janeiro: Record, 2003. 174 p.

- **NÚCLEO TECNOLÓGICO**

FORMA DE OFERTA	CARGA HORÁRIA	ABRANGÊNCIA
Articulada Integrada	3.000 h	X
Articulada Integrada	4.000 h	X
Articulada Integrada	4.500 h	X
Articulada Concomitante	1.200 h	X
Subsequente	1.200 h	X

NÚCLEO TECNOLÓGICO	Princípios da Agroecologia Agroecossistema

	Gestão Organizacional e Segurança do Trabalho Agrobiodiversidade Agricultura Familiar Legislação Agrária e Ambiental Manejo Sustentável Vegetal e Animal Zootecnia Educação Ambiental Energia Alternativa Economia Solidária Associativismo e Cooperativismo Planejamento Territorial

- **NÚCLEO TECNOLÓGICO**

CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
EIXO TECNOLÓGICO: Recursos Naturais
COMPONENTE CURRICULAR: Princípios da Agroecologia

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
➔ Planejar, organizar, dirigir e controlar a produção agrícola de forma sustentável, analisando as características econômicas, sociais e ambientais.
➔ Elaborar e executar projetos de sistemas agroecológicos de produção agropecuária e agroextrativista e sistemas orgânicos de produção, aplicando as Boas Práticas de Produção Agrícola (BPA).
➔ Planejar, organizar e monitorar atividades de exploração e manejo do solo, das matas e das florestas de acordo com suas características, com as alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas e dos animais.
➔ Produzir mudas e sementes, em propagação, em cultivos abertos ou protegidos, em viveiros e em casas de vegetação.
➔ Planejar, organizar e monitorar programas de nutrição e manejo alimentar em projetos zootécnicos.
➔ Planejar, organizar e monitorar o processo de aquisição, preparo, conservação e armazenamento da matéria prima e dos produtos agroindustriais.
➔ Elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de incorporação de novas tecnologias.
➔ Orientar projetos de recomposição florestal em propriedades rurais.
➔ Aplicar métodos e programas de melhoramento genético.
➔ Aplicar práticas sustentáveis no manejo de conservação do solo e da água.
➔ Prestar assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, arbitramento, consultoria, laudos, pareceres e relatórios técnicos.

➔ Prestar assistência técnica nas áreas de crédito rural e agroindustrial, topografia na área rural, impacto ambiental, paisagismo, jardinagem e horticultura, construção de benfeitorias rurais, drenagem e irrigação.
➔ Interpretar a análise de solos e aplicar fertilizantes e corretivos nos tratos culturais em sistema agroecológico.
➔ Identificar os processos simbióticos de absorção, de translocação e os efeitos alelopáticos entre solo e planta, planejando ações referentes aos tratos das culturas.
➔ Prestar assistência técnica à aplicação, à comercialização e ao manejo de produtos especializados.
➔ Selecionar e aplicar métodos agroecológicos de controle de vetores e pragas, doenças e plantas daninhas.
➔ Planejar e acompanhar a colheita e a pós-colheita.
➔ Supervisionar o armazenamento, a conservação, a comercialização e a industrialização dos produtos agroecológicos.
➔ Elaborar, aplicar e monitorar programas profiláticos, higiênicos e sanitários na produção animal, vegetal e agroindustrial.
➔ Emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos agroecológicos de origem vegetal, animal e agroindustrial.
➔ Implantar e gerenciar sistemas de controle de qualidade na produção agroecológica.
➔ Treinar e conduzir equipes nas suas modalidades de atuação profissional.
➔ Aplicar as legislações pertinentes ao processo produtivo e ao meio ambiente.
➔ Executar a gestão econômica e financeira da produção agroecológica.
➔ Administrar e gerenciar propriedades agroecológicas.
➔ Operar e manejar máquinas, implementos e equipamentos agrícolas, veículos aéreos remotamente pilotados e equipamentos de precisão para monitoramento remoto inerentes ao sistema de produção agroecológico.
➔ Organizar ações integradas de agricultura familiar.
➔ Atuar na certificação agroecológica.

EMENTA
Este componente curricular apresenta a base epistemológica da agroecologia, articulando aos seus princípios e conceitos. Discorre acerca dos sistemas sustentáveis de produção de alimentos, fazendo relações com os agroecossistemas. Discute sobre a interação planta e o ambiente, sobre os recursos genéticos e ecossistemas. Ainda se volta à compreensão da construção de conceitos, partindo de uma análise histórica, observando os impactos sociais e ambientais oriundos do processo de modernização agrícola e a sua forma de superação, apontando para uma agricultura sustentável. Aborda também as diferentes formas de agricultura, convencional e agroecológica, princípios, evolução, práticas adotadas, resultados e problemas. Enfatiza os aspectos ecológicos na agricultura: dinâmica de nutrientes, da água e da energia, biologia do solo e a biodiversidade. Debate acerca da base ecológica do manejo de pragas e doenças e traz a ecologia do manejo de ervas daninha.

COMPETÊNCIAS
➔ Descrever a história do trabalho humano e a evolução do conceito de trabalho. ➔ Conceituar a profissão do Técnico em Agroecologia para Internet. ➔ Conhecer o desenvolvimento e a evolução do trabalho em Agroecologia para Internet. ➔ Reconhecer o trabalho em Agroecologia para Internet como mercadoria. ➔ Identificar os diferentes tipos de relacionamentos do profissional técnico em Agroecologia para Internet com os colegas e equipes de trabalho, com a empresa, com os clientes e com o mercado, demonstrando atitudes adequadas a cada tipo identificado. ➔ Identificar as características do modelo de gestão tradicional, adotado para o trabalho em Agroecologia para Internet, reconhecendo as diferenças com relação aos novos modelos surgidos e os novos desafios apresentados. ➔ Reconhecer os modelos de gestão atualmente aplicados no setor de Agroecologia para Internet, adotando o que melhor se adequa à organização. ➔ Reconhecer situações de precarização do trabalho. ➔ Adotar estratégias para manutenção da competitividade da empresa no mercado de trabalho. ➔ Conhecer os órgãos de representação da profissão. ➔ Compreender os aspectos éticos e as bases legais que regem a profissão. ➔ Conhecer sobre fóruns, eventos, revistas e periódicos, presenciais ou virtuais, importantes sobre a profissão.

OBJETOS DO CONHECIMENTO
➔ Introdução a Agroecologia ➔ Importância dos sistemas sustentáveis de produção ➔ Conceito de agroecossistemas ➔ Interações em nível de sistema ● Processos populacionais na agricultura ● Recursos Genéticos em agroecossistemas ● Interação entre agroecossistemas e ecossistemas naturais ● Transição para a sustentabilidade ● Da agricultura sustentável a sistemas alimentares sustentáveis ➔ O trabalho humano ao longo da História ➔ Revolução Industrial e a Agroecologia ➔ Evolução do conceito de trabalho e sua relação com a formação profissional do técnico em Agroecologia ➔ Evolução do trabalho no setor de Agroecologia ➔ Reestruturação produtiva ● Rápida difusão de inovações tecnológicas ● Novas formas de organização do trabalho ● Gestão da mão de obra ➔ Novos modelos de Gestão aplicados no setor de Agroecologia ➔ Problemas de trabalho, enfrentados no setor de Agroecologia ➔ Desafios do mercado de trabalho do setor de Agroecologia ● Qualificação profissional ● Atualização diante das novidades mercadológicas ● Aumento no número de coleções ➔ Novas estratégias e tecnologias aplicadas ao setor de Agroecologia. ➔ Órgãos de representação da profissão: conselhos, sindicatos, associações e outros ➔ Aspectos éticos e bases legais do trabalho em agroecologia

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS[8]

Para o desenvolvimento das habilidades e competências descritas nesse Projeto Pedagógico de Curso, a unidade curricular de : **Princípios da Agroecologia** deve contemplar metodologias ativas que estimulem o protagonismo estudantil, propiciando significado ao processo de ensino-aprendizagem, de forma a trazer conexões com o mundo do trabalho, sob mediação teórica-metodológica do(a) professor(a) e a integração com outros componentes curriculares da Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional, por meio das seguintes estratégias:

- Exposição dialogada, com emprego de recursos diversos (audiovisuais, cartográficos, literários etc.);
- Leituras de diferentes gêneros textuais, tais como artigos de revistas e capítulos de livros;
- Estudo de Caso e/ou discussão de questões inerentes ao assunto;
- Apresentação e exposição de vídeos: filmes, curtas, documentários
- Dinâmicas de grupo e simulações;
- Mapas mentais, brainstorming de ideias;
- Simulação de procedimentos e tomadas de decisão profissional;
- Visitas técnicas e problematização de conhecimentos atrelados ao setor produtivo.
- Aulas interativas, desenvolvendo projetos, seminários, debates, atividades individuais e/ou em grupo.
- Aulas teóricas expositivas e práticas em laboratório e campo.
- Práticas interdisciplinares aliadas às disciplinas de vivências e práticas agroecológicas.
- Estudo de culturas regionais.
- Manejo ecológico de insetos e doenças de planta
- Olericultura agroecológica e plantas medicinais.
- Proposições de desafios entre equipes para compreensão de conceitos.

➔ Aulas expositivas dialogadas acompanhadas da realização de trabalhos práticos em sala de aula, estudos dirigidos, discussão em grupos com uso de algumas técnicas de ensino
➔ Debates em sala
➔ Pesquisas extraclasse
➔ Trabalho em grupo/ individual
➔ Uso de apostilas para o desenvolvimento de conteúdos e de exercícios pelos alunos;
➔ Uso de:
➔ E-book
➔ Slides
➔ Vídeos
➔ Recursos Educacionais Abertos
➔ Projetor multimídia
➔ Quadro branco
➔ Computadores com uso individualizado
➔ Internet (portais e links educacionais)
➔ Material técnico impresso para alunos
➔ Utilização de utensílios pertinentes às práticas de campo

[8] O Mesmo se aplica a todos os componentes curriculares do Curso Técnico de nível médio em Agroecologia a forma Articulada Integrada ao Ensino Médio em tempo integral.

SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL[9]

➔ O processo avaliativo deve ser contínuo e cumulativo, considerando as funções diagnóstica, formativa e somativa, atendendo aos princípios orientadores para a tomada de consciência das fragilidades, possibilidades e conquistas dos estudantes. Desse modo, o referido componente curricular utiliza diferentes formas de avaliar que corroboram com a verificação da aprendizagem, contemplando os seguintes aspectos: inclusão, diálogo, respeito a diversidade de ritmos e tempos de aprendizagem e sistematização de saberes, tendo em vista o perfil profissional do curso.

➔ Nesse sentido, os processos avaliativos devem contemplar estratégias e instrumentos que favoreçam o diálogo entre professores da FGB e FTP e, que permitam aos estudantes se reconhecerem e se autoavaliarem em seu processo formativo.

➔ Sendo assim, para uma avaliação que venha possibilitar o acompanhamento das aprendizagens dos estudantes, na qual o professor considere o papel da formação humana integral nesse processo, é importante levar em consideração alguns procedimentos e instrumentos avaliativos, como sugeridos abaixo:

- Participação ativa e colaborativa nas aulas;
- Aulas teóricas e expositivas, seguidas de atividades práticas;
- Domínio e aplicação dos objetos de conhecimento: argumentação consistente e coerência teórica;
- Assiduidade;
- Envolvimento e apresentação de atividades individuais e/ou em grupos;
- Provas dissertativas, de múltipla escolha, simulados etc;
- Prova individual dos conhecimentos teóricos;
- Autoavaliação;
- Avaliações escritas e avaliações práticas em laboratório e entrega de lista de exercícios;
- Trabalhos individuais e em grupo, relacionados aos conhecimentos teórico práticos (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas, projeto);
- Apresentação dos trabalhos desenvolvidos;
- Avaliação dos trabalhos propostos escritos, individuais e em grupo e da produção de alguns trabalhos acadêmicos (relatório, resumos, resenhas e artigos científicos.).
- Avaliação contínua de produção.

➔ Ressalta-se que o curso Técnico realiza a avaliação do desempenho escolar, conforme as diretrizes da LDB, Lei nº. 9.394/96 e Portaria de Avaliação nº 356, de 08 de outubro de 2019, SEEC/RN.

SUGESTÕES DE FONTES

AQUINO, A. M.; ASSIS, R. L. **Agroecologia, princípios e técnicas para uma agricultura orgânica sustentável**. EMBRAPA. Brasília, 2005.

GLIESSMAN, S. R. **Agroecologia: Processos Ecológicos em Agricultura Sustentável**. 2. ed. Porto Alegre: Universidade/Ufrgs, 2001.

ALMEIDA, S.G.; PETERSEN, P; CORDEIRO, A. **Crise Socioambiental e Conversão Ecológica da Agricultura Brasileira**. Rio de Janeiro: As-Pta, 2000. 116p.

[9] O Mesmo se aplica a todos os componentes curriculares do Curso Técnico de nível médio em Agroecologia a forma Articulada Integrada ao Ensino Médio em tempo integral.

FUKUOKA, M. Agricultura Natural: **Teoria e Prática da Filosofia Verde**. São Paulo: Nobel, 1995. 300p. 6.

ALTIERI, M. **Agroecologia**. Rio de Janeiro: Pta/Fase, 1989.

DOVER, M. J.; TALBOT, L. **Paradigmas e Princípios Ecológicos para a Agricultura**. Rio de Janeiro: As-Pta, 1992. 42p.

EHLERS, E. Agricultura Sustentável: **Origens e Perspectivas de um Novo Paradigma**. 2 ed. Guaíba: Agropecuária, 1999. 157p. 9.

KHATOUNIAN, C. A. A **Reconstrução Ecológica da Agricultura. Botucatu: Agroecológica**, 2001. 348p.

PRIMAVESI, A. M. Agricultura Sustentável – Manual do Produtor Rural. São Paulo: Nobel, 1992. 142p.

STEINER, R. Fundamentos da Agricultura Biodinâmica. 2ed. São Paulo: Antroposófica, 2000. 240p.

PASCHOAL, A.D. Produção orgânica de alimentos: agricultura sustentável para os séculos XX e XXI. Piracicaba: Edição do autor, 1994. 13.

PRIMAVESI, A. Manejo ecológico do solo. São Paulo: Nobel, 1985.

CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
EIXO TECNOLÓGICO: Recursos Naturais
COMPONENTE CURRICULAR: Agroecossistema

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
➔ Planejar, organizar, dirigir e controlar a produção agrícola de forma sustentável, analisando as características econômicas, sociais e ambientais.
➔ Elaborar e executar projetos de sistemas agroecológicos de produção agropecuária e agroextrativista e sistemas orgânicos de produção, aplicando as Boas Práticas de Produção Agrícola (BPA).
➔ Planejar, organizar e monitorar atividades de exploração e manejo do solo, das matas e das florestas de acordo com suas características, com as alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas e dos animais.
➔ Produzir mudas e sementes, em propagação, em cultivos abertos ou protegidos, em viveiros e em casas de vegetação.
➔ Planejar, organizar e monitorar programas de nutrição e manejo alimentar em projetos zootécnicos.
➔ Planejar, organizar e monitorar o processo de aquisição, preparo, conservação e armazenamento da matéria prima e dos produtos agroindustriais.
➔ Elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de incorporação de novas tecnologias.
➔ Orientar projetos de recomposição florestal em propriedades rurais.
➔ Aplicar métodos e programas de melhoramento genético.

➔ Aplicar práticas sustentáveis no manejo de conservação do solo e da água.
➔ Prestar assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, arbitramento, consultoria, laudos, pareceres e relatórios técnicos.
➔ Prestar assistência técnica nas áreas de crédito rural e agroindustrial, topografia na área rural, impacto ambiental, paisagismo, jardinagem e horticultura, construção de benfeitorias rurais, drenagem e irrigação.
➔ Interpretar a análise de solos e aplicar fertilizantes e corretivos nos tratos culturais em sistema agroecológico.
➔ Identificar os processos simbióticos de absorção, de translocação e os efeitos alelopáticos entre solo e planta, planejando ações referentes aos tratos das culturas.
➔ Prestar assistência técnica à aplicação, à comercialização e ao manejo de produtos especializados.
➔ Selecionar e aplicar métodos agroecológicos de controle de vetores e pragas, doenças e plantas daninhas.
➔ Planejar e acompanhar a colheita e a pós-colheita.
➔ Supervisionar o armazenamento, a conservação, a comercialização e a industrialização dos produtos agroecológicos.
➔ Elaborar, aplicar e monitorar programas profiláticos, higiênicos e sanitários na produção animal, vegetal e agroindustrial.
➔ Emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos agroecológicos de origem vegetal, animal e agroindustrial.
➔ Implantar e gerenciar sistemas de controle de qualidade na produção agroecológica.
➔ Treinar e conduzir equipes nas suas modalidades de atuação profissional.
➔ Aplicar as legislações pertinentes ao processo produtivo e ao meio ambiente.
➔ Executar a gestão econômica e financeira da produção agroecológica.
➔ Administrar e gerenciar propriedades agroecológicas.
➔ Operar e manejar máquinas, implementos e equipamentos agrícolas, veículos aéreos remotamente pilotados e equipamentos de precisão para monitoramento remoto inerentes ao sistema de produção agroecológico.
➔ Organizar ações integradas de agricultura familiar.
➔ Atuar na certificação agroecológica.

EMENTA
Este componente curricular discorre acerca das definições da ecologia, sua história e objeto da ciência ecológica. Dialoga sobre a ecologia das populações e faz um estudo dos ecossistemas. Apresenta as características dos principais ecossistemas naturais e os fluxos de energia e cadeias alimentares, assim como os fatores determinantes da dinâmica das populações e dos sistemas predadores-presa. Ainda foca nos ciclos biogeoquímicos, a definição, importância e valor da biodiversidade e uma discussão do agro ecossistemas, analisando os riscos ambientais e gestão ambiental na agricultura familiar.

COMPETÊNCIAS

➔ Preservar os agroecossistemas.
➔ Promover o desenvolvimento sustentável.
➔ Compreender e conceituar o agroecossistema.
➔ Entender os recursos genéticos em agroecossistemas.
➔ Identificar a interação entre agroecossistemas e ecossistemas naturais.
➔ Interpretar a ecologia das populações.
➔ Diferenciar dinâmica de população e de sistemas predadores-presa.
➔ Perceber a importância da biodiversidade.
➔ Analisar os riscos ambientais.
➔ Aplicar gestão ambiental na agricultura familiar.

OBJETOS DO CONHECIMENTO
➔ Definição de ecologia ➔ História e objeto da ciência ecológica. ➔ Ecologia das populações ➔ Estudo dos ecossistemas. ➔ Características dos principais ecossistemas naturais. ➔ Fluxos de energia e cadeias alimentares. ➔ Fatores determinantes da dinâmica das populações. ➔ Dinamicidade dos sistemas predadores-presa ➔ Ciclos biogeoquímicos. ➔ Definição, importância e valor da biodiversidade. ➔ Estudos de agroecossistemas. ➔ Análise de riscos ambientais. ➔ Gestão ambiental na agricultura familiar.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Princípios da Agroecologia.

SUGESTÕES DE FONTES
BEGON, Michael; TOWNSEND, Colin R.; HARPER, John L. **Ecologia: de indivíduos a ecossistemas**. 4. ed. Porto Alegre, RS: Artmed,2007. GLIESSMAN, S.R. **Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável**, 3a ed., Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2005. RICKLEFS, Robert. E. **A economia da natureza**. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2010. CAPORAL, F.R.; COSTABEBER, J.A. Por uma nova extensão rural: **fugindo da obsolescência**. Reforma Agrária, v. 24, n. 3, p. 70-90, jan./mar.2000. CAPORAL, F.R.; COSTABEBER, J.A. **Agroecologia e desenvolvimento rural sustentável**: perspectivas para uma nova Extensão Rural. Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável, v.1, n.1, p.16-37, jan./mar. 2000a.

CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
EIXO TECNOLÓGICO: Recursos Naturais
COMPONENTE CURRICULAR: Gestão Organizacional e Segurança do Trabalho

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
➔ Planejar, organizar, dirigir e controlar a produção agrícola de forma sustentável, analisando as características econômicas, sociais e ambientais.
➔ Elaborar e executar projetos de sistemas agroecológicos de produção agropecuária e agroextrativista e sistemas orgânicos de produção, aplicando as Boas Práticas de Produção Agrícola (BPA).
➔ Planejar, organizar e monitorar atividades de exploração e manejo do solo, das matas e das florestas de acordo com suas características, com as alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas e dos animais.
➔ Produzir mudas e sementes, em propagação, em cultivos abertos ou protegidos, em viveiros e em casas de vegetação.
➔ Planejar, organizar e monitorar programas de nutrição e manejo alimentar em projetos zootécnicos.
➔ Planejar, organizar e monitorar o processo de aquisição, preparo, conservação e armazenamento da matéria prima e dos produtos agroindustriais.
➔ Elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de incorporação de novas tecnologias.
➔ Orientar projetos de recomposição florestal em propriedades rurais.
➔ Aplicar métodos e programas de melhoramento genético.
➔ Aplicar práticas sustentáveis no manejo de conservação do solo e da água.
➔ Prestar assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, arbitramento, consultoria, laudos, pareceres e relatórios técnicos.
➔ Prestar assistência técnica nas áreas de crédito rural e agroindustrial, topografia na área rural, impacto ambiental, paisagismo, jardinagem e horticultura, construção de benfeitorias rurais, drenagem e irrigação.
➔ Interpretar a análise de solos e aplicar fertilizantes e corretivos nos tratos culturais em sistema agroecológico.
➔ Identificar os processos simbióticos de absorção, de translocação e os efeitos alelopáticos entre solo e planta, planejando ações referentes aos tratos das culturas.
➔ Prestar assistência técnica à aplicação, à comercialização e ao manejo de produtos especializados.
➔ Selecionar e aplicar métodos agroecológicos de controle de vetores e pragas, doenças e plantas daninhas.
➔ Planejar e acompanhar a colheita e a pós-colheita.
➔ Supervisionar o armazenamento, a conservação, a comercialização e a industrialização dos produtos agroecológicos.
➔ Elaborar, aplicar e monitorar programas profiláticos, higiênicos e sanitários na produção animal, vegetal e agroindustrial.
➔ Emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos agroecológicos de origem vegetal, animal e agroindustrial.

➔ Implantar e gerenciar sistemas de controle de qualidade na produção agroecológica.
➔ Treinar e conduzir equipes nas suas modalidades de atuação profissional.
➔ Aplicar as legislações pertinentes ao processo produtivo e ao meio ambiente.
➔ Executar a gestão econômica e financeira da produção agroecológica.
➔ Administrar e gerenciar propriedades agroecológicas.
➔ Operar e manejar máquinas, implementos e equipamentos agrícolas, veículos aéreos remotamente pilotados e equipamentos de precisão para monitoramento remoto inerentes ao sistema de produção agroecológico.
➔ Organizar ações integradas de agricultura familiar.
➔ Atuar na certificação agroecológica.

EMENTA
Este componente curricular trata da evolução da administração e seus conceitos, como também das organizações e suas características, relacionando as áreas de gestão organizacional. Discorre sobre o papel dos trabalhadores frente aos desafios impostos pelo processo de globalização, contextualização e críticas. Realiza estudos de boas práticas de segurança, como forma de proteção ao corpo e à mente. Apresenta conceitos básicos associados à produção agrícola sustentável e de como minimizar os impactos ambientais. Discute sobre acidentes do trabalho e doenças profissionais: causas, consequências, análise e legislação. Dá ênfase a temas como os riscos ambientais: riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, riscos ergonômicos e riscos de acidentes. Ainda retrata sobre as normas regulamentadoras e proteção individual, a sinalização de segurança, proteção contra incêndios e a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA.

COMPETÊNCIAS
➔ Estabelecer a inter-relação entre as diversas áreas de gestão da empresa. ➔ Apreender o processo de gestão e sua importância para as organizações. ➔ Compreender a relação entre o tipo de trabalho e saúde do trabalhador. ➔ Conhecer a evolução histórica e perceber as diferentes abordagens sobre os riscos ambientais. ➔ Entender e interpretar os micro e macro fenômenos organizacionais, relacionados à saúde e qualidade de vida no trabalho. ➔ Determinar a influência da relação trabalho e segurança. ➔ Ter a capacidade de identificar as principais doenças ocupacionais. ➔ Compreender os aspectos humanos, sociais e econômicos da segurança do trabalho. ➔ Ter domínio sobre os acidentes e doenças profissionais, avaliação e controle de risco. ➔ Deter noções de estatística e custo dos acidentes. ➔ Compreender e trabalhar com equipamentos de proteção individual e arranjo físico. ➔ Realizar operações de organização e segurança. ➔ Ter domínio sobre Legislação, máquinas e equipamentos. ➔ Conhecer ferramentas manuais e realizar o manuseio, movimentação e armazenagem. ➔ Possuir capacidade de compreensão sobre toxicologia industrial, proteção contra incêndio, higiene e trabalho.

OBJETOS DO CONHECIMENTO
➔ Noções básicas da administração

➔ Organizações e desenho organizacional
➔ Diferentes áreas e funções de gestão organizacional
- Planejamento
- Direção, controle e tomada de decisão
- Gestão de Pessoas: Marketing, finanças, operações e logística, produção.

➔ Estudo de caso em qualidade de vida no trabalho
➔ Uso de análise estatística para identificação das principais correlações entre qualidade de vida e qualidade de vida no trabalho
➔ Estratégias de ação para melhoria no ambiente produtivo
➔ Conceitos básicos de Higiene ocupacional e segurança do trabalho
➔ Riscos na agroindústria e de confecção: identificação e mapeamento
➔ Prevenção e controle de riscos em máquinas, equipamentos e instalações na agroindústria e de confecção
➔ Acidentes de trabalho na agroindústria: conceituação, classificação, causas e prevenção
➔ Comportamento dos profissionais do setor agroindustrial diante de acidentes: psicologia, comunicação e treinamento
➔ Doenças ocupacionais na agroindústria: conceituação, classificação, causas e prevenção.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Princípios da Agroecologia.

SUGESTÕES DE FONTES
A.M.P. **Iniciação ao Estudo da Administração**. 3a ed. São Paulo: Makron Books, 2004.
ANDRADE, O.B., AMBONI, N. Fundamentos de administração para cursos de gestão. São Paulo: Campus, 2010.
FILHO, H. M. S; BATALHA, M. O. Gestão Integrada da agricultura Familiar/organizado por, São Carlos: EDUFSCAR, 2005
HOFFMANN, N. T. Administração da Empresa Agrícola, 5 ed. São Paulo: Pioneira
SANTOS, G. j. [et al.]. Administração de custos na Agropecuária, 4 ed. São Paulo, 2009.
Legislação em Segurança e Saúde no Trabalho (Lei 6.514/77 e Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria MTb3.214/78 e alterações).
SOUSA, Carlos Roberto Coutinho de, ARAÚJO, Giovanni Moraes de, BENITO, Juarez. Normas Regulamentadoras Comentadas. Rio de Janeiro.
ZOCCHIO, Álvaro. Prática da Prevenção de Acidentes. São Paulo, Atlas, 1995.
GONÇALVES, Edwar Abreu. Segurança e Medicina do trabalho em 1.200 Perguntas e Respostas. São Paulo: LTr.
GONÇALVES, Edwar Abreu. Manual de Segurança e Saúde no Trabalho. São Paulo: LTr, 2006.
Caminhos da Análise de Acidentes do Trabalho – Ministério do Trabalho e Emprego – 2003.

ARAÚJO, L. C. G. de. Gestão de Pessoas: Estratégias e Integração Organizacional. São Paulo: Atlas, 2008.

ARAÚJO, L. C. G. Gestão de pessoas: estratégias e integração organizacional. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 434 p.

MENDES, R. Patologia do Trabalho. 2. ed. Atheneu, São Paulo,2005.

LIMONGI-FRANÇA, A. Qualidade de vida no trabalho - QVT: conceitos e práticas nas empresas da sociedade pós-industrial. São Paulo; Atlas, 2004.

LIMONGI-FRANÇA, A. C.; RODRIGUES, A. L. Stress e trabalho: Uma abordagem psicossomática. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2004.

ATLAS, Equipe. Segurança e medicina do trabalho: Lei no 6.514, de 22 de Dezembro de 1977. 63. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 804 p.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (Brasil). Avaliação de conformidade: conhecendo e aplicando na sua empresa. 2. Ed. Ver. Brasília, 2002.

INMETRO. Avaliação de conformidade. 5 ed. Rio de Janeiro, 2007.

CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
EIXO TECNOLÓGICO: Recursos Naturais
COMPONENTE CURRICULAR: Agrobiodiversidade

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
➔ Planejar, organizar, dirigir e controlar a produção agrícola de forma sustentável, analisando as características econômicas, sociais e ambientais.
➔ Elaborar e executar projetos de sistemas agroecológicos de produção agropecuária e agroextrativista e sistemas orgânicos de produção, aplicando as Boas Práticas de Produção Agrícola (BPA).
➔ Planejar, organizar e monitorar atividades de exploração e manejo do solo, das matas e das florestas de acordo com suas características, com as alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas e dos animais.
➔ Produzir mudas e sementes, em propagação, em cultivos abertos ou protegidos, em viveiros e em casas de vegetação.
➔ Planejar, organizar e monitorar programas de nutrição e manejo alimentar em projetos zootécnicos.
➔ Planejar, organizar e monitorar o processo de aquisição, preparo, conservação e armazenamento da matéria prima e dos produtos agroindustriais.
➔ Elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de incorporação de novas tecnologias.
➔ Orientar projetos de recomposição florestal em propriedades rurais.
➔ Aplicar métodos e programas de melhoramento genético.
➔ Aplicar práticas sustentáveis no manejo de conservação do solo e da água.

➔ Prestar assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, arbitramento, consultoria, laudos, pareceres e relatórios técnicos.
➔ Prestar assistência técnica nas áreas de crédito rural e agroindustrial, topografia na área rural, impacto ambiental, paisagismo, jardinagem e horticultura, construção de benfeitorias rurais, drenagem e irrigação.
➔ Interpretar a análise de solos e aplicar fertilizantes e corretivos nos tratos culturais em sistema agroecológico.
➔ Identificar os processos simbióticos de absorção, de translocação e os efeitos alelopáticos entre solo e planta, planejando ações referentes aos tratos das culturas.
➔ Prestar assistência técnica à aplicação, à comercialização e ao manejo de produtos especializados.
➔ Selecionar e aplicar métodos agroecológicos de controle de vetores e pragas, doenças e plantas daninhas.
➔ Planejar e acompanhar a colheita e a pós-colheita.
➔ Supervisionar o armazenamento, a conservação, a comercialização e a industrialização dos produtos agroecológicos.
➔ Elaborar, aplicar e monitorar programas profiláticos, higiênicos e sanitários na produção animal, vegetal e agroindustrial.
➔ Emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos agroecológicos de origem vegetal, animal e agroindustrial.
➔ Implantar e gerenciar sistemas de controle de qualidade na produção agroecológica.
➔ Treinar e conduzir equipes nas suas modalidades de atuação profissional.
➔ Aplicar as legislações pertinentes ao processo produtivo e ao meio ambiente.
➔ Executar a gestão econômica e financeira da produção agroecológica.
➔ Administrar e gerenciar propriedades agroecológicas.
➔ Operar e manejar máquinas, implementos e equipamentos agrícolas, veículos aéreos remotamente pilotados e equipamentos de precisão para monitoramento remoto inerentes ao sistema de produção agroecológico.
➔ Organizar ações integradas de agricultura familiar.
➔ Atuar na certificação agroecológica.

EMENTA
Este componente curricular discorre acerca da educação ambiental, observando e analisando a interação entre o meio ambiente, estrutura social, economia e cultura. Possibilita a construção de conceitos unificadores e de alfabetização técnica e de investigação-ação. Ainda apresenta questões específicas da educação ambiental, tratando dos resíduos sólidos, recursos naturais, crise de energia e água, assim como da legislação ambiental, conservação da biodiversidade, educação ambiental e currículo, educação ambiental e os movimentos populares.

COMPETÊNCIAS

➔ Conhecer a história da educação ambiental.
➔ Analisar a interação entre meio ambiente, estrutura social, economia e cultura.
➔ Compreender os fundamentos do desenvolvimento sustentável da agricultura e a extensão rural.
➔ Compreender o campo de trabalho do profissional da agroecologia: quem são os atores sociais, como atuam, porque atuam de determinada forma, quais foram os condicionantes históricos que promoveram seu surgimento, quais são seus interesses, com quais interesses se opõem.
➔ Conhecer e desenvolver metodologias de assistência técnica e extensão rural
➔ Entender a agrobiodiversidade e os mecanicistas da pós-modernidade.
➔ Identificar as especificidades da educação ambiental: resíduos sólidos e os recursos naturais.
➔ Familiarizar-se com a legislação ambiental.
➔ Inteirar-se da Política Nacional de Educação Ambiental.

OBJETOS DO CONHECIMENTO

➔ Especificidades da atividade agropecuária no contexto do semiárido nordestino.
➔ Interfaces existentes entre agricultura familiar e agroecologia.
➔ Importância da administração rural para os empreendimentos familiares.
➔ Abordagem sistêmica no processo administrativo de organizações autogestionárias.
➔ Noções teóricas e práticas sobre as organizações econômico-produtivas e sua gestão tais como grupos de produção, associações e cooperativas.
➔ Histórico da Educação Ambiental.
➔ Interação entre meio ambiente, estrutura social, economia e cultura.
➔ Ciência Moderna, mecanicismo e pós-modernismo.
➔ Conceitos unificadores, alfabetização técnica e investigação-ação.
➔ Tópicos especiais em Educação Ambiental: resíduos sólidos, recursos naturais, crise de energia e água.
➔ Legislação ambiental e a conservação da biodiversidade.
➔ Educação ambiental e currículo.
➔ Educação ambiental e movimentos populares.
➔ Política Nacional de Educação Ambiental.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL

São as mesmas descritas no componente curricular de Princípios da Agroecologia.

SUGESTÕES DE FONTES

FRANKHAN, R.; BALLOU, J. D.; BRISCOE, D. A. Fundamentos de genética da conservação. Sociedade Brasileira de Genética. 280p. 2008.

FREITAS, T. R. O.; VIEIRA, E.; PACHECO, S.; CHRISTOFF, A. Mamíferos do Brasil: genética, sistemática, ecologia e conservação. Sociedade Brasileira de Genética. 176p. 2006.

SCHNEIDER, H. Métodos de Análise Filogenética: Um guia prático. Sociedade Brasileira de Genética. v. 3. 200p. 2007.

CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
EIXO TECNOLÓGICO: Recursos Naturais
COMPONENTE CURRICULAR: Agricultura Familiar

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
➔ Planejar, organizar, dirigir e controlar a produção agrícola de forma sustentável, analisando as características econômicas, sociais e ambientais.
➔ Elaborar e executar projetos de sistemas agroecológicos de produção agropecuária e agroextrativista e sistemas orgânicos de produção, aplicando as Boas Práticas de Produção Agrícola (BPA).
➔ Planejar, organizar e monitorar atividades de exploração e manejo do solo, das matas e das florestas de acordo com suas características, com as alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas e dos animais.
➔ Produzir mudas e sementes, em propagação, em cultivos abertos ou protegidos, em viveiros e em casas de vegetação.
➔ Planejar, organizar e monitorar programas de nutrição e manejo alimentar em projetos zootécnicos.
➔ Planejar, organizar e monitorar o processo de aquisição, preparo, conservação e armazenamento da matéria prima e dos produtos agroindustriais.
➔ Elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de incorporação de novas tecnologias.
➔ Orientar projetos de recomposição florestal em propriedades rurais.
➔ Aplicar métodos e programas de melhoramento genético.
➔ Aplicar práticas sustentáveis no manejo de conservação do solo e da água.
➔ Prestar assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, arbitramento, consultoria, laudos, pareceres e relatórios técnicos.
➔ Prestar assistência técnica nas áreas de crédito rural e agroindustrial, topografia na área rural, impacto ambiental, paisagismo, jardinagem e horticultura, construção de benfeitorias rurais, drenagem e irrigação.
➔ Interpretar a análise de solos e aplicar fertilizantes e corretivos nos tratos culturais em sistema agroecológico.
➔ Identificar os processos simbióticos de absorção, de translocação e os efeitos alelopáticos entre solo e planta, planejando ações referentes aos tratos das culturas.
➔ Prestar assistência técnica à aplicação, à comercialização e ao manejo de produtos especializados.
➔ Selecionar e aplicar métodos agroecológicos de controle de vetores e pragas, doenças e plantas daninhas.
➔ Planejar e acompanhar a colheita e a pós-colheita.
➔ Supervisionar o armazenamento, a conservação, a comercialização e a industrialização dos produtos agroecológicos.
➔ Elaborar, aplicar e monitorar programas profiláticos, higiênicos e sanitários na produção animal, vegetal e agroindustrial.
➔ Emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos agroecológicos de origem vegetal, animal e agroindustrial.
➔ Implantar e gerenciar sistemas de controle de qualidade na produção agroecológica.
➔ Treinar e conduzir equipes nas suas modalidades de atuação profissional.
➔ Aplicar as legislações pertinentes ao processo produtivo e ao meio ambiente.

➔ Executar a gestão econômica e financeira da produção agroecológica.
➔ Administrar e gerenciar propriedades agroecológicas.
➔ Operar e manejar máquinas, implementos e equipamentos agrícolas, veículos aéreos remotamente pilotados e equipamentos de precisão para monitoramento remoto inerentes ao sistema de produção agroecológico.
➔ Organizar ações integradas de agricultura familiar.
➔ Atuar na certificação agroecológica.

EMENTA
Este componente curricular estuda algumas abordagens e construções conceituais a respeito da agricultura familiar, enfatizando a importância histórica e contemporânea da produção agropecuária familiar. Apresenta as características dos sistemas de produção familiar e a relação entre sustentabilidade dos agroecossistemas e sistemas de produção agropecuários familiares, destacando os aspectos econômicos, sociais e ambientais da atividade produtiva familiar. Trata também da Inovação tecnológica no contexto da agropecuária familiar e faz a relação da agricultura familiar com outros setores produtivos. Discorre sobre políticas públicas para a agricultura familiar, o seu estado atual e possibilidades futuras no Brasil. Destaca o sistema de produção agrícola familiar e sustentabilidade: articulações, convergências e limites de um campo de possibilidades e estratégias de inserção no mundo do trabalho local/ territorial e regional. Faz consideração de aspectos econômicos, sociais, ambientais e culturais da atividade familiar e da organização social do trabalho e relações de produção na agricultura contemporânea visando o desenvolvimento socioeconômico com equidade.

COMPETÊNCIAS
➔ Aplicar técnicas de administração rural. ➔ Apresentar a capacidade de gerenciamento da estrutura administrativa da empresa rural e/ou de empreendimento rural específico. ➔ Realizar planejamento rural simplificado. ➔ Realizar o monitoramento e avaliação do processo produtivo agropecuário. ➔ Aplicar técnicas relativas ao processo de elaboração de projetos agropecuários e agroindustriais simplificados. ➔ Conhecer o sistema de produção agrícola familiar e sustentabilidade. ➔ Diferenciar aspectos conceituais de agropecuária familiar no Nordeste e no Brasil. ➔ Aplicar o planejamento produtivo e sistêmico da unidade produtiva familiar. ➔ Saber manejar agroecologicamente o solo e a água na produtividade familiar. ➔ Entender o manejo da agrobiodiversidade na produção familiar.

OBJETOS DO CONHECIMENTO
➔ Sistema de produção agrícola familiar e sustentabilidade: articulações, convergências e limites de um campo de possibilidades e estratégias de inserção no mundo do trabalho local/ territorial e regional.

- ➔ Consideração de aspectos econômicos, sociais, ambientais e culturais da atividade familiar.
- ➔ Organização social do trabalho.
- ➔ Relações de produção na agricultura contemporânea visando o desenvolvimento socioeconômico com equidade.
- ➔ Origem da agricultura familiar no Nordeste semiárido: contexto e diversidade das atividades agropecuárias familiares.
- ➔ Aspectos conceituais de agropecuária familiar no Nordeste e no Brasil.
- ➔ Principais sistemas de produção agropecuária no Brasil.
- ➔ Desafio da sustentabilidade na agropecuária familiar no Nordeste semiárido.
- ➔ Processo de conversão agroecológica de unidades produtivas familiares.
- ➔ Planejamento produtivo e sistêmico da unidade produtiva familiar.
- ➔ Manejo agroecológico do solo e da água na unidade produtiva familiar.
- ➔ Manejo da agrobiodiversidade na unidade produtiva familiar.
- ➔ Processo integrado de produção: Agricultura/ Pecuária.
- ➔ Técnicas e tecnologias apropriadas à agropecuária familiar.
- ➔ Agricultura familiar - comércio justo e solidário.
- ➔ Políticas públicas de apoio à agropecuária familiar.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Princípios da Agroecologia.

SUGESTÕES DE FONTES
ALTIERI, Miguel. Agroecologia: a dinâmica produtiva da agricultura sustentável. 5. ed. - Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009, 120 p.: il.
AQUINO, Adriana Maria de; Assis, Renato Linhares de. Agroecologia: princípios e técnicas para uma agricultura orgânica sustentável. Brasília – DF: Embrapa, Informações Tecnológicas, 2005. 517 p.: il.
BOEF, Walter Simon de; TRIJSSEN, Marja Helen; OGLIARI, Juliana Bernardi; et. al. Biodiversidade e Agricultores: fortalecendo o manejo comunitário. Porto alegre – RS. L & PM, 2007. 271p. il
SCHMITZ, H.; MOTA, D.M. Agricultura familiar: elementos teóricos e empíricos. Revista Agrotrópica. Itabuna: CEPLAC, v.19, p.21-30, 2007.
SZMRECSÁNY, T. Pequena história da agricultura no Brasil. 4.Ed. São Paulo: Editora Contexto, 1998. 102p.
LAMARCHE, H. (Coord.). A agricultura familiar: comparação internacional. Vol.1. Uma realidade multiforme. Trad. A.M.N. Tijiwa. Campinas: Editora da Unicamp, 1993. 336p.
NEVES, Delma Peçanha. A agricultura familiar e o claudicante quadro institucional. In: LOPES, E.S.A.; MOTA, D.M.; SILVA, T.E.M. (org.). Ensaios: desenvolvimento rural e transformações

na agricultura. Aracaju: Embrapa Tabuleiros Costeiros, Universidade Federal de Sergipe, 2002, p.133- 159. PORTO, Maria Stela Grossi;

SIQUEIRA, Deis Elucy. A pequena produção no Brasil: entre os conceitos teóricos e as categorias empíricas. Cadernos de Sociologia, PPGS/UFRGS, Porto Alegre, v.6, p.76-89, 1994.

CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
EIXO TECNOLÓGICO: Recursos Naturais
COMPONENTE CURRICULAR: Legislação Agrária e Ambiental

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
➔ Planejar, organizar, dirigir e controlar a produção agrícola de forma sustentável, analisando as características econômicas, sociais e ambientais.
➔ Elaborar e executar projetos de sistemas agroecológicos de produção agropecuária e agroextrativista e sistemas orgânicos de produção, aplicando as Boas Práticas de Produção Agrícola (BPA).
➔ Planejar, organizar e monitorar atividades de exploração e manejo do solo, das matas e das florestas de acordo com suas características, com as alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas e dos animais.
➔ Produzir mudas e sementes, em propagação, em cultivos abertos ou protegidos, em viveiros e em casas de vegetação.
➔ Planejar, organizar e monitorar programas de nutrição e manejo alimentar em projetos zootécnicos.
➔ Planejar, organizar e monitorar o processo de aquisição, preparo, conservação e armazenamento da matéria prima e dos produtos agroindustriais.
➔ Elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de incorporação de novas tecnologias.
➔ Orientar projetos de recomposição florestal em propriedades rurais.
➔ Aplicar métodos e programas de melhoramento genético.
➔ Aplicar práticas sustentáveis no manejo de conservação do solo e da água.
➔ Prestar assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, arbitramento, consultoria, laudos, pareceres e relatórios técnicos.
➔ Prestar assistência técnica nas áreas de crédito rural e agroindustrial, topografia na área rural, impacto ambiental, paisagismo, jardinagem e horticultura, construção de benfeitorias rurais, drenagem e irrigação.
➔ Interpretar a análise de solos e aplicar fertilizantes e corretivos nos tratos culturais em sistema agroecológico.
➔ Identificar os processos simbióticos de absorção, de translocação e os efeitos alelopáticos entre solo e planta, planejando ações referentes aos tratos das culturas.
➔ Prestar assistência técnica à aplicação, à comercialização e ao manejo de produtos especializados.
➔ Selecionar e aplicar métodos agroecológicos de controle de vetores e pragas, doenças e plantas daninhas.
➔ Planejar e acompanhar a colheita e a pós-colheita.

➔ Supervisionar o armazenamento, a conservação, a comercialização e a industrialização dos produtos agroecológicos.
➔ Elaborar, aplicar e monitorar programas profiláticos, higiênicos e sanitários na produção animal, vegetal e agroindustrial.
➔ Emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos agroecológicos de origem vegetal, animal e agroindustrial.
➔ Implantar e gerenciar sistemas de controle de qualidade na produção agroecológica.
➔ Treinar e conduzir equipes nas suas modalidades de atuação profissional.
➔ Aplicar as legislações pertinentes ao processo produtivo e ao meio ambiente.
➔ Executar a gestão econômica e financeira da produção agroecológica.
➔ Administrar e gerenciar propriedades agroecológicas.
➔ Operar e manejar máquinas, implementos e equipamentos agrícolas, veículos aéreos remotamente pilotados e equipamentos de precisão para monitoramento remoto inerentes ao sistema de produção agroecológico.
➔ Organizar ações integradas de agricultura familiar.
➔ Atuar na certificação agroecológica.

EMENTA
Este componente curricular estuda a história e evolução do direito agrário no Brasil, realiza análises de conceitos, fontes e objeto, assim como proporciona a investigação das ideias de direito agrário nas constituições brasileiras e as relações existentes entre posse e propriedade. Ainda discute e analisa os conflitos brasileiros motivados pela terra, traz a caracterização dos contratos agrários, de modo a explorar os elementos constitutivos desse documento. Também aborda a incidência do imposto territorial rural e o histórico do direito ambiental, estendendo-se aos impactos de visão antropocêntrica. Desenvolve a investigação dos princípios no direito ambiental, numa construção guiada pelo arcabouço legislativo ambiental no Brasil. Discorre acerca do papel do Sistema Nacional do Meio Ambiente e implicações políticas, além do surgimento dos espaços territoriais protegidos e da avaliação dos objetivos para proteção às águas, ar, fauna, flora, de modo a levar a compreensão do patrimônio cultural.

COMPETÊNCIAS
➔ Utilizar conceitos e significados da responsabilidade socioambiental. ➔ Aplicar as exigências legais e as normas orientadoras da responsabilidade socioambiental. ➔ Contextualizar a importância do terceiro setor. ➔ Identificar ações empresariais de responsabilidade socioambiental. ➔ Deter conhecimento das bases epistemológicas da produção de alimentos orgânicos, desde suas definições até a legislação que rege a produção. ➔ Ter domínio sobre Legislação agrária e ambiental. ➔ Conhecer a política agrícola, agrária e ambiental. ➔ Compreender os princípios gerais referentes aos procedimentos de garantia da segurança ambiental e agrária. ➔ Entender o impacto ambiental dos processos de produção agroindustrial, fazendo relações à legislação.

OBJETOS DO CONHECIMENTO
➔ Histórico e evolução do Direito Agrário. ➔ Direito agrário no Brasil. ➔ Análise de conceitos, fontes e objetos. ➔ Investigação das ideias de direito agrário na constituição brasileira. ➔ Relações entre posse e propriedade. ➔ Análise dos conflitos brasileiros motivados pela terra. ➔ Caracterização dos contratos agrários. ➔ Incidência do imposto territorial rural. ➔ Histórico do Direito Ambiental. ➔ Impactos de visão antropocêntrica. ➔ Princípios no direito ambiental. ➔ Construção do arcabouço legislativo ambiental no Brasil. ➔ Papel do Sistema Nacional do Meio Ambiente e implicações políticas. ➔ Origem dos espaços territoriais protegidos. ➔ Avaliação dos objetivos para proteção às águas, ar, fauna e flora. ➔ Compreensão do patrimônio cultural.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Princípios da Agroecologia.

SUGESTÕES DE FONTES
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Organização do texto de Juarez de Oliveira. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1990. 168 p. (Série Legislação Brasileira). SOUSA, R. L. M. de. Responsabilidade Socioambiental. Natal: ITB, 2014. BARALDI, M. R. Gestão Ambiental e Responsabilidade Social Corporativa. São Paulo: Atlas, 2002. Política e Legislação Ambiental. Política Nacional de Meio Ambiente. Legislação Ambiental na Constituição Federal e Estadual. Diretrizes Internacionais de Meio Ambiente. Meios Administrativos e Judiciais de Proteção Ambiental. Legislação Específica: unidades de conservação, poluição e licenciamento ambiental. Resoluções do CONAMA. Impacto, Dano, Culpa, Responsabilidade e Indenização. Áreas de Preservação. Análise Ambiental. Método de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA). EIA/RIMA.

Metodologias de Valoração Ambiental. Avaliação Econômica de Impactos Ambientais. Estudo de Caso. Contabilidade de Recursos Naturais. Referências: ABNT. ISO 14.001. Sistemas de gestão ambiental – especificação e diretrizes para uso. Associação Brasileira de Normas Técnicas, 1996. BACKER, P. Gestão ambiental: a administração verde. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1995. MACEDO, R.K. Gestão ambiental: os instrumentos básicos para a gestão ambiental de territórios e de unidades produtivas. Rio de Janeiro: ABES, 1994.

CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
EIXO TECNOLÓGICO: Recursos Naturais
COMPONENTE CURRICULAR: Manejo sustentável vegetal e animal

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
➔ Planejar, organizar, dirigir e controlar a produção agrícola de forma sustentável, analisando as características econômicas, sociais e ambientais.
➔ Elaborar e executar projetos de sistemas agroecológicos de produção agropecuária e agroextrativista e sistemas orgânicos de produção, aplicando as Boas Práticas de Produção Agrícola (BPA).
➔ Planejar, organizar e monitorar atividades de exploração e manejo do solo, das matas e das florestas de acordo com suas características, com as alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas e dos animais.
➔ Produzir mudas e sementes, em propagação, em cultivos abertos ou protegidos, em viveiros e em casas de vegetação.
➔ Planejar, organizar e monitorar programas de nutrição e manejo alimentar em projetos zootécnicos.
➔ Planejar, organizar e monitorar o processo de aquisição, preparo, conservação e armazenamento da matéria prima e dos produtos agroindustriais.
➔ Elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de incorporação de novas tecnologias.
➔ Orientar projetos de recomposição florestal em propriedades rurais.
➔ Aplicar métodos e programas de melhoramento genético.
➔ Aplicar práticas sustentáveis no manejo de conservação do solo e da água.
➔ Prestar assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, arbitramento, consultoria, laudos, pareceres e relatórios técnicos.
➔ Prestar assistência técnica nas áreas de crédito rural e agroindustrial, topografia na área rural, impacto ambiental, paisagismo, jardinagem e horticultura, construção de benfeitorias rurais, drenagem e irrigação.
➔ Interpretar a análise de solos e aplicar fertilizantes e corretivos nos tratos culturais em sistema agroecológico.

➔ Identificar os processos simbióticos de absorção, de translocação e os efeitos alelopáticos entre solo e planta, planejando ações referentes aos tratos das culturas.
➔ Prestar assistência técnica à aplicação, à comercialização e ao manejo de produtos especializados.
➔ Selecionar e aplicar métodos agroecológicos de controle de vetores e pragas, doenças e plantas daninhas.
➔ Planejar e acompanhar a colheita e a pós-colheita.
➔ Supervisionar o armazenamento, a conservação, a comercialização e a industrialização dos produtos agroecológicos.
➔ Elaborar, aplicar e monitorar programas profiláticos, higiênicos e sanitários na produção animal, vegetal e agroindustrial.
➔ Emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos agroecológicos de origem vegetal, animal e agroindustrial.
➔ Implantar e gerenciar sistemas de controle de qualidade na produção agroecológica.
➔ Treinar e conduzir equipes nas suas modalidades de atuação profissional.
➔ Aplicar as legislações pertinentes ao processo produtivo e ao meio ambiente.
➔ Executar a gestão econômica e financeira da produção agroecológica.
➔ Administrar e gerenciar propriedades agroecológicas.
➔ Operar e manejar máquinas, implementos e equipamentos agrícolas, veículos aéreos remotamente pilotados e equipamentos de precisão para monitoramento remoto inerentes ao sistema de produção agroecológico.
➔ Organizar ações integradas de agricultura familiar.
➔ Atuar na certificação agroecológica.

EMENTA
Este componente curricular estuda o meio ambiente e solos de cerrado, a erosão e o manejo do solo e da água, fazendo relações com sistemas de cultivo e práticas conservacionistas. Proporciona a elaboração do planejamento do uso do solo e de projetos de sistemas produtivos específicos com espécies vegetais perenes e anuais. Apresenta noções conceituais de bem-estar animal, efeito dos sistemas de criação no bem-estar animal e faz a avaliação e melhoria desse bem-estar. Aborda sobre os fatores de formação do solo, estrutura física e química, levantamento, classificação dos diferentes tipos de solo, fertilidade, uso potencial, conflitos de uso e práticas conservacionistas. Ainda trata dos assuntos ligados à hidrologia e à bacia hidrográfica. Discorre acerca da legislação e política dos recursos hídricos, irrigação, relação água-solo-planta-atmosfera. Debate sobre a qualidade da água para irrigação e de como se dá os sistemas de irrigação e o seu manejo. Discute sobre drenagem, com foco no uso racional e eficiência de uso da água.

COMPETÊNCIAS

- ➔ Aplicar o potencial de utilização de produtos e subprodutos de origem vegetal e animal na alimentação de ruminantes e monogástricos, manejo ecológico de pastagens e sistemas agro-silvo-pastoris de forma a garantir a integração de forma sustentável da agricultura com a pecuária.
- ➔ Planejar, organizar e monitorar os programas de nutrição e manejo alimentar em projetos zootécnicos.
- ➔ Compreender os diferentes tipos de sistemas de pastoreio e determinar qual deve se encaixar de forma a permitir menores danos ambientais e maiores índices de produtividade animal.
- ➔ Aplicar técnicas de acompanhamento do manejo da irrigação e da fertirrigação.
- ➔ Utilizar os principais métodos e sistemas de irrigação.
- ➔ Conhecer os componentes da fração sólida dos solos, e a importância dos principais minerais e da matéria orgânica do solo.
- ➔ Reconhecer os principais fatores que afetam a disponibilidade de nutrientes para as plantas.
- ➔ Conhecer as principais legislações e forma de gestão dos recursos hídricos.
- ➔ Reconhecer, tanto na teoria quanto na prática: a origem e a formação dos solos, a conservação, a manutenção e a melhoria da fertilidade dos solos, assim como, a disponibilidade de nutrientes para as plantas.
- ➔ Entender a origem, a formação e a distribuição dos solos na paisagem, bem como os fatores responsáveis por seu uso sustentável.
- ➔ Identificar e conhecer os fatores e processos formadores de solos.
- ➔ Interpretar os aspectos morfológicos do solo.
- ➔ Conhecer os componentes da fração sólida dos solos, e a importância dos principais minerais e da matéria orgânica do solo.

OBJETOS DO CONHECIMENTO

- ➔ Meio ambiente e solos de cerrado.
- ➔ Erosão.
- ➔ Manejo do solo e da água.
- ➔ Sistemas de cultivo.
- ➔ Práticas conservacionistas.
- ➔ Planejamento do uso do solo.
- ➔ Projetos de sistemas produtivos específicos com espécies vegetais perenes e anuais.
- ➔ Introdução ao conceito de bem-estar animal.
- ➔ Efeito dos sistemas de criação animal no bem-estar animal.
- ➔ Avaliação e melhoria do bem-estar animal.
- ➔ Gênese, Morfologia e Classificação
- ➔ Química e Fertilidade
- ➔ Mineralogia e Física do Solo
- ➔ Matéria Orgânica do Solo
- ➔ Manejo e Conservação
- ➔ Salinidade do solo
- ➔ Relação Água-Solo-Planta-Atmosfera
- ➔ Introdução à Irrigação
- ➔ Recursos Hídricos
- ➔ Principais Métodos e Sistemas de Irrigação:
- ➔ Superfície: Irrigação por sulcos, faixas
- ➔ Pressurizados: Irrigação Localizada (Gotejamento e Micro-aspersão), Aspersão, Canhão hidráulico, pivô-central.
- ➔ Hidrologia e bacias hidrográficas: Introdução a hidrologia.
- ➔ Ciclo hidrológico.
- ➔ Classificação de bacias.

➔ As bacias hidrográficas como unidade básica de planejamento ambiental.
➔ Componentes do ciclo hidrológico.
➔ Conceitos de bacias hidrográficas.
➔ Infiltração e escoamento em meio não saturado.
➔ Escoamento superficial.
➔ Escoamento em rios e canais.
➔ Legislação e política dos recursos hídricos.
➔ Climatologia agrícola.
➔ Irrigação: Movimento de água no solo
➔ Tensão
➔ Capacidade de armazenamento de água no solo
➔ Evapotranspiração de referência.
➔ Evapotranspiração da cultura.
➔ Qualidade da água para irrigação.
➔ Fonte de suprimento de água.
➔ Captação, elevação e aproveitamento de água.
➔ Sistemas de irrigação.
➔ Irrigação por superfície.
➔ Irrigação por aspersão.
➔ Irrigação localizada.
➔ Irrigação subterrânea.
➔ Dimensionamento do sistema de irrigação: Croqui e planta baixa.
➔ Dimensionamento da tubulação.
➔ Escolha de equipamentos.
➔ Dimensionamento de bombas.
➔ Manejo da irrigação: Lâmina de irrigação.
➔ Tempo de funcionamento do sistema.
➔ Eficiência do sistema.
➔ Drenagem: Introdução à drenagem.
➔ Drenagem do solo.
➔ Lençol freático.
➔ Tipos de drenos.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Princípios da Agroecologia.

SUGESTÕES DE FONTES
LEPSCH, I. F. Formação e Conservação de Solos. Ed. Oficina de Textos, São Paulo. (2002). MEURER, E. J. Fundamentos de química do solo. 2. ed. Porto Alegre: Genesis, 2004. 290 p. NOVAIS, R. F. Fertilidade do solo. Viçosa: Sociedade Brasileira de Ciência do solo, 2007. 1017p. PENTEADO, S. R. Manejo da água de irrigação: Aproveitamento da água em propriedades ecológicas. Campinas: via orgânica. 2007. 214p. SOARES, A. A.; MANTOVANI, E. C.; BERNARDO, S. Manual de Irrigação. 8. ed. Viçosa: UFV.2008. 625p.

REICHARDT, K.; TIMM, L. C. Solo, planta e atmosfera: conceitos, processos e aplicações. Barueri: Manole, 2008. 478p.

BEGON, M.; TOWNSEND, C. A., HARPER, J. L.. Ecologia: de Indivíduos a Ecossistemas - 4a Edição, 2003. 752p.

CABRAL, N. R. A. J.; SOUZA, M. P. Área de Proteção Ambiental - Planejamentos e Gestão de Paisagens Protegidas. São Carlos - SP: RIMA, 2005. 154p.

CULLEN Jr, L.; RUDRAN, R.; VALLADARES-PADUA, C. Métodos de estudos em Biologia da Conservação e Manejo da Vida Silvestre. 2a Ed. Paraná: UFPR, 2006. 652p.

GONÇALVES, W.; PAIVA, H. N. de. Silvicultura Urbana - Implantação e Manejo. Viçosa-MG: Aprenda Fácil Editora - Grupo CPT, 2006. 201p.

MEDEIROS et al. A Proteção da Natureza no Brasil: evolução e conflitos de um modelo em construção. Revista Desenvolvimento Econômico, no 9, 83-93, 2004.

ODUM, E. P.; BARRETT, G.W. Fundamentos de Ecologia. São Paulo: Cengage Learning, 2007,612p.

PAIVA, H. N. de; GONÇALVES, W. Florestas Urbanas. Viçosa-MG: Aprenda Fácil Editora, Vol. 2, 2002. 157p.

RODRIGUES, R. R.; LEITÃO FILHO, H. F. Matas Ciliares: Conservação e Recuperação. 3. ed. São Paulo: EDUSP/FAPESP, 2004. 320 p.

SÁNCHEZ, L. E. Avaliação de Impacto Ambiental - Conceitos e Métodos. São Paulo: Oficina de Textos, 2006. 496p.

TUNDISI, J. G. Água no século XXI: enfrentando a escassez. São Carlos: RIMa, IIE, 2003. 248p.

CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
EIXO TECNOLÓGICO: Recursos Naturais
COMPONENTE CURRICULAR: Zootecnia

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
➔ Planejar, organizar, dirigir e controlar a produção agrícola de forma sustentável, analisando as características econômicas, sociais e ambientais.
➔ Elaborar e executar projetos de sistemas agroecológicos de produção agropecuária e agroextrativista e sistemas orgânicos de produção, aplicando as Boas Práticas de Produção Agrícola (BPA).
➔ Planejar, organizar e monitorar atividades de exploração e manejo do solo, das matas e das florestas de acordo com suas características, com as alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas e dos animais.
➔ Produzir mudas e sementes, em propagação, em cultivos abertos ou protegidos, em viveiros e em casas de vegetação.

➔ Planejar, organizar e monitorar programas de nutrição e manejo alimentar em projetos zootécnicos.
➔ Planejar, organizar e monitorar o processo de aquisição, preparo, conservação e armazenamento da matéria prima e dos produtos agroindustriais.
➔ Elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de incorporação de novas tecnologias.
➔ Orientar projetos de recomposição florestal em propriedades rurais.
➔ Aplicar métodos e programas de melhoramento genético.
➔ Aplicar práticas sustentáveis no manejo de conservação do solo e da água.
➔ Prestar assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, arbitramento, consultoria, laudos, pareceres e relatórios técnicos.
➔ Prestar assistência técnica nas áreas de crédito rural e agroindustrial, topografia na área rural, impacto ambiental, paisagismo, jardinagem e horticultura, construção de benfeitorias rurais, drenagem e irrigação.
➔ Interpretar a análise de solos e aplicar fertilizantes e corretivos nos tratos culturais em sistema agroecológico.
➔ Identificar os processos simbióticos de absorção, de translocação e os efeitos alelopáticos entre solo e planta, planejando ações referentes aos tratos das culturas.
➔ Prestar assistência técnica à aplicação, à comercialização e ao manejo de produtos especializados.
➔ Selecionar e aplicar métodos agroecológicos de controle de vetores e pragas, doenças e plantas daninhas.
➔ Planejar e acompanhar a colheita e a pós-colheita.
➔ Supervisionar o armazenamento, a conservação, a comercialização e a industrialização dos produtos agroecológicos.
➔ Elaborar, aplicar e monitorar programas profiláticos, higiênicos e sanitários na produção animal, vegetal e agroindustrial.
➔ Emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos agroecológicos de origem vegetal, animal e agroindustrial.
➔ Implantar e gerenciar sistemas de controle de qualidade na produção agroecológica.
➔ Treinar e conduzir equipes nas suas modalidades de atuação profissional.
➔ Aplicar as legislações pertinentes ao processo produtivo e ao meio ambiente.
➔ Executar a gestão econômica e financeira da produção agroecológica.
➔ Administrar e gerenciar propriedades agroecológicas.
➔ Operar e manejar máquinas, implementos e equipamentos agrícolas, veículos aéreos remotamente pilotados e equipamentos de precisão para monitoramento remoto inerentes ao sistema de produção agroecológico.
➔ Organizar ações integradas de agricultura familiar.
➔ Atuar na certificação agroecológica.

EMENTA
Este componente curricular explora a criação e produção animal sob uma ótica sustentável, promovendo a integração com a agricultura e a otimização dos recursos naturais.

COMPETÊNCIAS

- ➔ Demonstrar conhecimentos pertinentes aos processos reprodutivos, bem como aos métodos de melhoramento animal, mostrando sua importância para exploração regional e nacional, seus caracteres raciais e sua evolução.
- ➔ Orientar a aplicação de métodos e programas de reprodução animal e orientar métodos e programas de melhoramento genético.

OBJETOS DO CONHECIMENTO

- ➔ Principais culturas de importância socioeconômica regional:
  Bovinocultura;
  Caprinovinocultura;
  Suinocultura;
  Avicultura;
  Psicultura;
  Apicultura;
- ➔ Situação atual e perspectivas para a criação de bovinos de corte e leite, aves, peixes, abelhas, caprinos e ovinos.
- ➔ Características morfofisiológicas.
- ➔ Etologia.
- ➔ Reprodução animal:
  Anatomia do aparelho reprodutor;
  Métodos de reprodução e puberdade;
  ovulação e oviposição;
  fecundação;
  gestação;
  parto;
  anestro;
  monta;
  inseminação artificial.
- ➔ Produtividade.
- ➔ Capacidade de ganho de peso.
- ➔ Produção média.
- ➔ Conversão alimentar.
- ➔ Eficiência alimentar.
- ➔ Eficiência reprodutiva.
- ➔ Rendimento e qualidade da carcaça.
- ➔ Persistência de produção.
- ➔ Seleção de animais para a reprodução.
- ➔ Raças.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL

São as mesmas descritas no componente curricular de Princípios da Agroecologia.

SUGESTÕES DE FONTES

PENTEADO, S. R. Criação animal orgânica: procedimentos para conservação orgânica. VIA VERDE. Campinas, SP. 2006. 180p.

WENTZ, I. et al. Suinocultura Intensiva (Produção, Manejo e Saúde do Rebanho). EMBRAPA. Brasília, 1999.

LEITE, E. R. et al. Sistema de Produção de Caprinos e Ovinos de Corte para o Nordeste Brasileiro. EMBRAPA. 2005.

ÁVILA, V. S. et al. Sistemas de Produção de Frangos de Corte. EMBRAPA, 2005.

PEREIRA, F. M. et al. Produção de Mel. EMBRAPA. 2003.

CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
EIXO TECNOLÓGICO: Recursos Naturais
COMPONENTE CURRICULAR: Educação Ambiental

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
➔ Planejar, organizar, dirigir e controlar a produção agrícola de forma sustentável, analisando as características econômicas, sociais e ambientais.
➔ Elaborar e executar projetos de sistemas agroecológicos de produção agropecuária e agroextrativista e sistemas orgânicos de produção, aplicando as Boas Práticas de Produção Agrícola (BPA).
➔ Planejar, organizar e monitorar atividades de exploração e manejo do solo, das matas e das florestas de acordo com suas características, com as alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas e dos animais.
➔ Produzir mudas e sementes, em propagação, em cultivos abertos ou protegidos, em viveiros e em casas de vegetação.
➔ Planejar, organizar e monitorar programas de nutrição e manejo alimentar em projetos zootécnicos.
➔ Planejar, organizar e monitorar o processo de aquisição, preparo, conservação e armazenamento da matéria prima e dos produtos agroindustriais.
➔ Elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de incorporação de novas tecnologias.
➔ Orientar projetos de recomposição florestal em propriedades rurais.
➔ Aplicar métodos e programas de melhoramento genético.
➔ Aplicar práticas sustentáveis no manejo de conservação do solo e da água.
➔ Prestar assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, arbitramento, consultoria, laudos, pareceres e relatórios técnicos.
➔ Prestar assistência técnica nas áreas de crédito rural e agroindustrial, topografia na área rural, impacto ambiental, paisagismo, jardinagem e horticultura, construção de benfeitorias rurais, drenagem e irrigação.

➔ Interpretar a análise de solos e aplicar fertilizantes e corretivos nos tratos culturais em sistema agroecológico.
➔ Identificar os processos simbióticos de absorção, de translocação e os efeitos alelopáticos entre solo e planta, planejando ações referentes aos tratos das culturas.
➔ Prestar assistência técnica à aplicação, à comercialização e ao manejo de produtos especializados.
➔ Selecionar e aplicar métodos agroecológicos de controle de vetores e pragas, doenças e plantas daninhas.
➔ Planejar e acompanhar a colheita e a pós-colheita.
➔ Supervisionar o armazenamento, a conservação, a comercialização e a industrialização dos produtos agroecológicos.
➔ Elaborar, aplicar e monitorar programas profiláticos, higiênicos e sanitários na produção animal, vegetal e agroindustrial.
➔ Emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos agroecológicos de origem vegetal, animal e agroindustrial.
➔ Implantar e gerenciar sistemas de controle de qualidade na produção agroecológica.
➔ Treinar e conduzir equipes nas suas modalidades de atuação profissional.
➔ Aplicar as legislações pertinentes ao processo produtivo e ao meio ambiente.
➔ Executar a gestão econômica e financeira da produção agroecológica.
➔ Administrar e gerenciar propriedades agroecológicas.
➔ Operar e manejar máquinas, implementos e equipamentos agrícolas, veículos aéreos remotamente pilotados e equipamentos de precisão para monitoramento remoto inerentes ao sistema de produção agroecológico.
➔ Organizar ações integradas de agricultura familiar.
➔ Atuar na certificação agroecológica.

EMENTA
Este componente curricular aborda a construção coletiva do conceito de sustentabilidade, com discussões fundamentais sobre a agricultura sustentável e a sua transição. Apresenta elementos e estratégias para uma agricultura sustentável no mundo agrário contemporâneo, além de estratégias e mecanismos de enfrentamento do êxodo rural. Discute sobre a inovação tecnológica e crédito rural. Ainda traz o histórico, conceito, princípios e práticas da Educação Ambiental e põe em pauta conferências mundiais de meio ambiente. Especifica modelos de desenvolvimento, trata do meio ambiente e sua representação social, da percepção da realidade ambiental, da relação entre a educação ambiental e a qualidade de vida do indivíduo. Desenvolve projetos, roteiros, reflexões e uma diversidade de práticas que se voltam à educação ambiental. Versa sobre o espaço formal e não formal deste tipo de educação. Ocupa-se também da educação ambiental, do bioma caatinga, origem e distribuição geográfica das regiões áridas e semiáridas. Descreve características geológicas, geomorfológicas, edáficas e hidrometeorológicas do domínio das caatingas, biodiversidade florística, faunística e fisionomias da caatinga, com sua respectiva conservação. Discute sobre a ecologia humana e interferências antrópicas no domínio das caatingas e sua preservação.

COMPETÊNCIAS
➔ Utilizar o corpus teórico da educação ambiental para contribuir com uma atitude sustentável frente à utilização dos recursos e a preservação do meio ambiente em geral. ➔ Desenvolver experiências de aprendizagem que possibilitem vivenciar atitudes de educação ambiental e social geradoras de arcabouço teórico-prático para uma atuação profissional respeitosa com a preservação do planeta. ➔ Planejar e executar projetos de intervenção social, visando a preservação do meio ambiente. ➔ Aplica ações integradas de agricultura familiar. ➔ Aplicar técnicas de administração rural. ➔ Apresentar capacidade de gerenciamento da estrutura administrativa da empresa rural e/ou de empreendimento rural específico. ➔ Realizar planejamento rural simplificado. ➔ Realizar o monitoramento e avaliação do processo produtivo agropecuário. ➔ Aplicar técnicas relativas ao processo de elaboração de projetos agropecuários e agroindustriais simplificados.

OBJETOS DO CONHECIMENTO
➔ Construção coletiva do conceito de sustentabilidade. ➔ Estudos fundamentais sobre a agricultura sustentável. ➔ A transição para a agricultura sustentável. ➔ Elementos e estratégias para uma agricultura sustentável no mundo agrário contemporâneo. ➔ Estratégias e mecanismos de enfrentamento do êxodo rural. ➔ Inovação tecnológica e crédito rural. ➔ Contexto histórico da educação ambiental: História da visão ambiental no mundo e na região ➔ Conferências mundiais de meio ambiente ➔ Conceitos e Objetivos da Educação Ambiental ➔ Sensibilização ambiental: conhecimento de causa e efeito, relacionada ao meio ambiente social e natural ➔ Sustentabilidade ambiental: conceitos e aplicações ➔ Situação da educação ambiental no Brasil e no mundo. ➔ Educação ambiental, meio ambiente e representação social: Principais problemas ambientais e suas causas ➔ A relação entre educação ambiental e qualidade de vida ➔ Socialização de práticas desenvolvidas na área de educação ambiental ➔ Projetos, roteiros, reflexões e práticas de Educação Ambiental ➔ Caracterização do bioma caatinga: Distribuição geográfica ➔ Definição de Nordeste: Semiárido nordestino ➔ Polígono das Secas ➔ Alguns ciclos de antropização das caatingas ➔ Ecologia das caatingas: Biodiversidade florística do semiárido e sua distribuição espacial ➔ Fenologia das plantas da caatinga ➔ A fauna da caatinga e a sua utilização pelo homem ➔ Os solos da caatinga ➔ Recursos Climáticos ➔ Recursos Hídricos ➔ Degradação no bioma caatinga ➔ Bases estratégicas de conservação ambiental no bioma caatinga.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Princípios da Agroecologia.

SUGESTÕES DE FONTES
MILARE 2011. Direito do Ambiente- A gestão ambiental em foco. SP. RT. Moreira, Maria Suely. 2009 Pequeno Manual de Treinamento em Sistema de Gestão Ambiental. SP. Indg Tecnologia e Serviços Ltda. CARVALHO, I. A Invenção ecológica. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2001. JACOBI, P. Cidade e meio ambiente. São Paulo: Annablume, 1999. Meio ambiente urbano e sustentabilidade: alguns elementos para a reflexão. In: CAVALCANTI, C. (org.). Meio ambiente, desenvolvimento sustentável e políticas públicas. São Paulo: Cortez, 1997. p.384-390. Políticas sociais e ampliação da cidadania. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2000. JACOBI, P. et al. (org.). Educação, meio ambiente e cidadania: reflexões e experiências. São Paulo: SMA, 1998. LEFF, E. Epistemologia ambiental. São Paulo: Cortez, 2001. REIGOTA, M. Desafios à educação ambiental escolar. In: JACOBI, P. et al. (orgs.). Educação, meio ambiente e cidadania: reflexões e experiências. São Paulo: SMA, 1998. p.43-50. ANDRIOLO, J. L. Olericultura geral: princípios e técnicas. UFSM: Santa Maria, 2002. 158p. FABICHAK, I. Pomar e horta caseira. Nobel: São Paulo, 2005. 145p. FILGUEIRA, F. A. R. Novo manual de olericultura: agrotecnologia moderna na produção e comercialização de hortaliças. Viçosa: UFV, 2010. 402 p.

CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
EIXO TECNOLÓGICO: Recursos Naturais
COMPONENTE CURRICULAR: Energia Alternativa

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
➔ Planejar, organizar, dirigir e controlar a produção agrícola de forma sustentável, analisando as características econômicas, sociais e ambientais.
➔ Elaborar e executar projetos de sistemas agroecológicos de produção agropecuária e agroextrativista e sistemas orgânicos de produção, aplicando as Boas Práticas de Produção Agrícola (BPA).

➔ Planejar, organizar e monitorar atividades de exploração e manejo do solo, das matas e das florestas de acordo com suas características, com as alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas e dos animais.
➔ Produzir mudas e sementes, em propagação, em cultivos abertos ou protegidos, em viveiros e em casas de vegetação.
➔ Planejar, organizar e monitorar programas de nutrição e manejo alimentar em projetos zootécnicos.
➔ Planejar, organizar e monitorar o processo de aquisição, preparo, conservação e armazenamento da matéria prima e dos produtos agroindustriais.
➔ Elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de incorporação de novas tecnologias.
➔ Orientar projetos de recomposição florestal em propriedades rurais.
➔ Aplicar métodos e programas de melhoramento genético.
➔ Aplicar práticas sustentáveis no manejo de conservação do solo e da água.
➔ Prestar assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, arbitramento, consultoria, laudos, pareceres e relatórios técnicos.
➔ Prestar assistência técnica nas áreas de crédito rural e agroindustrial, topografia na área rural, impacto ambiental, paisagismo, jardinagem e horticultura, construção de benfeitorias rurais, drenagem e irrigação.
➔ Interpretar a análise de solos e aplicar fertilizantes e corretivos nos tratos culturais em sistema agroecológico.
➔ Identificar os processos simbióticos de absorção, de translocação e os efeitos alelopáticos entre solo e planta, planejando ações referentes aos tratos das culturas.
➔ Prestar assistência técnica à aplicação, à comercialização e ao manejo de produtos especializados.
➔ Selecionar e aplicar métodos agroecológicos de controle de vetores e pragas, doenças e plantas daninhas.
➔ Planejar e acompanhar a colheita e a pós-colheita.
➔ Supervisionar o armazenamento, a conservação, a comercialização e a industrialização dos produtos agroecológicos.
➔ Elaborar, aplicar e monitorar programas profiláticos, higiênicos e sanitários na produção animal, vegetal e agroindustrial.
➔ Emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos agroecológicos de origem vegetal, animal e agroindustrial.
➔ Implantar e gerenciar sistemas de controle de qualidade na produção agroecológica.
➔ Treinar e conduzir equipes nas suas modalidades de atuação profissional.
➔ Aplicar as legislações pertinentes ao processo produtivo e ao meio ambiente.
➔ Executar a gestão econômica e financeira da produção agroecológica.
➔ Administrar e gerenciar propriedades agroecológicas.
➔ Operar e manejar máquinas, implementos e equipamentos agrícolas, veículos aéreos remotamente pilotados e equipamentos de precisão para monitoramento remoto inerentes ao sistema de produção agroecológico.
➔ Organizar ações integradas de agricultura familiar.
➔ Atuar na certificação agroecológica.

EMENTA
Este componente curricular traz noções gerais de estrutura e funcionamento dos ecossistemas naturais: fluxo de energia, ciclagem de nutrientes, interações ecológicas. Discute sobre a

diversidade e estabilidade dos agroecossistemas, da rotação de culturas e consorciamentos, da alelopatia e plantas companheiras, observando a adubação verde. Discorre sobre o preparo e utilização de composto, vermicomposto, biofertilizante e microorganismos eficientes (E.M.). Ainda discute estratégias de remineralização de solos degradados, além do manejo fitossanitário com uso de caldas, extratos de plantas e agentes de controle biológico e o uso agropecuário da homeopatia e da fitoterapia. Ainda trata da tecnologia de produção agroecológica, pós-colheita e comercialização de hortaliças da agricultura familiar do semiárido nordestino: alface, abobrinha, alho, batata doce, beterraba, cebolinha, cenoura, coentro, couve, pimentão, quiabo, repolho e tomate. Faz a discussão sobre os aspectos alimentares, éticos e de sustentabilidade da produção agroecológica/orgânica de hortaliças tropicais e fala sobre a inserção da Olericultura e das plantas medicinais no ramo da Fitotecnia. Não com menos ênfase, apresenta a contextualização da olericultura agroecológica nos tipos de exploração olerícola, a Influências dos fatores edafoclimáticos na produção de hortaliças e plantas medicinais na agricultura familiar, fazendo uma articulação com a qualidade de vida. Trabalha com diferentes estratégias para exposição dos métodos de propagação de hortaliças e plantas medicinais. Expõe a rotação de culturas e cultivos múltiplos, agrotecnologia de produção com base agroecológica e comercialização das principais olerícolas folhosas, tuberosas e de frutos no semiárido nordestino. Conhecimento tradicional do uso das plantas medicinais das populações tradicionais.

COMPETÊNCIAS

- ➔ Utilizar processos de revitalização e fertilização dos solos a partir da compreensão dos fluxos naturais de matéria e energia dos ecossistemas.
- ➔ Compreender as bases científicas e desenvolver habilidades de utilização de métodos e técnicas de produção de insumos alternativos, para uso em sistemas agroecológicos de produção vegetal e animal.
- ➔ Aplicar técnicas de manejo preventivo e curativo de insetos, doenças e plantas espontâneas, em sistemas produtivos de base agroecológica.
- ➔ Empregar métodos alternativos para prevenção, controle e tratamento de doenças e parasitas em sistemas agroecológicos de criação.
- ➔ Conhecer a cultura do uso das plantas medicinais das gentes tradicionais.
- ➔ Aplicar tecnologia de produção agrícola.
- ➔ Entender o funcionamento dos ecossistemas naturais: fluxo de energia, ciclagem de nutrientes, interações ecológicas.
- ➔ Utilizar tecnologias alternativas que possam otimizar os meios de produção do agricultor, através da utilização de tração animal
- ➔ Conhecer os diferentes tipos de energia e como obtê-las: roda d’água, carneiro hidráulico, etc.

➔ Conhecer o funcionamento dos principais equipamentos agrícolas: tratores, máquinas e implementos agrícolas, seu manejo, manutenção e utilização no preparo do solo, plantio, condução de lavouras e no beneficiamento.

OBJETOS DO CONHECIMENTO

➔ Noções de olericultura: Conceito
➔ Caráter ético da produção agroecológica de hortaliças no seio da agricultura familiar
➔ Contextualização da olericultura na Agricultura: horticultura x olericultura
➔ Características da exploração olerícola
➔ Classificação popular, botânica e técnica das hortaliças
➔ Tipos de exploração olerícola
➔ Exploração diversificada
➔ Exploração especializada
➔ Explorações para fins domésticos, recreativos, comunitários ou educativos
➔ Fatores edáficos e agroclimáticos influentes na produção de hortaliças
➔ Propagação das hortaliças
➔ Instalação de horta de base agroecológica: Aspectos gerais
➔ Manuseio de ferramentas e equipamentos em hortas
➔ Localização
➔ Canteiros convencionais
➔ Canteiros alternativos
➔ Canteiros econômicos
➔ Olericultura Especial: Tecnologia de produção agroecológica, pós-colheita e comercialização de hortaliças da agricultura familiar do semiárido nordestino
➔ Culturas olerícolas
➔ Plantas Medicinais: Conhecimento tradicional do uso medicinal das plantas
➔ Identificação botânica das plantas medicinais do semiárido
➔ Plantas medicinais nativas
➔ Orientações para cultivo caseiro de plantas medicinais.
➔ Noções gerais de estrutura e funcionamento dos ecossistemas naturais: fluxo de energia, ciclagem de nutrientes, interações ecológicas.
➔ Diversidade e estabilidade dos agroecossistemas.
➔ Rotação de culturas e consorciamentos.
➔ Alelopatia e plantas companheiras.
➔ Adubação verde.
➔ Preparo e utilização de composto, vermicomposto, biofertilizante e microorganismos eficientes (E.M.)
➔ Estratégias de remineralização de solos degradados.
➔ Manejo fitossanitário com uso de caldas, extratos de plantas e agentes de controle biológico
➔ Uso agropecuário da homeopatia e da fitoterapia.
➔ Formas de energia alternativa
➔ Combustíveis fósseis e renováveis
➔ Energia Eólica
➔ Energia Solar
➔ Gás Natural
➔ Energia Nuclear
➔ Energia da Biomassa

➔ Energia dos Oceanos
➔ Energia Geotérmica
➔ Energia do Hidrogênio

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Princípios da Agroecologia.

SUGESTÕES DE FONTES
ZAMBERLAM, J.; FRONCHETI, A. Agroecologia - Caminho de preservação do agricultor e do meio ambiente. Petrópolis Vozes 2012. LIMA FILHO, O. F. Adubação verde e plantas de cobertura no Brasil: fundamentos e prática. Brasília: Embrapa (Vol. 1 e 2) de Brasília EMBRAPA 2014 BONFIM, F. P. G.; CASALI, V. W. D. (Orgs.) Homeopatia: planta, água e solo. Comprovações científicas das altas diluições. Viçosa UFV 2011 MAPA. Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano Fichas agroecológicas: Fertilidade dos solos e nutrição de plantas. (Acesso virtual) Brasília Governo Federal 2016 MAPA. Fichas agroecológicas: sanidade vegetal. (Acesso virtual) Brasília Governo Federal 2016 ANJOS, J. L. dos et al. (Eds.). Minhocultura e vermicompostagem: interface com sistemas de produção, meio ambiente e agricultura de base familiar Brasília EMBRAPA 2015 PRIMAVESI, Manejo Ecológico de Pragas e Doenças A. São Paulo Expressão Popular 2016 PENTEADO, S. R. Adubação orgânica: compostos orgânicos e biofertilizantes. 3ª Campinas Via Orgânica 2010 ANDRIOLO, J. L. Olericultura geral: princípios e técnicas. UFSM: Santa Maria, 2002. 158p. FABICHAK, I. Pomar e horta caseiras. Nobel: São Paulo, 2005. 145p. FILGUEIRA, F. A. R. Novo manual de olericultura: agrotecnologia moderna na produção e comercialização de hortaliças. Viçosa: UFV, 2010. 402 p. BEZERRA, A.M. Aplicações térmicas da energia solar. João Pessoa: Editora Universitária da UFPB, 1984. 224p. CARIOCA, J.O.B.; ARORA, H.L. Biomassa: fundamentos e aplicações tecnológicas. Universidade Federal do Ceará, 1989. 644p. EMBRAPA. Construção e funcionamento de biodigestores. Circular Técnica, n.04, 1987. 85p. GOLDEMBERG, J. Energia no Brasil. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 1985. 171p.

JEWELL, W.J. Energy, agriculture and waste management. Ed. Copyright. Michigan, 1982, 540p.

PALZ, W. Energia solar e fontes alternativas. São Paulo: Hemus, 1980. 358p.

PRAKASAN, K. Tecnologia da produção de biogás. Universidade Federal da Paraíba, Areia, 1980, 65p.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. Fontes alternativas de energia para a agricultura - Energia eólica. UFPB, CCT/DEE, Campina Grande, 1987. 96p.

FILHO, H. M. S; BATALHA, M. O. Gestão Integrada da agricultura Familiar/organizado por, São Carlos: EDUFSCAR, 2005

HOFFMANN, N. T. Administração da Empresa Agrícola, 5 ed. São Paulo: Pioneira

SANTOS, G. j. [et al.]. Administração de custos na Agropecuária, 4 ed. São Paulo, 2009

NORONHA, J. F. Projetos Agropecuários: Administração Financeira, Orçamento e Avaliação Econômica, 2 ed. São Paulo: Atlas,1987.

CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
EIXO TECNOLÓGICO: Recursos Naturais
COMPONENTE CURRICULAR: Economia solidária

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
➔ Planejar, organizar, dirigir e controlar a produção agrícola de forma sustentável, analisando as características econômicas, sociais e ambientais.
➔ Elaborar e executar projetos de sistemas agroecológicos de produção agropecuária e agroextrativista e sistemas orgânicos de produção, aplicando as Boas Práticas de Produção Agrícola (BPA).
➔ Planejar, organizar e monitorar atividades de exploração e manejo do solo, das matas e das florestas de acordo com suas características, com as alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas e dos animais.
➔ Produzir mudas e sementes, em propagação, em cultivos abertos ou protegidos, em viveiros e em casas de vegetação.
➔ Planejar, organizar e monitorar programas de nutrição e manejo alimentar em projetos zootécnicos.
➔ Planejar, organizar e monitorar o processo de aquisição, preparo, conservação e armazenamento da matéria prima e dos produtos agroindustriais.
➔ Elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de incorporação de novas tecnologias.
➔ Orientar projetos de recomposição florestal em propriedades rurais.
➔ Aplicar métodos e programas de melhoramento genético.
➔ Aplicar práticas sustentáveis no manejo de conservação do solo e da água.
➔ Prestar assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, arbitramento, consultoria, laudos, pareceres e relatórios técnicos.

➔ Prestar assistência técnica nas áreas de crédito rural e agroindustrial, topografia na área rural, impacto ambiental, paisagismo, jardinagem e horticultura, construção de benfeitorias rurais, drenagem e irrigação.
➔ Interpretar a análise de solos e aplicar fertilizantes e corretivos nos tratos culturais em sistema agroecológico.
➔ Identificar os processos simbióticos de absorção, de translocação e os efeitos alelopáticos entre solo e planta, planejando ações referentes aos tratos das culturas.
➔ Prestar assistência técnica à aplicação, à comercialização e ao manejo de produtos especializados.
➔ Selecionar e aplicar métodos agroecológicos de controle de vetores e pragas, doenças e plantas daninhas.
➔ Planejar e acompanhar a colheita e a pós-colheita.
➔ Supervisionar o armazenamento, a conservação, a comercialização e a industrialização dos produtos agroecológicos.
➔ Elaborar, aplicar e monitorar programas profiláticos, higiênicos e sanitários na produção animal, vegetal e agroindustrial.
➔ Emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos agroecológicos de origem vegetal, animal e agroindustrial.
➔ Implantar e gerenciar sistemas de controle de qualidade na produção agroecológica.
➔ Treinar e conduzir equipes nas suas modalidades de atuação profissional.
➔ Aplicar as legislações pertinentes ao processo produtivo e ao meio ambiente.
➔ Executar a gestão econômica e financeira da produção agroecológica.
➔ Administrar e gerenciar propriedades agroecológicas.
➔ Operar e manejar máquinas, implementos e equipamentos agrícolas, veículos aéreos remotamente pilotados e equipamentos de precisão para monitoramento remoto inerentes ao sistema de produção agroecológico.
➔ Organizar ações integradas de agricultura familiar.
➔ Atuar na certificação agroecológica.

EMENTA
Este componente curricular discute sobre a economia solidária e a teoria econômica, enfatizando aquela com a construção de conceitos. Apresenta políticas públicas voltadas à economia solidária, além de frisar o bem-estar e algumas iniciativas de economia solidária. Estuda e propõe mecanismos de cooperação que permita o estabelecimento de redes agroalimentares, com o propósito de reduzir ou eliminar intermediários nas relações entre os agricultores agroecológicos e os consumidores, bem como reduzir os locais de passagem interna de uma cadeia de valor, encurtando o itinerário e o percurso de um determinado alimento, dentro do Sistema Agroalimentar Diferenciado (SAD). Ainda discute sobre assuntos referentes à administração rural, com foco para a agricultura familiar, caracterizando as ferramentas de suporte à gestão de empreendimentos e organizações rurais, com escopo nas funções administrativas, no cooperativismo e na economia solidária.

COMPETÊNCIAS

- ➔ Identificar os fundamentos em que se baseiam as economias solidárias e populares, visando a incubação e viabilização de redes de cooperação solidária.
- ➔ Conhecer os principais enfoques da noção de cooperação, com base em relações econômicas e sociais, nas suas diversas formas, como instrumento importante de viabilizar o "fazer" solidário em busca de um trabalho coletivo comum.
- ➔ Identificar os principais Sistemas Agroalimentares Diferenciados (SAD) que promovam o estabelecimento de cadeias agroalimentares curtas que possibilitem a criação de mecanismos de relação direta dos agricultores agroecológicos com os consumidores.
- ➔ Analisar os fundamentos que se baseiam nas economias solidárias e populares, visando a incubação e viabilização de redes de cooperação solidária.
- ➔ Aplicar alternativas de consumo consciente através do uso de práticas sustentáveis, em contraponto aos problemas evidentes do consumismo exacerbado, que desarmoniza o meio ambiente, a saúde humana e a sociedade como um todo.
- ➔ Reconhecer a importância da administração rural para os empreendimentos familiares e compreender a abordagem sistêmica no processo administrativo de organizações autogestionárias.
- ➔ Entender o processo de cooperação e o associativismo como uma das bases da sustentabilidade econômica, social e ambiental da agricultura familiar.
- ➔ Elaborar, de forma participativa, projetos de financiamento para estabelecimentos agropecuários viáveis e ambientalmente sustentáveis.

OBJETOS DO CONHECIMENTO

- ➔ Relações e interfaces entre agricultura familiar e agroecologia
- ➔ Importância da administração rural para os empreendimentos familiares
- ➔ Processo administrativo de organizações autogestionárias
- ➔ Ferramentas e instrumentos de suporte à administração em sistemas agropecuários (planejamento e o controle da produção, a gestão de custos e da qualidade, marketing e o gerenciamento da comercialização)
- ➔ Empreendimentos rurais familiares
- ➔ Relação entre a economia solidária e o cooperativismo na administração de organizações econômico-produtivas
- ➔ Noções teóricas e práticas de organizações econômico-produtivas e sua gestão (grupos de produção, associações e cooperativas)
- ➔ Processo de cooperação e o associativismo como uma das bases da sustentabilidade econômica, social e ambiental da agricultura familiar.
- ➔ Cooperação, associativismo e cooperativismo: sistemas cooperativistas e suas contradições no capitalismo
- ➔ Formas de produção coletiva
- ➔ Sistemas Agroalimentares Diferenciados (SAD) e as cadeias agroalimentares curtas
- ➔ Economia solidária e os empreendimentos econômicos solidários
- ➔ Incubação de redes de economia solidária
- ➔ Economia Popular e organizações Econômicas Populares (OEPs)
- ➔ Diferenças entre economia popular, economia informal e economia capitalista
- ➔ Consumo sustentável: consumo compulsório
- ➔ Consumo para o bem viver
- ➔ Consumo solidário e consumo crítico
- ➔ Economia solidária e teoria econômica.
- ➔ Economia solidária: conceitos.
- ➔ Políticas públicas.
- ➔ Economia solidária e bem-estar.
- ➔ Iniciativas de economia solidária.

➔ Funções Básicas da Administração de empreendimentos de economia solidária
➔ Organização rural e seu ambiente no contexto da economia solidária
➔ Papel do administrador rural
➔ Caracterização da ação administrativa em empreendimentos autogestionários

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Princípios da Agroecologia.

SUGESTÕES DE FONTES
RAMOS, P. [et al]. Dimensões do agronegócio Brasileiro: políticas, instituições e Perspectivas. NEAD/MDA, Brasília, 2007 RIVERA, R. C. P. Administração de Recursos Humanos. Lavras: ESAL – FAEPE AIDAR, A.C. K. Administração Rural. São Paulo: Paulicéia MARQUES, P. V. e AGUIAR, D. R. D. Comercialização de Produtos Agrícolas. São Paulo: Editora Universidade de São Paulo CHIAVENATO, I. Administração nos Novos Tempos. São Paulo: Makron Books, 1999 FILHO, H. M. S; BATALHA, M. O. Gestão Integrada da agricultura Familiar/organizado por, São Carlos: EDUFSCAR, 2005 HOFFMANN, N. T. Administração da Empresa Agrícola, 5 ed. São Paulo: Pioneira SANTOS, G. j. [et al.]. Administração de custos na Agropecuária, 4 ed. São Paulo, 2009 NORONHA, J. F. Projetos Agropecuários: Administração Financeira, Orçamento e Avaliação Econômica, 2 ed. São Paulo: Atlas,1987 OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Manual de gestão das cooperativas: uma abordagem prática. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2006. ALCÂNTARA, Fernanda H. C. A municipalização das políticas públicas de geração de renda e a institucionalização das práticas cooperativas. 2008. Tese (Doutorado em Sociologia) – Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ), Rio de Janeiro, 2008. _____. As reformas legais e o processo de descentralização. Revista de Sociologia e Política, Curitiba, PR, v. 19, n. 39, p.197-210, jun. 2011. _____. Economia solidária. São Paulo: Arte & Ciência, 2005.

EIXO TECNOLÓGICO: Recursos Naturais
COMPONENTE CURRICULAR: Associativismo e Cooperativismo

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
➔ Planejar, organizar, dirigir e controlar a produção agrícola de forma sustentável, analisando as características econômicas, sociais e ambientais.
➔ Elaborar e executar projetos de sistemas agroecológicos de produção agropecuária e agroextrativista e sistemas orgânicos de produção, aplicando as Boas Práticas de Produção Agrícola (BPA).
➔ Planejar, organizar e monitorar atividades de exploração e manejo do solo, das matas e das florestas de acordo com suas características, com as alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas e dos animais.
➔ Produzir mudas e sementes, em propagação, em cultivos abertos ou protegidos, em viveiros e em casas de vegetação.
➔ Planejar, organizar e monitorar programas de nutrição e manejo alimentar em projetos zootécnicos.
➔ Planejar, organizar e monitorar o processo de aquisição, preparo, conservação e armazenamento da matéria prima e dos produtos agroindustriais.
➔ Elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de incorporação de novas tecnologias.
➔ Orientar projetos de recomposição florestal em propriedades rurais.
➔ Aplicar métodos e programas de melhoramento genético.
➔ Aplicar práticas sustentáveis no manejo de conservação do solo e da água.
➔ Prestar assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, arbitramento, consultoria, laudos, pareceres e relatórios técnicos.
➔ Prestar assistência técnica nas áreas de crédito rural e agroindustrial, topografia na área rural, impacto ambiental, paisagismo, jardinagem e horticultura, construção de benfeitorias rurais, drenagem e irrigação.
➔ Interpretar a análise de solos e aplicar fertilizantes e corretivos nos tratos culturais em sistema agroecológico.
➔ Identificar os processos simbióticos de absorção, de translocação e os efeitos alelopáticos entre solo e planta, planejando ações referentes aos tratos das culturas.
➔ Prestar assistência técnica à aplicação, à comercialização e ao manejo de produtos especializados.
➔ Selecionar e aplicar métodos agroecológicos de controle de vetores e pragas, doenças e plantas daninhas.
➔ Planejar e acompanhar a colheita e a pós-colheita.
➔ Supervisionar o armazenamento, a conservação, a comercialização e a industrialização dos produtos agroecológicos.
➔ Elaborar, aplicar e monitorar programas profiláticos, higiênicos e sanitários na produção animal, vegetal e agroindustrial.
➔ Emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos agroecológicos de origem vegetal, animal e agroindustrial.
➔ Implantar e gerenciar sistemas de controle de qualidade na produção agroecológica.
➔ Treinar e conduzir equipes nas suas modalidades de atuação profissional.
➔ Aplicar as legislações pertinentes ao processo produtivo e ao meio ambiente.
➔ Executar a gestão econômica e financeira da produção agroecológica.

➔ Administrar e gerenciar propriedades agroecológicas.
➔ Operar e manejar máquinas, implementos e equipamentos agrícolas, veículos aéreos remotamente pilotados e equipamentos de precisão para monitoramento remoto inerentes ao sistema de produção agroecológico.
➔ Organizar ações integradas de agricultura familiar.
➔ Atuar na certificação agroecológica.

EMENTA
Este componente curricular estuda a relação entre cooperativismo e associativismo, observando os sistemas cooperativistas, suas contradições e formas de produção coletiva na sociedade contemporânea. Discute sobre o ambiente social e organizacional e discorre sobre a origem histórica das organizações. Explora o sentido de participação e gestão participativa. Trabalha construções de conceitos do associativismo e cooperativismo, expõe os princípios do cooperativismo, classificação e organização das cooperativas, fundação e funcionamento de cooperativas. Ainda enfatiza diferentes organizações não-governamentais, Institutos e Fundações, além de Políticas Públicas e implementação de programas de incentivo ao associativismo e cooperativismo. Não menos importante traz outras formas de cooperação, organizações cooperativas e associativas.

COMPETÊNCIAS
➔ Entender o processo de cooperação e o associativismo como uma das bases da sustentabilidade econômica, social e ambiental da agricultura familiar. ➔ Compreender como se inter-relacionam a economia solidária e o cooperativismo na administração de organizações econômico-produtivas de agricultores familiares; ➔ Conhecer os principais enfoques da noção de cooperação, com base em relações econômicas e sociais, nas suas diversas formas, como instrumento importante de viabilizar o "fazer" solidário em busca de um trabalho coletivo comum. ➔ Motivar a gestão participativa. ➔ Utilizar conhecimentos sobre a filosofia do cooperativismo/associativismo, conhecendo a origem, evolução e princípios do cooperativismo e os diversos ramos do cooperativismo, seu funcionamento no Brasil. ➔ Aplicar a teoria e as técnicas de extensão rural no processo de desenvolvimento, bem como os conceitos e princípios do associativismo. ➔ Deter conhecimentos de linguagens que sejam compreensíveis pelo agricultor familiar e pelo produtor rural. ➔ Disseminar o conhecimento e domínio dos métodos e técnicas da difusão de inovações. ➔ Entender os processos de associativismo e cooperativismo que objetivam a sustentabilidade do desenvolvimento rural, regional e territorial. ➔ Desenvolver conhecimentos sobre a extensão rural no Brasil e no Rio Grande do Norte.

OBJETOS DO CONHECIMENTO
➔ Ambiente Social e Organizacional. ➔ Origem histórica das organizações. ➔ Gestão participativa.

➔ Noções acerca do associativismo.
➔ Princípios do cooperativismo.
➔ Classificação e organização das cooperativas.
➔ Fundação e funcionamento de cooperativas.
➔ Organizações não-governamentais.
➔ Institutos.
➔ Fundações.
➔ Políticas Públicas e implementação de programas de incentivo ao associativismo e cooperativismo.
➔ Outras formas de cooperação.
➔ Organizações cooperativas e associativas.
➔ Cooperativismo e administração econômico-produtivas
➔ Organizações econômico-produtivas e gestão (produção, associações e cooperativas)
➔ Sustentabilidade econômica, social e ambiental da agricultura familiar através da cooperação, associativismo e cooperativismo
➔ Formas de produção coletiva.
➔ Cooperativismo:
- Conceito de sociedade cooperativa
- Surgimento e Evolução histórica do cooperativismo
- O cooperativismo no Brasil

➔ Princípios do cooperativismo: Constitucionais e valores gerais
➔ Doutrina do cooperativismo
➔ Características das sociedades cooperativas
➔ Tipos de cooperativas (classificação)
- Quanto ao nível de atuação
- Quanto ao objeto
- Cooperativas singulares e mistas e de consumo (comercialização)
- Cooperativa Educacional, de Trabalho e de produção (agropecuárias)
- Cooperativa de Crédito
- O sistema cooperativista brasileiro
- Visita a uma cooperativa/associação

➔ Origens e transformações da Extensão Rural no Brasil
➔ Filosofia e princípios
➔ Extensão rural e fomento rural
➔ Extensão rural como educação e mudanças
➔ Extensão rural em organizações privadas, a Igreja, e as ONGs

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Princípios da Agroecologia.

SUGESTÕES DE FONTES
POLÔNIO, Luiz Alves. Manual das sociedades cooperativas. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2004.
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Manual de gestão das cooperativas: uma abordagem prática. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2006.
BENEVIDES, D. P. Dicionário de Cooperativismo. São Paulo: E. Otto Garcia Ltda. Editores, 1961.

POLÔNIO, W. A. Manual das Sociedades Cooperativas. S. Paulo: Ed. Atlas, 1998.

RECH, D. Cooperativas – Uma alternativa de organização popular. Rio de Janeiro: Fase Editora.

OCB. Orientação para constituição de cooperativas. 3 ed. Organização das Cooperativas Brasileiras. Brasília, 1991.

OLIVEIRA, N. B. de. Cooperativismo – Guia Prático. 2 ed. OCERGS, Porto Alegre, 1984.

CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
EIXO TECNOLÓGICO: Recursos Naturais
COMPONENTE CURRICULAR: Planejamento territorial

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA
➔ Planejar, organizar, dirigir e controlar a produção agrícola de forma sustentável, analisando as características econômicas, sociais e ambientais.
➔ Elaborar e executar projetos de sistemas agroecológicos de produção agropecuária e agroextrativista e sistemas orgânicos de produção, aplicando as Boas Práticas de Produção Agrícola (BPA).
➔ Planejar, organizar e monitorar atividades de exploração e manejo do solo, das matas e das florestas de acordo com suas características, com as alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas e dos animais.
➔ Produzir mudas e sementes, em propagação, em cultivos abertos ou protegidos, em viveiros e em casas de vegetação.
➔ Planejar, organizar e monitorar programas de nutrição e manejo alimentar em projetos zootécnicos.
➔ Planejar, organizar e monitorar o processo de aquisição, preparo, conservação e armazenamento da matéria prima e dos produtos agroindustriais.
➔ Elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de incorporação de novas tecnologias.
➔ Orientar projetos de recomposição florestal em propriedades rurais.
➔ Aplicar métodos e programas de melhoramento genético.
➔ Aplicar práticas sustentáveis no manejo de conservação do solo e da água.
➔ Prestar assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, arbitramento, consultoria, laudos, pareceres e relatórios técnicos.
➔ Prestar assistência técnica nas áreas de crédito rural e agroindustrial, topografia na área rural, impacto ambiental, paisagismo, jardinagem e horticultura, construção de benfeitorias rurais, drenagem e irrigação.
➔ Interpretar a análise de solos e aplicar fertilizantes e corretivos nos tratos culturais em sistema agroecológico.
➔ Identificar os processos simbióticos de absorção, de translocação e os efeitos alelopáticos entre solo e planta, planejando ações referentes aos tratos das culturas.
➔ Prestar assistência técnica à aplicação, à comercialização e ao manejo de produtos especializados.
➔ Selecionar e aplicar métodos agroecológicos de controle de vetores e pragas, doenças e plantas daninhas.

➔ Planejar e acompanhar a colheita e a pós-colheita.
➔ Supervisionar o armazenamento, a conservação, a comercialização e a industrialização dos produtos agroecológicos.
➔ Elaborar, aplicar e monitorar programas profiláticos, higiênicos e sanitários na produção animal, vegetal e agroindustrial.
➔ Emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos agroecológicos de origem vegetal, animal e agroindustrial.
➔ Implantar e gerenciar sistemas de controle de qualidade na produção agroecológica.
➔ Treinar e conduzir equipes nas suas modalidades de atuação profissional.
➔ Aplicar as legislações pertinentes ao processo produtivo e ao meio ambiente.
➔ Executar a gestão econômica e financeira da produção agroecológica.
➔ Administrar e gerenciar propriedades agroecológicas.
➔ Operar e manejar máquinas, implementos e equipamentos agrícolas, veículos aéreos remotamente pilotados e equipamentos de precisão para monitoramento remoto inerentes ao sistema de produção agroecológico.
➔ Organizar ações integradas de agricultura familiar.
➔ Atuar na certificação agroecológica.

EMENTA
Este componente curricular aborda noções conceituais de planejamento ambiental, partindo do local para o global, estabelecendo diferenças e semelhanças, ainda traz noções acerca do espaço e do território. Apresenta e discute sobre as diversas abordagens teórico-metodológicas, território e territorialidade, destacando as particularidades de ambos. Disserta também sobre o espaço território e paisagem e as políticas públicas para os recursos naturais, assim como a intervenção do Estado e a exploração do meio natural. Ainda destaca a presença do Estado e a apropriação privada da natureza. Também fala sobre a emergência da sociedade civil na formulação de uma consciência ecológica crítica, do ordenamento do espaço geográfico, dos impactos da urbanização e planejamento urbano. A Educação é caracterizada através das relações étnico raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira: Territorialidade indígena e quilombola.

COMPETÊNCIAS
➔ Discutir como as informações meteorológicas e climatológicas podem ser usadas no planejamento das atividades agrícolas do território. ➔ Aplicar planejamento agrícola mecanizado. ➔ Utilizar o planejamento ambiental, visando dinamizar o espaço e o território. ➔ Compreender os impactos da urbanização e do planejamento urbano. ➔ Reconhecer a cultura afro-brasileira, dando a devida importância ao território indígena e quilombola.

OBJETOS DO CONHECIMENTO
➔ Conceitos de planejamento ambiental. ➔ O local e o global. ➔ A noção de espaço e território.

- ➔ As diversas abordagens teórico-metodológicas.
- ➔ Território e territorialidade.
- ➔ Espaço, território e paisagem.
- ➔ Políticas públicas para os recursos naturais.
- ➔ A intervenção do Estado e a exploração do meio natural.
- ➔ A presença do Estado e a apropriação privada da natureza.
- ➔ A emergência da sociedade civil na formulação de uma consciência ecológica crítica.
- ➔ Ordenamento do espaço geográfico.
- ➔ Impactos da urbanização e planejamento urbano.
- ➔ Tópico em Educação das Relações Étnico raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira: Territorialidade indígena e quilombola.
- ➔ Planejamento para melhoria da qualidade de vida no local de trabalho.
- ➔ Noções de planejamento e projeto

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Princípios da Agroecologia.

SUGESTÕES DE FONTES
ANDRADE, Manoel C. Espaço, Polarização e Desenvolvimento. SP: Brasiliense, 1970. ARANTES, Otília, VAINER, Carlos e MARICATO, Ermínia. A cidade do pensamento único. Desmanchando consensos. Petrópolis, RJ, Ed. Vozes, 2000. ARAÚJO, Tânia B. Ensaios sobre o Desenvolvimento Brasileiro. Heranças e Urgências. RJ: Revan, Fase, 2000. BRANDÃO, A. C. Território e Desenvolvimento: as múltiplas escalas entre o local e o global. Campinas: Ed. Unicamp, 2007. CANO, Wilson Ensaios sobre a Formação Econômica Regional do Brasil. Campinas: Ed. Unicamp, 2002. CASTRO, Iná E. et al (Org.) Brasil: questões atuais de reorganização do território. RJ: Bertrand Brasil, 1996. FURTADO, Celso. Brasil: a construção interrompida. São Paulo, Paz e Terra, 1992. GONÇALVES, Maria Flora et al (Org.). Regiões e Cidades, Cidades nas Regiões: o desafio urbano-regional. São Paulo: Ed Unesp/Anpur, 2003. LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. SP: Centauro, 2001. MASCARENHAS, Gilmar; BIENENSTEIN, Glauco; SÁNCHEZ, Fernanda. O jogo continua: megaeventos esportivos e cidades. Rio de Janeiro: Eduerj/Faperj, 2011. SOUZA, Marcelo L. Mudar a cidade: uma introdução crítica ao planejamento e à gestão urbanos. RJ: Bertrand Brasil, 2003.

SPÓSITO, Maria Encarnação B. (Org.). Urbanização e Cidades: perspectivas geográficas. UNESP/FCT, Presidente Prudente, 2001.